EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

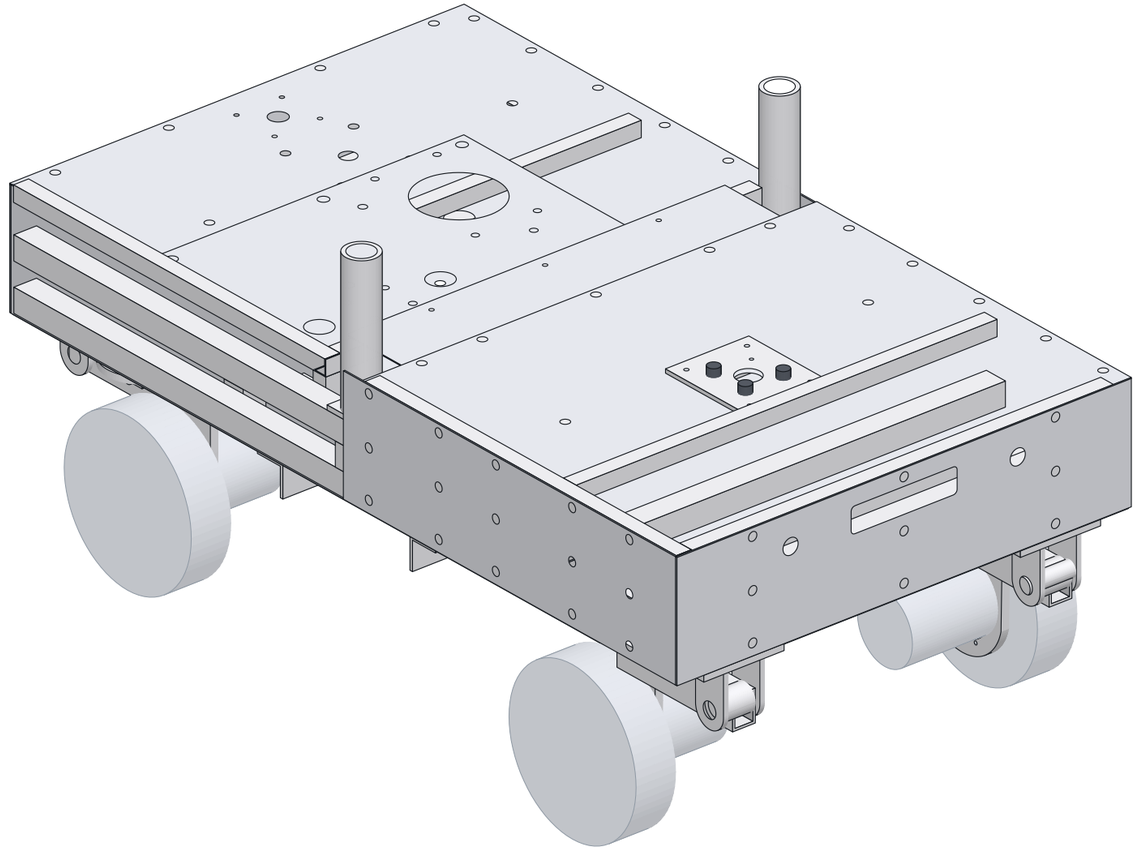
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **W** — 4 cantos de suspensão pneumática, soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste e bainha do mastro, interface modular de sensores VMS-60 (grupo T), batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado. **Partes C a E** (23 a 42): fechamento, usinagem do grupo W, montagem e o mastro do V4.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores (OAK-D, térmicas, LiDAR, GNSS, antena), terminal de satélite, cabeamento, e as peças **compradas** da suspensão: fole W-15, sensor de altura W-16 e grupo pneumático W-17.

Suspensão pneumática independente (grupo W) — folhas 07 e 28 a 31: um fole por canto, sem barra estabilizadora. O fole é comprado: a folha 07 dá a **interface e os requisitos**, não a peça. As cotas de ajuste e as planicidades são cota de fabricação, e o DXF não as carrega.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Grupo W: aço A36 / 1020 / 1045 e inox 304 (folhas 28 a 31).
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Certificado de material — nível por peça, conforme EN 10204:

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de W-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 em todos os códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. O engenheiro pode ampliar a exigência a W-05 e W-07 A VALIDAR.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nas peças W. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2); aço do grupo W: processo e consumível a definir com o soldador A VALIDAR.
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Usinagem:** grupo W conforme o roteiro das folhas 28 a 31 — torno, fresa e alargador; ajustes H7/h6.
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado**: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Faces e alojamentos usinados do grupo W: a planicidade e os ajustes valem para a superfície **acabada**. Nas opções C e D essas faces e furos devem ser **mascarados** e entregues em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔W-02 é requisito de montagem.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO — PARTE A

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,59	laser
M	Mastros: base e haste	4	0,64	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	944	≈ 1,4	compra

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

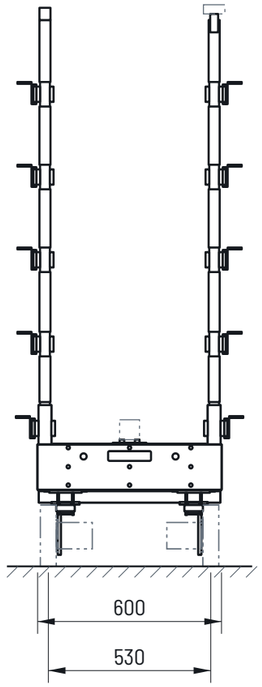
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-02	02/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

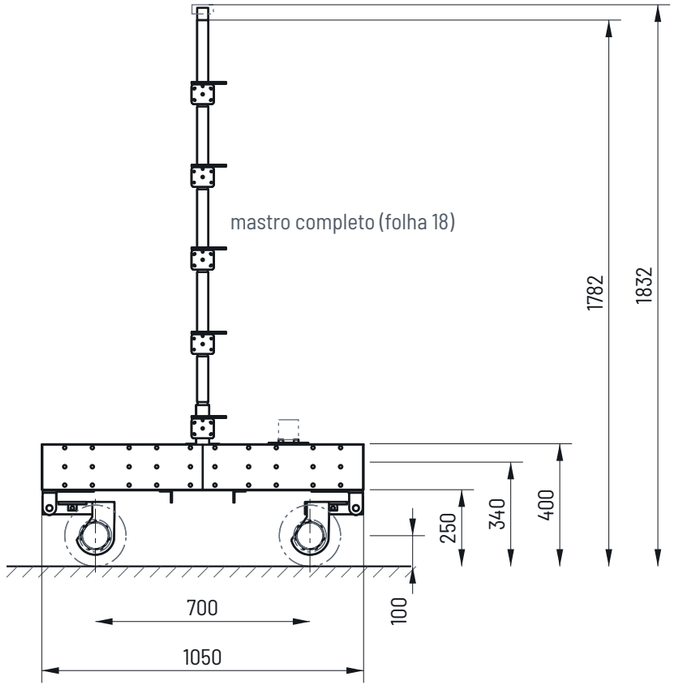
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



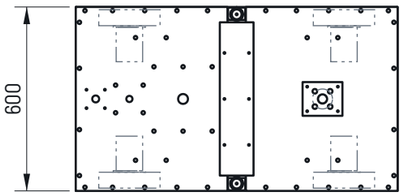
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



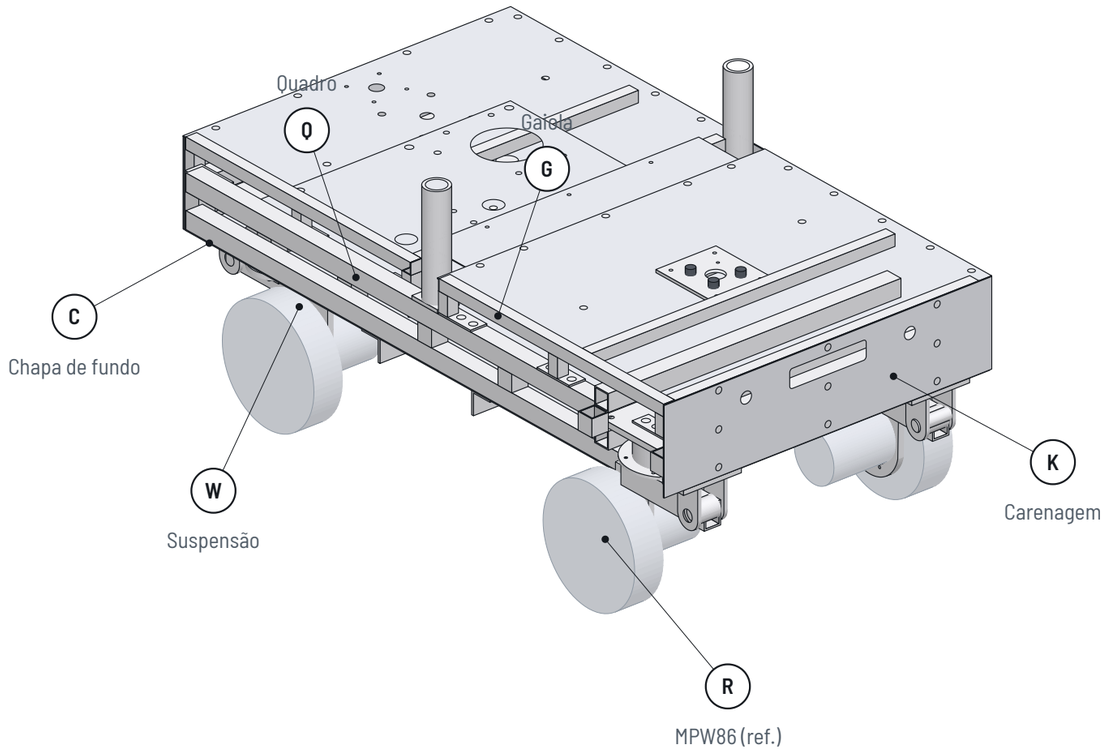
VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20



ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

carenagem lateral direita omitida

NÚMEROS DE PARTIDA (BASELINE REV E)

GRANDEZA	VALOR (MM)	ORIGEM
Envelope externo C × L	1.050 × 600	BASE
Quadro + carenagens de 2	1.046 × 596 + 2 × 2	CALC
Entre-eixos / bitola	700 / 530 (baseline: 470)	CALC
Face inferior / deck	Z 250 / Z 340	BASE
Topo do corpo	Z 399,4 ≤ 400	BASE
Vão livre (entre rodas)	150 (menor: Z 208)	A VALIDAR

REV.		
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CONJUNTO GERAL

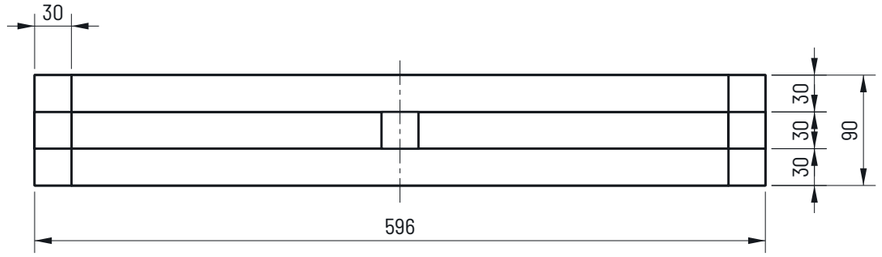
Rover V4 completo · posição do chassi e da gaiola

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-03	03/42	1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver folha 14	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

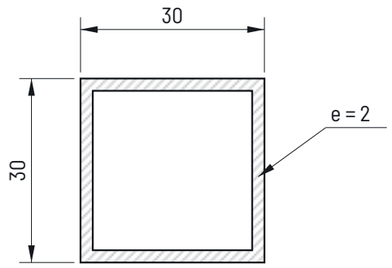
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



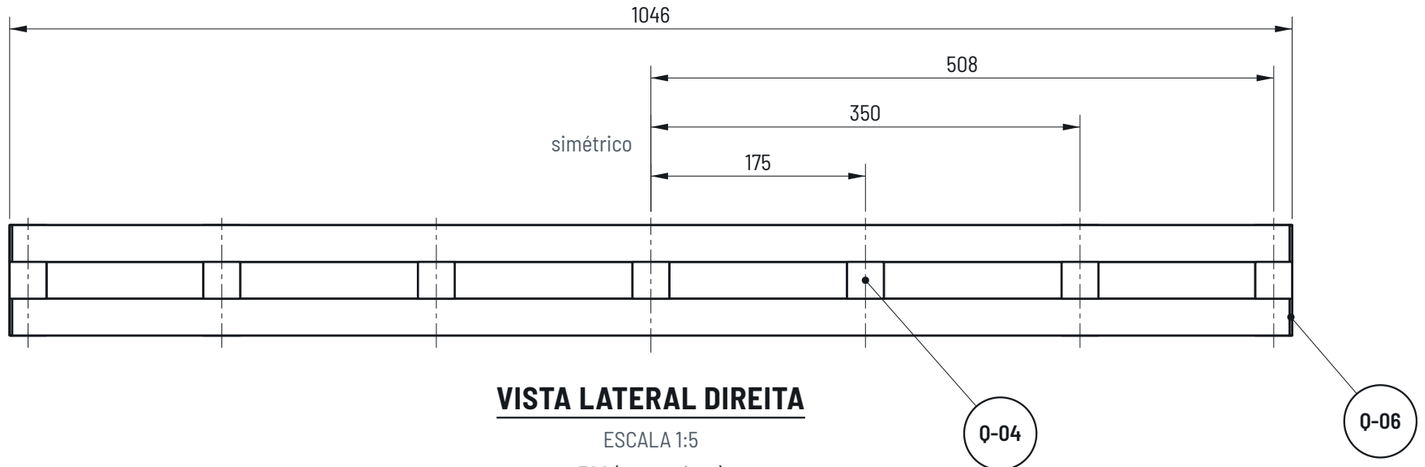
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
traseira: simétrica



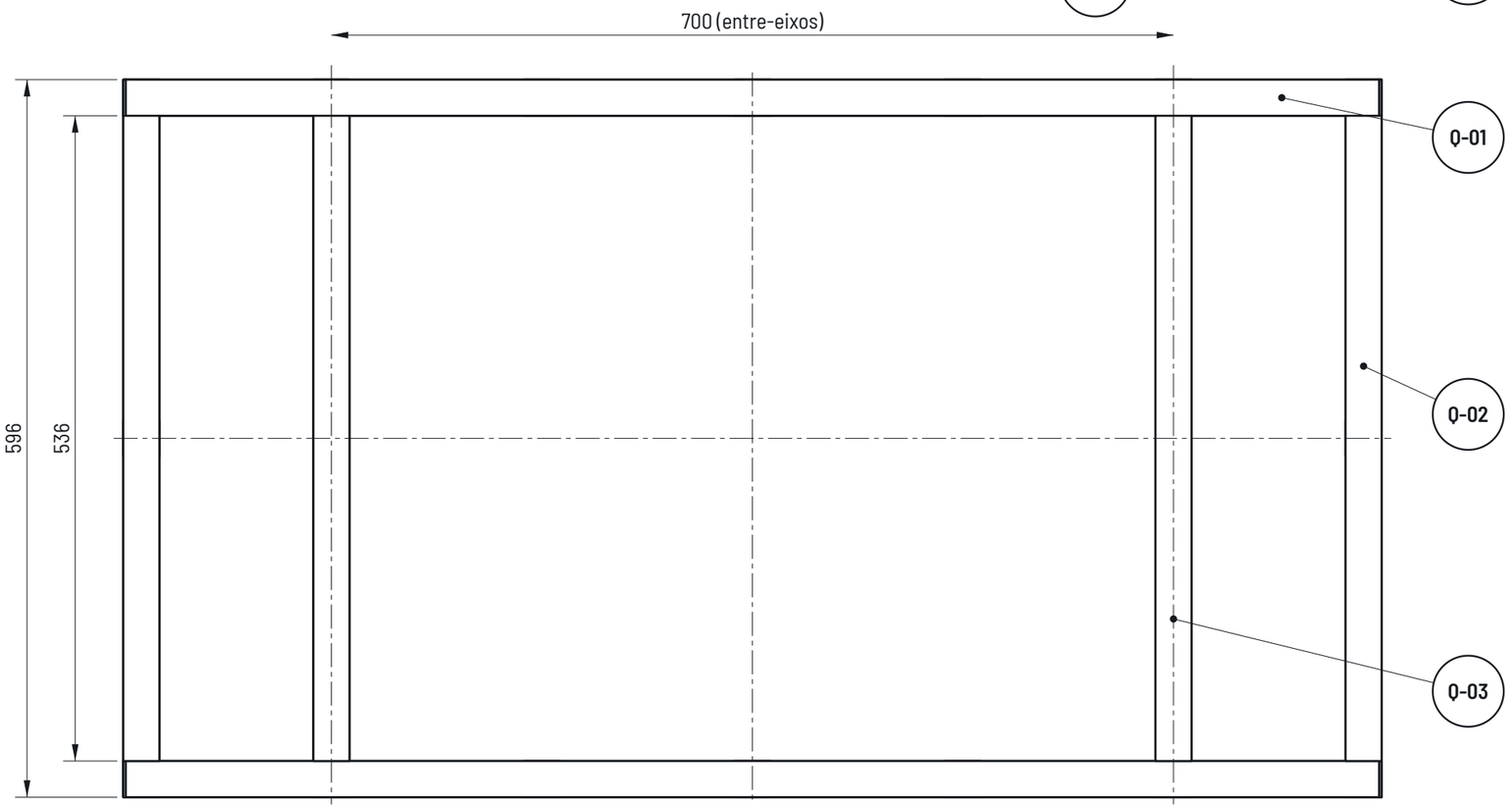
SEÇÃO TÍPICA

ESCALA 1:1
Q-01 a Q-04



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:5



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO QUADRO

1. Tubo 30×30×2, Al 6061-T6; cortes retos a 90°. Filete contínuo a2, todo o contorno (TIG, ER5356).
2. Anéis Z 250→280 e Z 310→340, ligados por 16 montantes Q-04 de 30.
3. Quadro 1046 × 596: com as carenagens de 2, o envelope é 1.050 × 600.
4. Buchas Q-05 e porcas-rebite: folhas 05 e 08.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

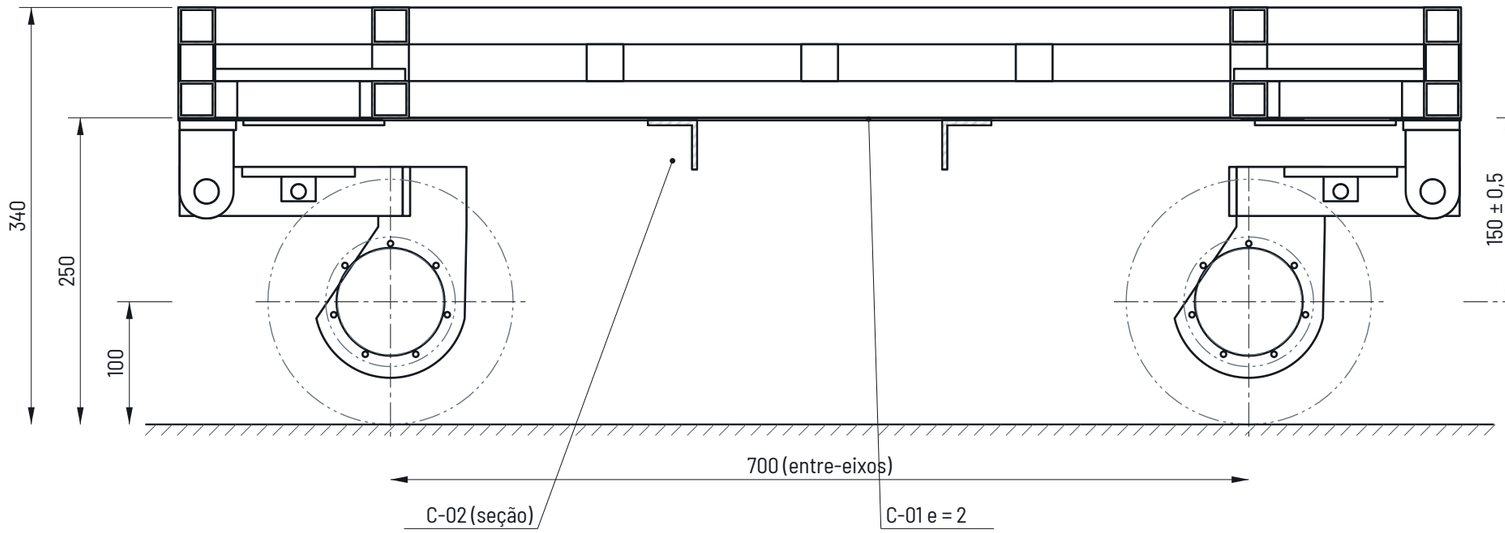
QUADRO ESTRUTURAL — VISTAS
Conjunto soldado Q-01 a Q-06

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-04	04/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 30×30×2	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

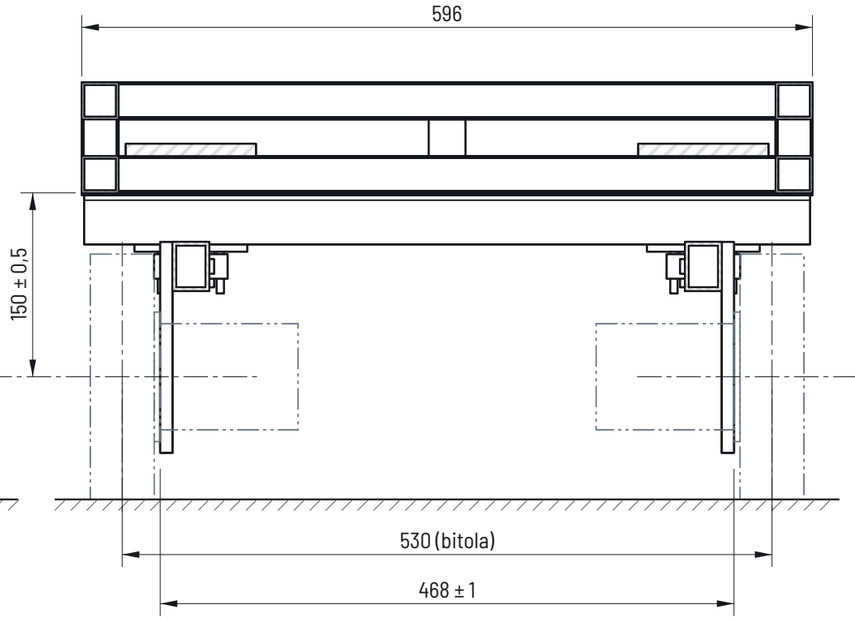
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



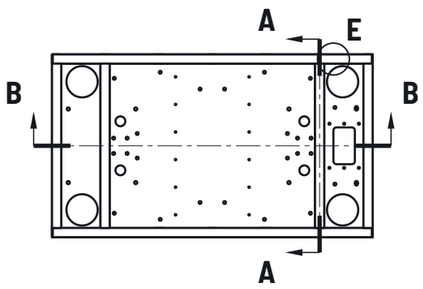
CORTE B-B

ESCALA 1:5
plano Y 0, visto de –Y



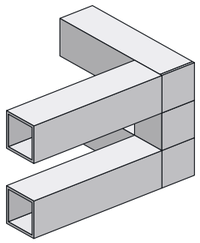
CORTE A-A

ESCALA 1:5
plano X +350, visto de +X



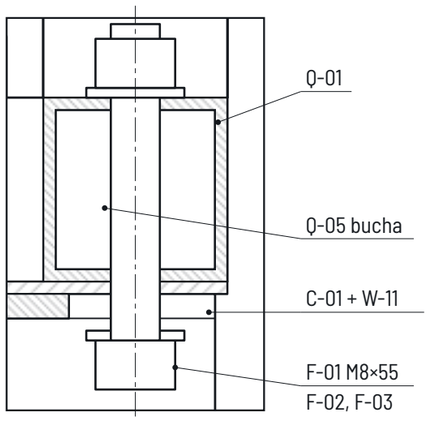
PLANTA-CHAVE

ESCALA 1:20



DETALHE D

SEM ESCALA
canto dianteiro esquerdo



DETALHE E

ESCALA 1:1

NÍVEIS Z (MM, A PARTIR DO SOLO)

Z	ELEMENTO	ORIGEM
38	Ponto mais baixo da chapa W-02	NOVO
100	Eixo das rodas	FONTE
150	Vão livre de projeto	BASE
208	Nervuras C-02 (mais baixo entre rodas)	NOVO
238 → 248	Berço do pivô W-06	NOVO
248 → 250	Chapa de fundo (apoio da bateria)	NOVO
250 → 280	Anel inferior do quadro	BASE
310 → 340	Anel superior (deck Z 340)	BASE
343 → 377	Montantes da gaiola	NOVO
377 → 397	Anel da gaiola	NOVO
397 → 399,4	Tampas + faixa central (≤ 400)	BASE
413,2	Base do LiDAR (sobre coxins)	NOVO

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CHASSI — CORTES E DETALHES

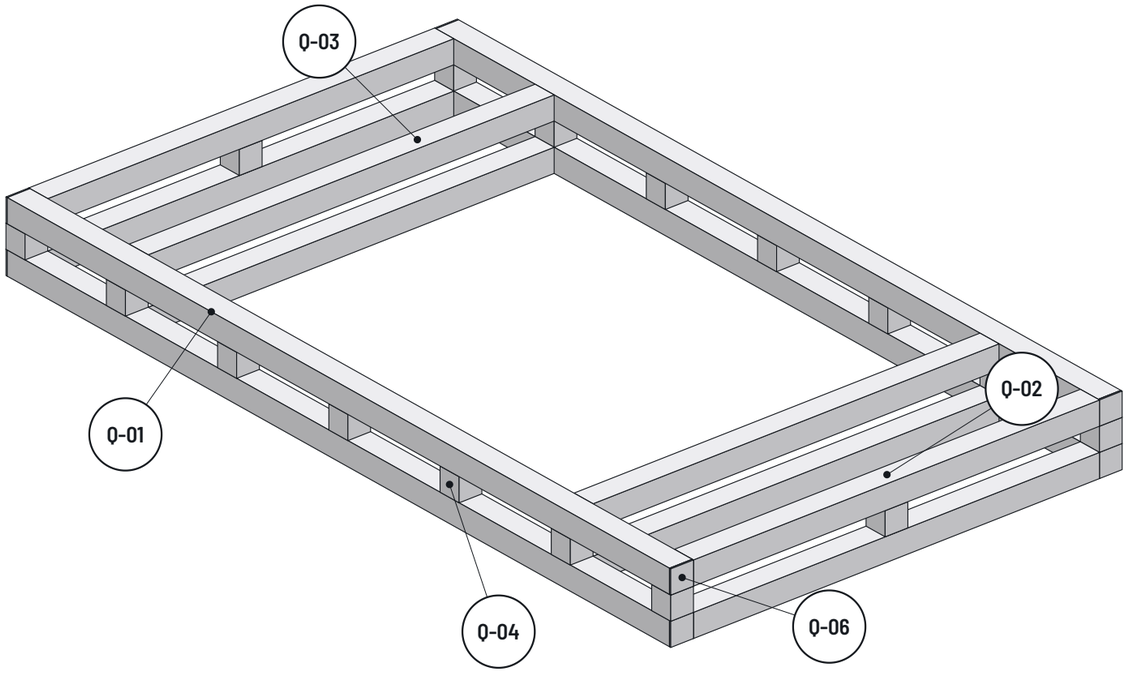
Quadro, chapa de fundo, suspensão, MPW86 (ref.)

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-05	05/42	1:5 · 1:1 · 1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

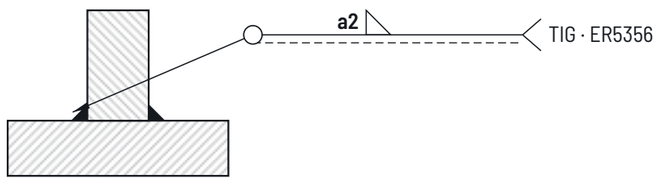
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



QUADRO — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

buchas Q-05 dentro do anel inferior



SÍMBOLO DE SOLDA

SEM ESCALA

ISO 2553 · filete a2, todo o contorno

SEQUÊNCIA DE SOLDAGEM

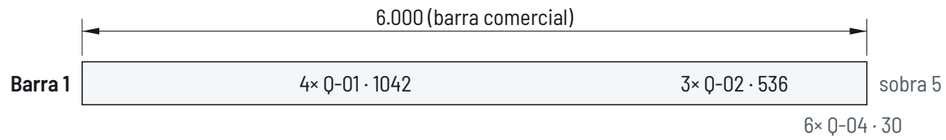
1. Anéis no gabarito; pontear em cruz; conferir diagonais.
2. Montantes com calço de 30; conferir paralelismo e soldar.
3. Tampas Q-06 e buchas Q-05; facear; medir antes do acabamento.

LISTA DE CORTE — QUADRO

ITEM	PEÇA	CORTE (MM)	QTD	KG
Q-01	Longarina	1042	4	2,52
Q-02	Travessa de extremidade	536	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	536	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	30	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	30	16	0,07
Q-06	Tampa de extremidade	2	8	0,04
	Total do quadro			**5,52**

Tubo 30×30×2: 8,94 m de peças. Q-01 = 1046 − 2 × 2 (tampas Q-06). Massas CALC, ρ = 2,70 g/cm³.

PLANO DE CORTE — TUBO 30×30×2





2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

JUNTAS

Topo e T entre tubos 30×30, cortes retos, filete nos 4 lados. Na ZTA o 6061-T6 perde ~40 % da resistência: o engenheiro decide se aceita como soldado (folha 15).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

QUADRO ESTRUTURAL — CORTE E SOLDA

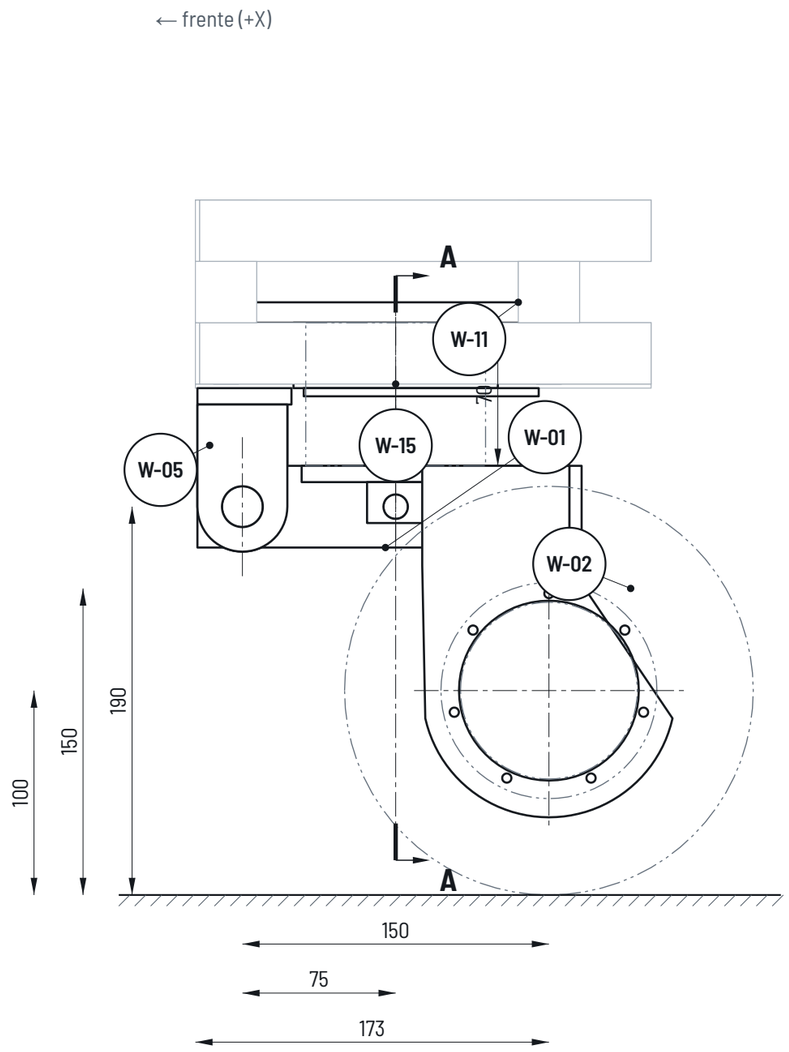
Lista de corte, plano de corte das barras, soldagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-06	06/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

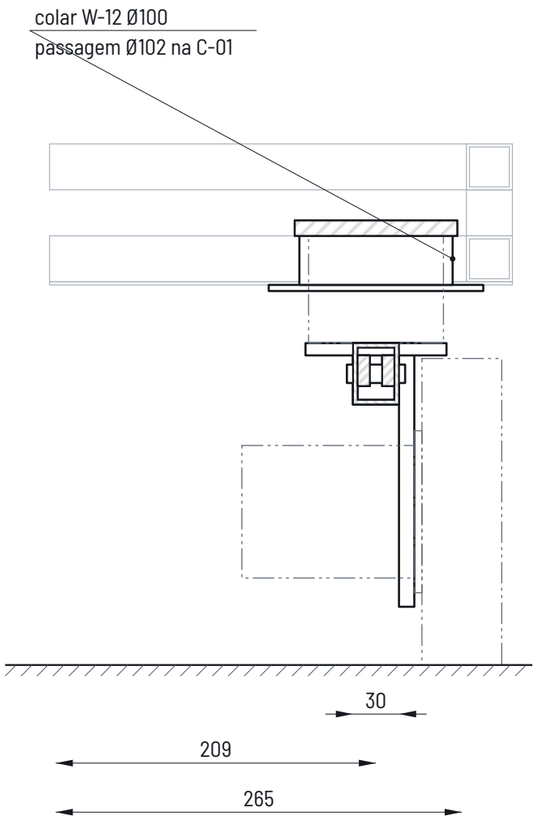
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO · VISTA DE +Y

ESCALA 1:3

posição desenhada = vão livre 150, carga estática



CORTE A-A (MEIA SEÇÃO)

ESCALA 1:4

plano X = eixo do fole

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE — O QUE ESTA FOLHA DEFINE

Quatro cantos independentes, um fole por canto, **sem barra estabilizadora**. O conjunto desta folha é o dianteiro esquerdo; os outros três são espelhados em X e em Y.

GRANDEZA	VALOR	ORIGEM
Braço efetivo (pivô → roda)	150 mm	CALC
Estação do fole no braço	75 mm	CALC
Relação de movimento fole/roda	0,500	CALC
Curso de trabalho na roda	± 25 mm	NOVO
Ajuste de vão livre	150 → 180 mm	NOVO
Curso total na roda	80 mm	CALC
Curso no fole	40 mm	CALC
Giro do braço, batente a batente	30,9°	CALC
Recuo da roda no curso	5,4 mm	CALC
Rolagem máxima da carroceria	5,39°	CALC

O FOLE É COMPRADO — ISTO É FOLHA DE REQUISITO, NÃO COTA DE PEÇA

Nenhum modelo comercial foi escolhido **A VALIDAR**. O que está desenhado é a **interface**: prato W-08, berço W-11, colar W-12, curso e altura. Qualquer fole que feche a tabela abaixo monta sem alterar desenho de usinagem nenhum — e um cilindro pneumático de mesma área também fecha.

REQUISITO DO FOLE W-15	VALOR
Área efetiva	3421 mm² ± 10 %
Ø externo máximo	88 mm
Altura instalada (mín · nom · máx)	57,5 · 70 · 97,5 mm
Curso útil	40 mm
Pressão de trabalho (carga estática)	1,81 bar
Pressão de projeto a suportar	7,34 bar · admissível ≥ 8 bar
Batente interno de compressão	integrado, ≥ 4,5 kN
Fixação inferior · superior	M12 central · M12 central + porta R1/8

POR QUE A BITOLA SUBIU DE 470 PARA 530

Fole é mola macia, e rolagem macia derruba o tombamento — foi por isso que as Rev E e F ficaram no suporte rígido. A bitola de 530 paga essa conta, e sobrava dentro do envelope de 600 mm, que nunca era usado inteiro. A rolagem também fica **limitada pelo curso** (5,39°), não pela rigidez da mola.

ARRANJO	BITOLA	TOMBAMENTO	ENVELOPE
Rev F — balancim, rolagem rígida	470	39,44°	19,57°
Esta suspensão, se a bitola fosse 470	470	35,76°	16,02°
Rev H — como desenhada	**530**	**39,92°**	**20,89°**

Cálculo completo em `revisao-h/suspensao.py`. A barra estabilizadora foi descartada por cálculo, não por esquecimento: com rigidez de roda de 4,77 N/mm, os foles sozinhos já transferem 286 N dos 310 N estáticos numa articulação de 60 mm. Qualquer barra útil levanta roda.

1. Peças de usinagem nas folhas 28 a 31. Montagem e posição nas folhas 32 a 35.
2. Braço W-01 e chapa W-02 em **aço**: passaram a ciclar com o terreno, e alumínio não tem limite de fadiga. Caso 9 do FEA **A VALIDAR**.
3. Isolar o contato aço↔alumínio no berço W-06 e nos parafusos (arruela de nylon).

REV.		
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

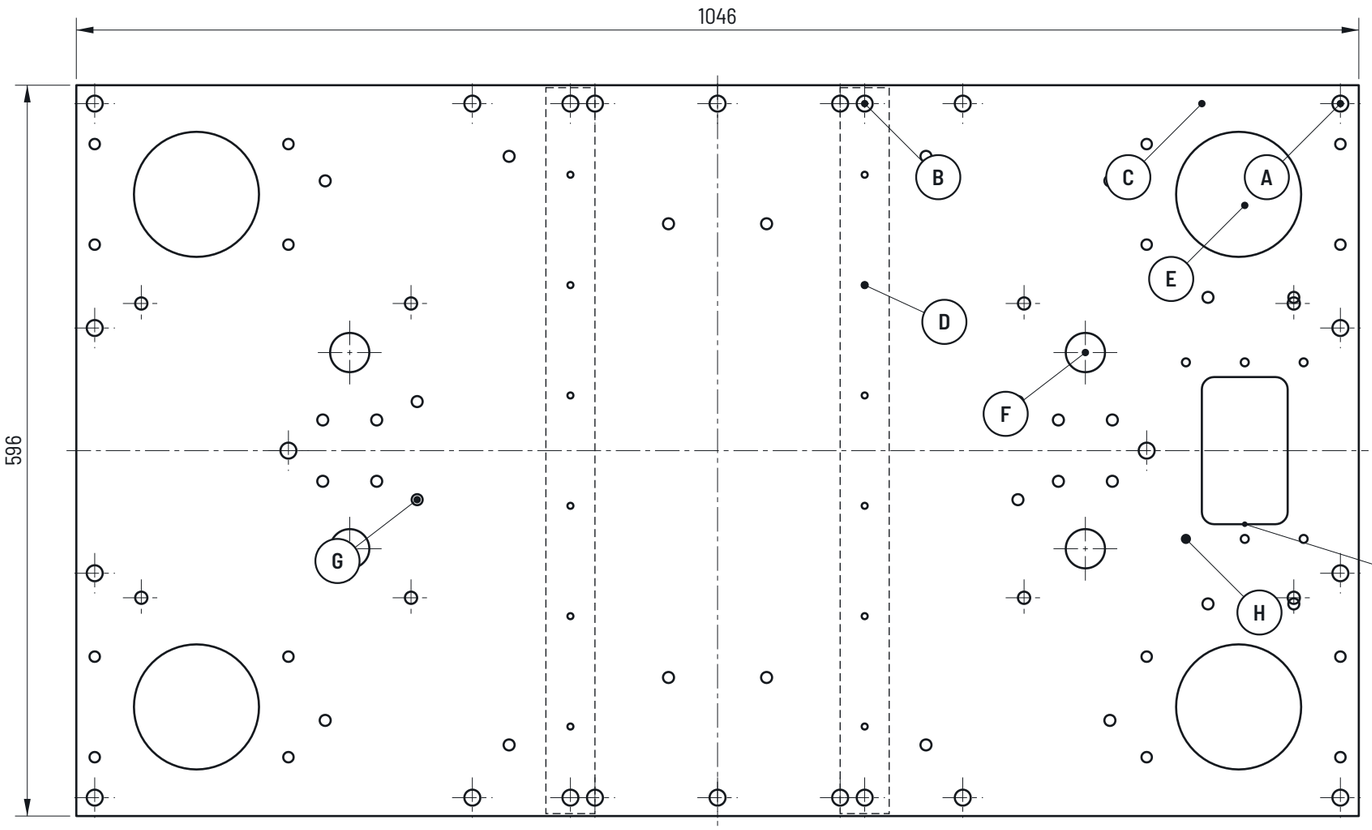
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA — CONJUNTO
Cinemática, curso, ajuste de altura e requisitos do fole

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-07	07/42	1:3		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Aço A36/1020 e Al 6061-T6 · ver cada peça	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

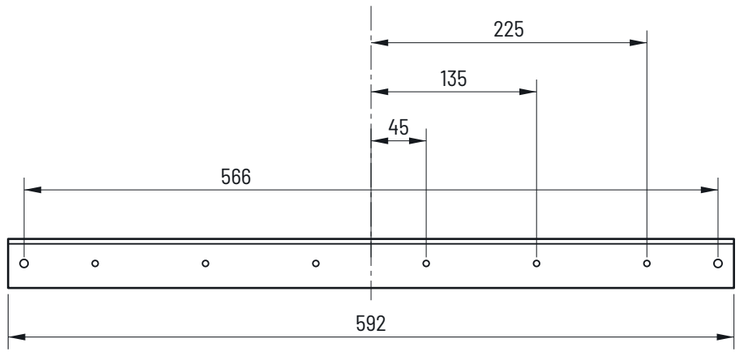
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



C-01 — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

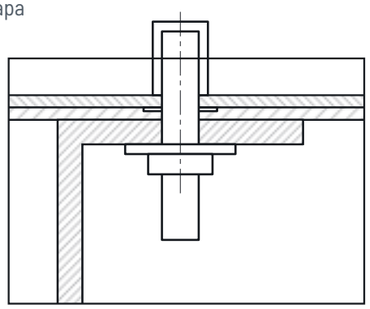
nervuras C-02 tracejadas, sob a chapa



C-02 NERVURA

ESCALA 1:5

2 peças · 2× Ø6,6 + 6× Ø4,9



CORTE NA NERVURA

ESCALA 1:1

FUROS DA C-01 (X; Y A PARTIR DO CENTRO)

TIPO	Ø	QTD	COORDENADAS
A	Ø13	20	(0; ±283) · (±100; ±283) · (±200; ±283) · (±350; 0) · (±508; ±100) · (±508; ±283)
B	Ø13	4	(±120; ±283)
C	Ø8,5	16	(±350; ±168) · (±350; ±250) · (±508; ±168) · (±508; ±250)
D	Ø4,9	12	(±120; ±45) · (±120; ±135) · (±120; ±225)
E	Ø10	8	(±250; ±120) · (±470; ±120)
F	Ø32	4	(±300; ±80)
G	Ø9	28	(±40; ±185) · (±170; ±240) · (±245; ±40) · (±278; ±25) · (±320; ±220) · (±322; ±25) · (±400; ±125) · (±470; ±125)
H	Ø6,5	6	(±382; ±72) · (±430; ±72) · (±478; ±72)

A: porca-rebite M6 no anel · B: ponta da nervura · C: M8 do suporte · D: rebite · E: dreno · F: passa-cabo · G: malha de montagem (folhas 20 a 22) · H: janela da câmera de raiz. Ø13 = folga para a cabeça da porca-rebite; Ø9 = porca-rebite M6 instalada na própria chapa.

NOTAS

1. C-01 por baixo do anel inferior: M6 + arruela larga F-12 em porca-rebite F-04.
2. Furos C: suporte, chapa e anel no mesmo aperto M8.
3. C-02 rebitada (6 × F-09) e aparafusada nas pontas.
4. Fixação da bateria **A VALIDAR**.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

CHAPA DE FUNDO E NERVURAS

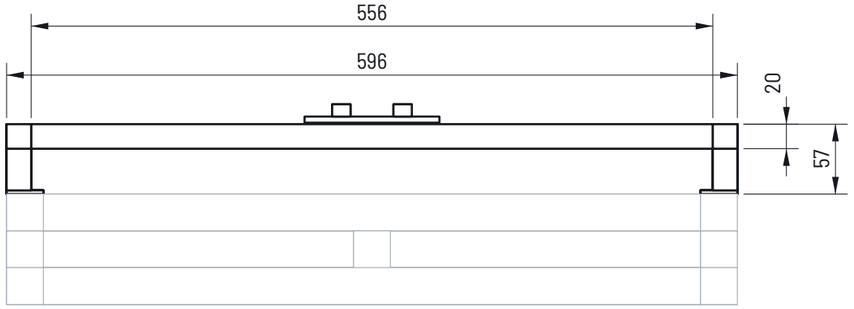
Itens C-01 e C-02

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-08	08/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
C-01 Al 5052-H32 e = 2 · C-02 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

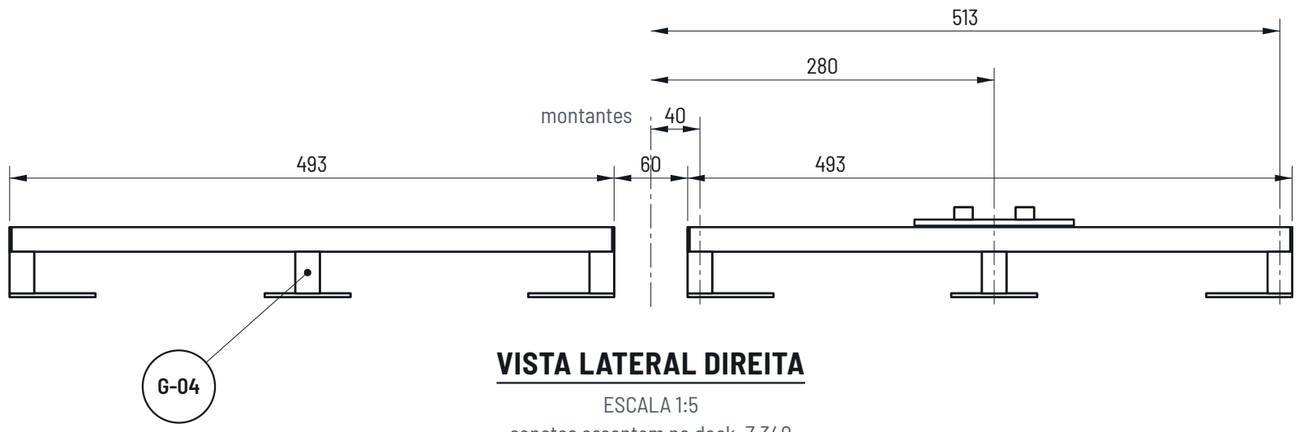
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
quadro em traço fino



VISTA LATERAL DIREITA

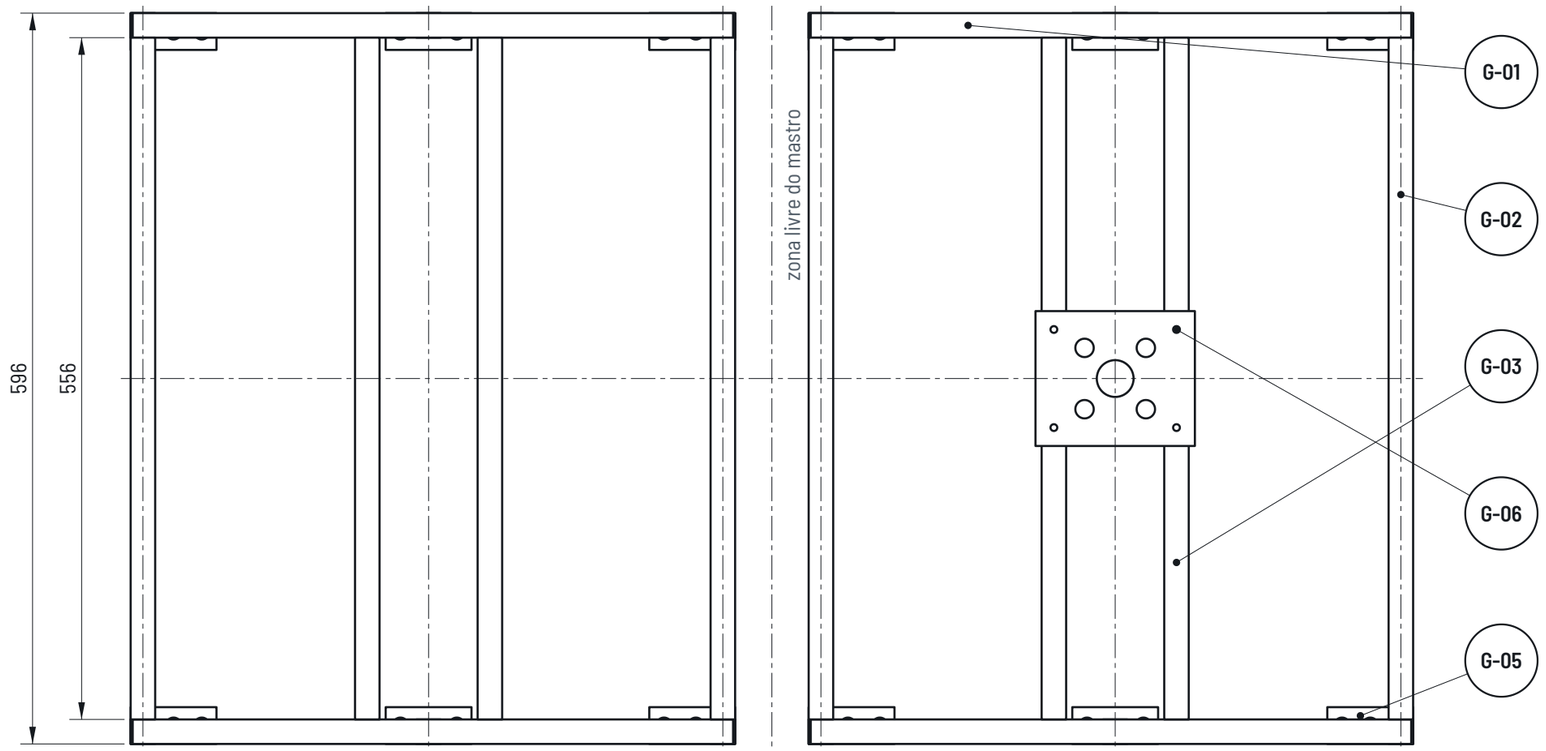
ESCALA 1:5
sapatas assentam no deck, Z 340

NOTAS DA GAIOLA

1. Dois módulos **idênticos** NOVO: o traseiro é o dianteiro girado 180°.
2. Vão X −30 → +30 livre para os mastros; coberto pela faixa K-06.
3. Sapata G-05 (e = 3, 2 × Ø13): M6 + F-12 em porca-rebite no deck.

POSIÇÕES

ELEMENTO	X (MM)
Módulos	±30 ⟶ ±523
Montantes G-04	±40 · ±280 · ±513
Barras G-03	±230 · ±330
Suporte LiDAR	+280



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

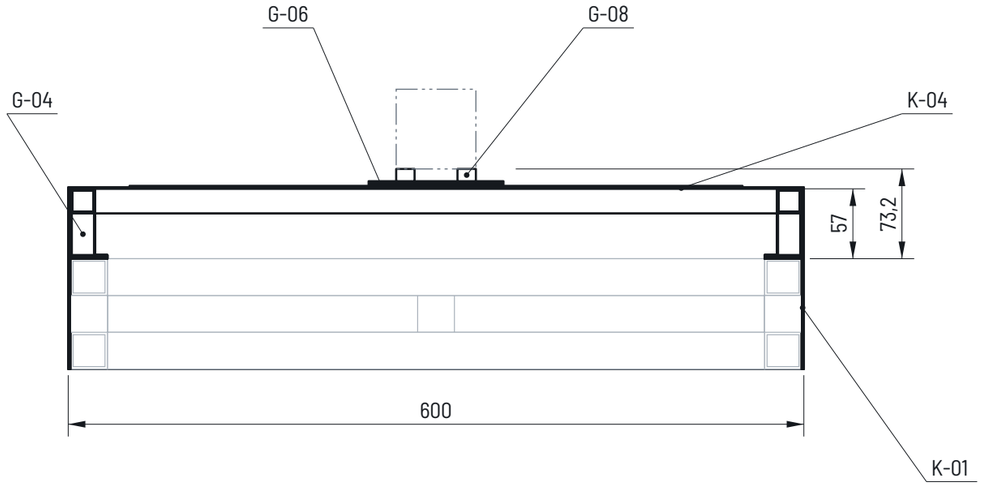
GAIOLA DE PROTEÇÃO — VISTAS
Dois módulos idênticos · G-01 a G-08

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-09	09/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5 · chapas 3 e 5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

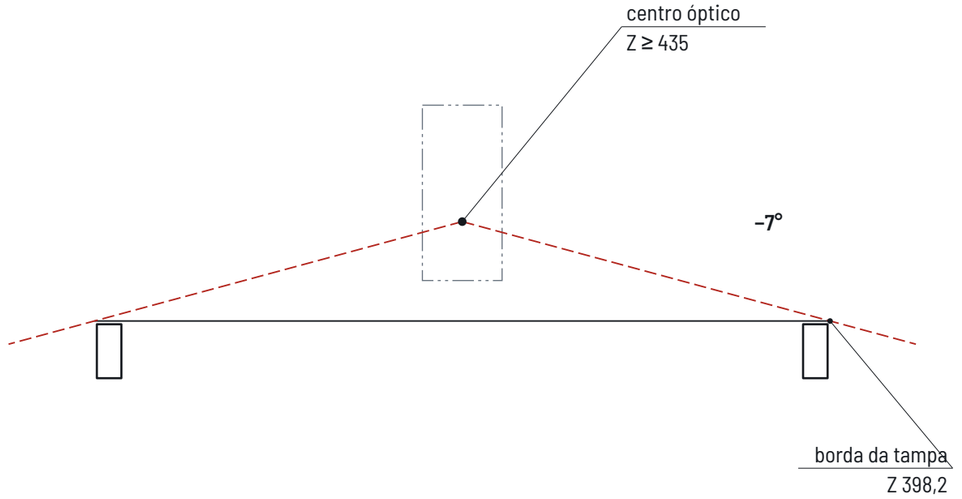
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



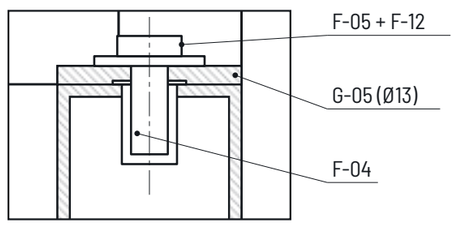
CORTE D-D

ESCALA 1:5
plano X 280, visto de +X



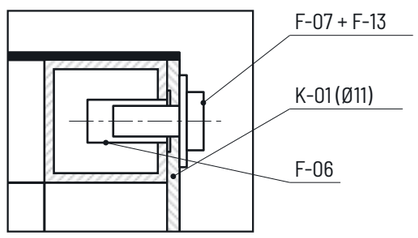
CAMPO DE VISÃO DO LiDAR

SEM ESCALA
altura exagerada 2,2×



DETALHE F

ESCALA 1:1
sapata, X 488



DETALHE G

ESCALA 1:1
carenagem, X 150

LIDAR E CAMPO DE VISÃO

Na baseline o LiDAR fica em Z 370, dentro da gaiola: o feixe de −7° bateria na proteção. Aqui ele vai sobre o suporte G-06 e 4 coxins, com base em **Z 413,2** NOVO. O centro óptico precisa ficar ≥ 21,8 mm acima da base A VALIDAR.

CÂMERA FRONTAL E MASTROS

Câmeras de navegação: a baseline pedia a frontal em X 500, Z 380, onde o trilho da gaiola ocupa Z 377 → 397 — e a janela de 140 × 32 na K-02 do V3 nunca foi desenhada. No V4 a frontal (C7) e a traseira (C8) ficam **sob o chassi**, a Z 210, em berços T-06 (folha 38); a K-02 não tem janela.

Mastros: eixo em |Y| 276 (baseline ±300), luva Ø42; passam pelo vão central da gaiola. Ver folhas 17, 18 e 36.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

GAIOLA — CORTES E DETALHES

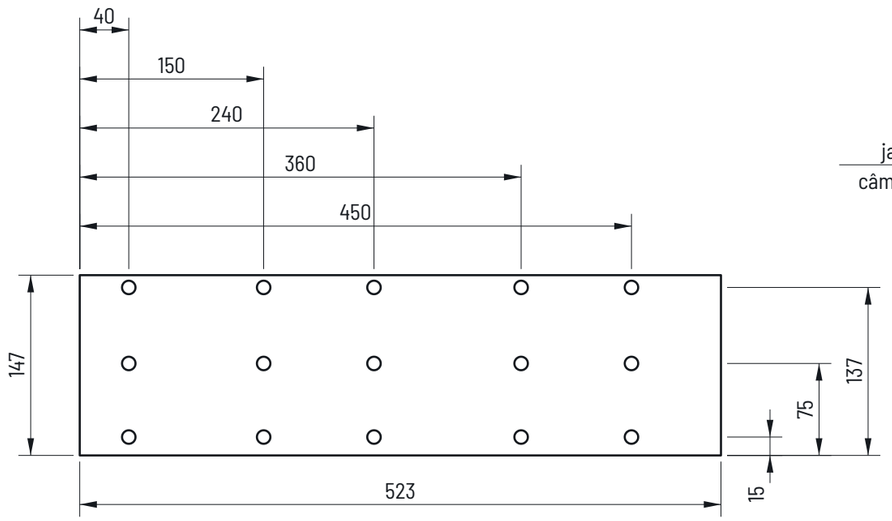
Fixações, suporte do LiDAR, campo de visão

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-10	10/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

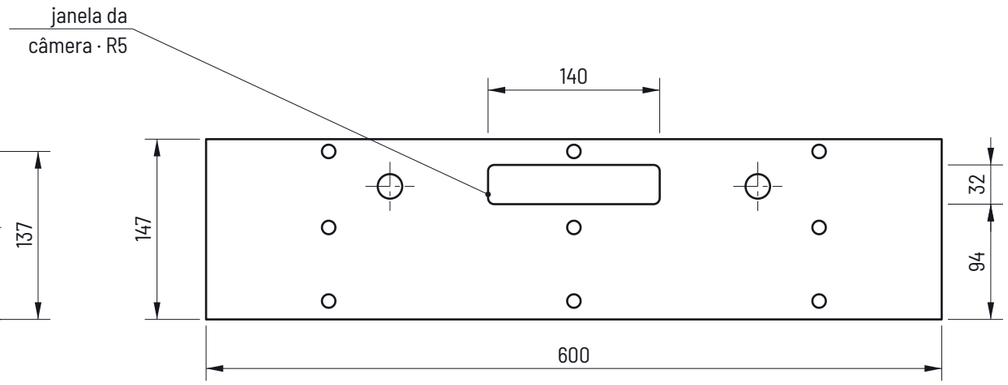
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



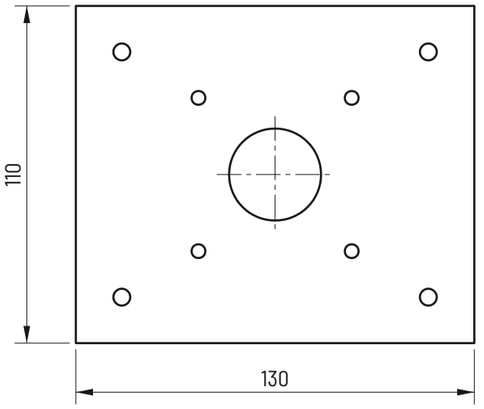
K-01 CARENAGEM LATERAL

ESCALA 1:5
4× · 15 × Ø11 · e = 2



K-02 CARENAGEM FRONTAL

ESCALA 1:5
K-03: igual, sem janela · 9 × Ø11



G-06

ESCALA 1:2
e = 5

K-04

ESCALA 1:10
27× Ø11 + Ø30

K-05

ESCALA 1:10
40× Ø11

K-06

ESCALA 1:10
6× Ø5,5

G-05 interna
Ø13 em 32 e 58

G-05 meio
Ø13 em 12 e 58

G-05 canto
Ø13 em 12 e 35

NOTAS DE CORTE

1. Cada peça sai do DXF de mesmo nome (**dxf/**, 1:1, mm).
2. Ø11 e Ø13: folga para a cabeça da porca-rebite.
3. Cantos externos R3; sem rebarba.
4. K-01: 4 iguais (a direita é a mesma virada).

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CARENAGENS, TAMPAS E CHAPAS

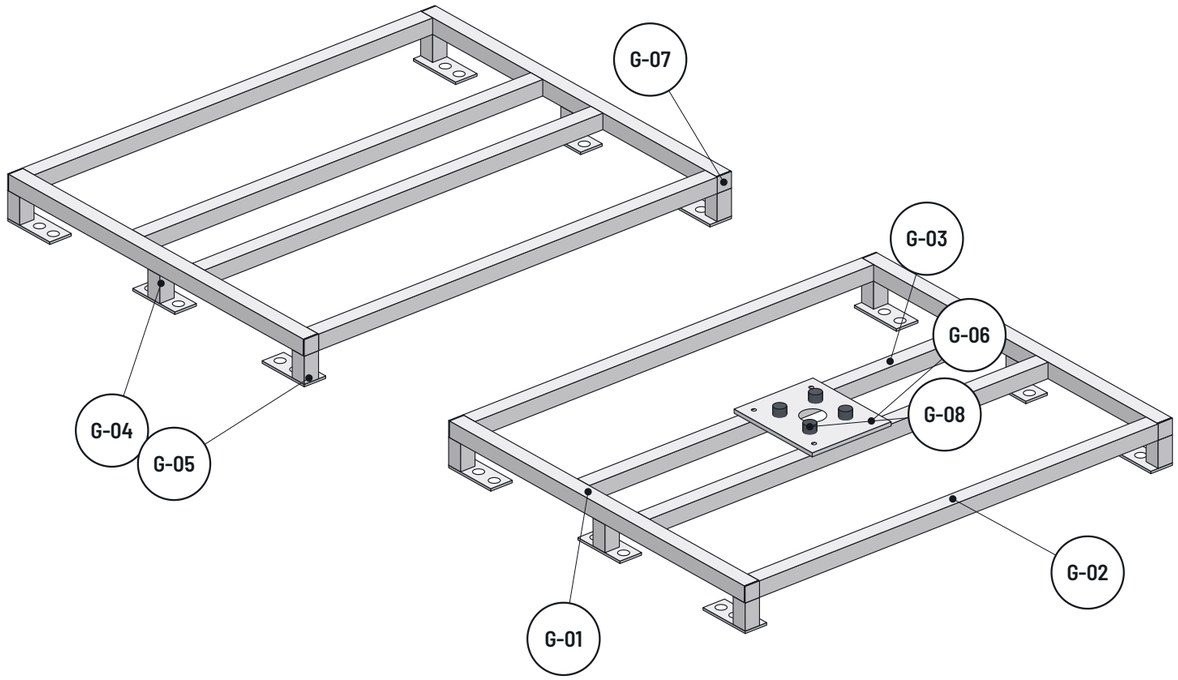
Peças planas para corte a laser

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-11	11/42	1:5 · 1:10 · 1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 5052-H32 · Al 6061-T6 (G-05, G-06)	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



MÓDULOS DA GAIOLA

SEM ESCALA
afastados para leitura

MONTAGEM DE CADA MÓDULO

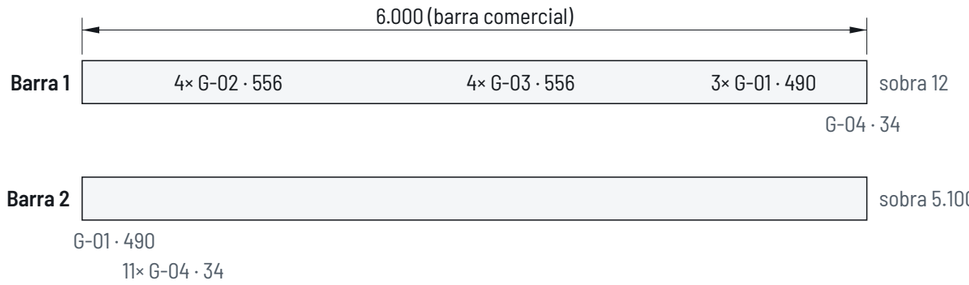
1. Anel (2 × G-01, 2 × G-02, 2 × G-03) no gabarito; pontas de G-01 com G-07.
2. Sapatas G-05 soldadas nos 6 montantes G-04 (34 mm).
3. Montantes no anel, módulo invertido sobre mesa plana: sapatas coplanares ≤ 0,5.
4. Furar as sapatas depois da solda, com gabarito tirado do quadro.
5. O mesmo gabarito serve aos dois módulos (são idênticos).

LISTA DE CORTE — GAIOLA

ITEM	PEÇA	CORTE / FORMATO	QTD	KG
G-01	Trilho lateral	490	4	0,59
G-02	Trilho transversal	556	4	0,67
G-03	Barra intermediária	556	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	34	12	0,12
G-05	Sapata	70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	130×110×5	1	0,18
G-07	Tampa do trilho	20×20×1,5	8	0,01
G-08	Coxim antivibração	Ø15×10, M4	4	0,01
	Total da gaiola			**2,42**

Tubo 20×20×1,5: 6,82 m de peças.

PLANO DE CORTE — TUBO 20×20×1,5



2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

MÓDULOS IDÊNTICOS

Uma peça só, fabricada 2 vezes: o traseiro é o dianteiro girado 180°. O vão central fica livre para os mastros NOVO.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

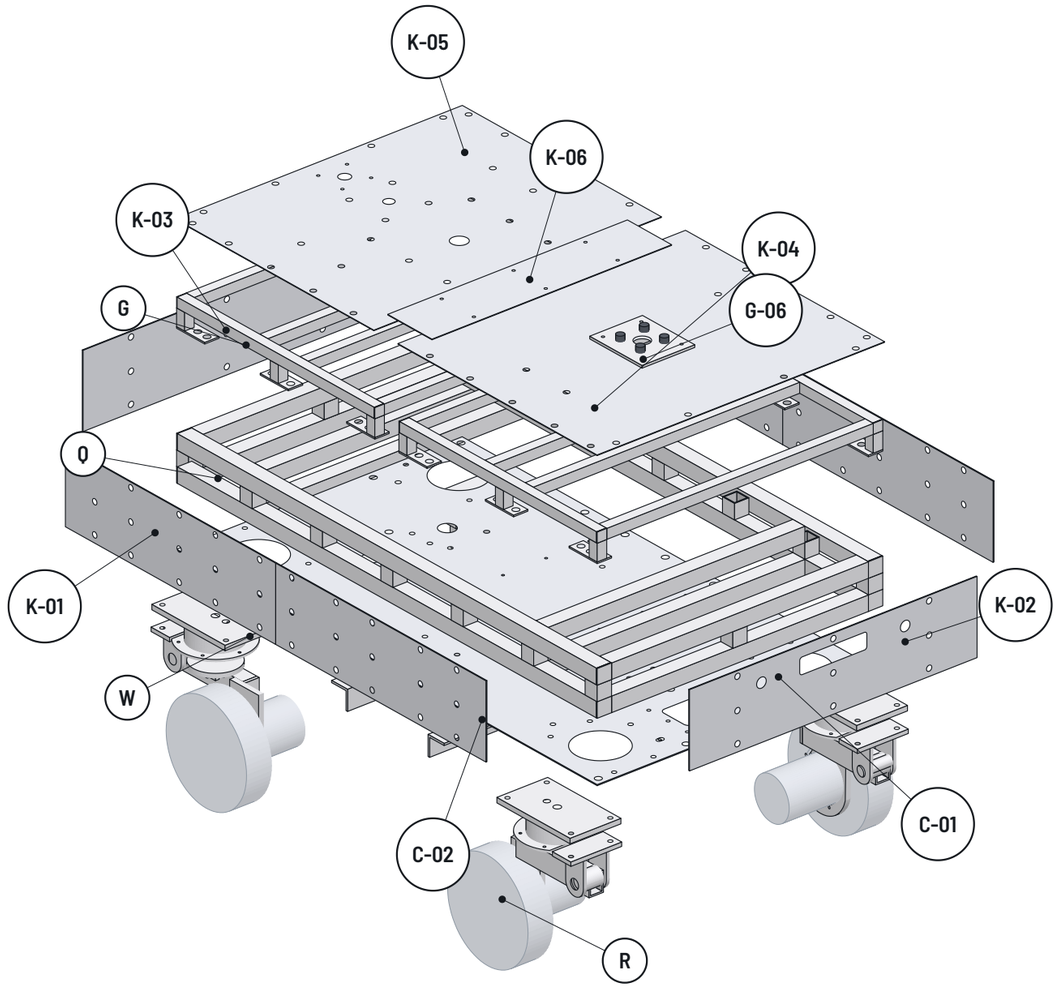
GAIOLA — CORTE E SOLDA
Lista de corte, plano de corte das barras, montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-12	12/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA
MPW86 (R) como referência

CLASSES DE UNIÃO REV G

#	CLASSE	FIXAÇÃO	ONDE
1	Estrutural permanente	Solda TIG	Quadro Q, gaiola G, suspensão W, base M
2	Estrutural desmontável	M8 / M6 com trava ou autotravante	suspensão W→quadro (F-01, F-30), MPW86→W-02 (F-10), bateria (F-23)
3	Tampa	M5 / M6 ISO 7380 em porca-rebite	C-01 (F-05), tampas K-04 a K-06, bandejas (F-22)
4	Carenagem	M5 ISO 7380 em porca-rebite	K-01 a K-03, passa-cabos
5	Módulo de sensor	Parafuso + pino de referência	G-06 LiDAR, N-01 GNSS, N-02 IMU, postos VMS (grupo T)

Nada em tampa ou carenagem é permanente. De 944 itens de fixador, as classes 2 a 5 somam todos menos 36: são os rebites F-09 (nervuras C-02 → chapa C-01) e F-35 (flange do colar W-12 → chapa C-01), subconjuntos internos, por baixo, que não se abrem em manutenção. **Proposta pendente:** substituí-los por M5 em porca-rebite, para que não exista rebite nenhum no projeto e a dúvida não se repita na próxima cotação.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — RESUMO (DETALHE: FOLHAS 32 A 35)

1. Quadro soldado e aliviado, com as buchas Q-05 já dentro dos tubos.
2. Os quatro cantos de suspensão W, soldados e usinados em bancada.
3. Colares W-12/W-13 na chapa C-01; chapa por baixo do quadro (M6).
4. Berços W-06 e W-11 no anel inferior: um M8×65 amarra os quatro níveis.
5. Cantos pendurados pelo eixo W-07; foles W-15 e pratos W-08.
6. MPW86 nas chapas W-02 com F-10 (2,5 N·m, trava química).
7. Módulos G no deck (M6); grupo pneumático W-17; Parte B (folhas 17 a 22); por último, carenagens e tampas K.

FIXADORES (INOX A4) — OPCIONAIS F-50 A F-57: FOLHA 41

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×65 ISO 4762	8
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-30	Parafuso M8×50 ISO 4762	8
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	138
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	134
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-31	Bucha autolubrificante Ø23/Ø20 × 20, PTFE/bronze	8
F-32	Anel elástico externo Ø20 DIN 471	8
F-33	Anel elástico externo Ø12 DIN 471	8
F-34	Junta de vedação Ø140/Ø94, NBR 2 mm	8
F-35	Rebite de repuxo Ø4,8×10 (flange do colar)	24
F-36	Conexão engate rápido Ø6 × R1/8 + tubo PU Ø6	4
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	138
F-20	Parafuso M6×45 ISO 4762 + porca autotravante	12
F-21	Parafuso M5×16 ISO 7380	36
F-40	Pino cilíndrico Ø8 h6 × 16 ISO 2338	9
F-41	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 14 ISO 2338	9
F-42	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 20 ISO 2338	6
F-43	Parafuso M8×30 ISO 4762	6
F-44	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	36
F-45	Conector M12 fêmea de painel, 8 vias, codificação X	9
F-46	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	1
F-59	Passa-cabo de borracha para furo Ø20	2
F-60	Passa-cabo de borracha para furo Ø12	6
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-58	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	6
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM
Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-13	13/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — PEÇAS FABRICADAS

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
Q — Quadro estrutural soldado				
Q-01	Longarina	Tubo quadrado 30×30×2	4	2,52
Q-06	Tampa de extremidade	Chapa 30×30×2	8	0,04
Q-02	Travessa de extremidade	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	Tubo quadrado 30×30×2	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	Barra Ø12, furo Ø8,5	16	0,07
		subtotal		**5,52**
C — Chapa de fundo e nervuras				
C-01	Chapa de fundo	Chapa 1046×596×2	1	3,07
C-02	Nervura da chapa de fundo	Cantoneira 40×40×4 × 592	2	0,97
		subtotal		**4,04**
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)				
W-01	Braço longitudinal	Tubo ret. 40×30×3 × 182	4	2,19
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	Chapa 124×148×10	4	2,80
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	Chapa 40×40×6	4	0,23
W-04	Alojamento da bucha do pivô	Barra Ø34, furo Ø23 H7 × 44	4	0,59
W-08	Disco do prato do fole	Disco Ø92×8, M12 central	4	1,67
W-09	Orelha do prato do fole	Chapa 28×26×8, furo Ø12 H7	8	0,22
W-10	Pino do prato	Barra Ø12 h7 × 42	4	0,14
W-05	Orelha da torre do pivô	Chapa 44×70×6, furo Ø20 H7	8	1,00
W-07	Eixo do pivô	Barra Ø20 h7 × 66, 2 ran. anéis	4	0,60
W-06	Berço do pivô	Chapa 46×106×8	4	1,20
W-11	Berço do fole	Chapa 180×106×10	4	2,03
W-12	Tubo do colar de vedação	Tubo Ø100×3 × 32	4	0,32
W-13	Flange do colar	Chapa Ø140×4, cortada em |X| 470	4	0,28
		subtotal		**13,26**
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)				
G-01	Trilho lateral	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,59
G-07	Tampa do trilho	Chapa 20×20×1,5	8	0,01
G-02	Trilho transversal	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-03	Barra intermediária	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	Tubo quadrado 20×20×1,5	12	0,12
G-05	Sapata	Chapa 70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	Chapa 130×110×5	1	0,18
G-08	Coxim antivibração	Borracha Ø15×10, M4	4	0,01
		subtotal		**2,42**
K — Carenagens e tampas				
K-01	Carenagem lateral (meia)	Chapa 523×147×2	4	1,62
K-02	Carenagem frontal	Chapa 600×147×2	1	0,44
K-03	Carenagem traseira	Chapa 600×147×2	1	0,47
K-04	Tampa superior dianteira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-05	Tampa superior traseira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-06	Faixa central	Chapa 110×500×1,2	1	0,18
		subtotal		**4,59**
M — Mastros: base e haste				
M-02	Chapa de reforço da base	Chapa 56×40×6	2	0,07
M-01	Luva do mastro	Tubo Ø42×5 × 180	2	0,57
		subtotal		**0,64**

COMPARAÇÃO COM A BASELINE (KG)

ITEM DA TABELA 5.1	BASE	CALC.	Δ
Quadro estrutural	2,1	5,52	+3,42
Chapa de fundo	1,3	4,04	+2,74
Suportes e fixadores	2,5	15,29	+12,79
Gaiola de proteção (base)	5,0	7,01	+2,01
Total	10,9	31,86	**+20,96**

GRANDEZA	BASELINE	AGORA
Massa mínima	85,04	**106,00**
Margem de 15 % restante (kg)	12,76	**-8,20**
CG — Z nominal (mm)	297	287,9
Tombamento estático	41,7°	42,6°

Estrutura +21,0 kg: a margem de 15 % fica quase toda consumida. O CG desce e o tombamento melhora. A linha de suspensão inclui a base dos mastros (M-01, M-02).

Esta coluna parte da massa **declarada** na baseline (85,04 kg). A folha 24 parte da **soma** da tabela 5.1 (82,49 kg) e inclui a Parte B, chegando a 96,51 kg: a diferença de 2,55 kg é a inconsistência da própria baseline, não um erro de conta. Adotar um único número é o item 9 da folha 23.

MATÉRIA-PRIMA

MATERIAL	COMPRA
Tubo 30×30×2	2 barras de 6 m
Tubo 20×20×1,5	2 barras de 6 m
Cantoneira 40×40×4	1,2 m
Barra redonda Ø12	0,5 m
Chapas 6061-T6: 3, 5, 6, 8, 10	retalhos
Chapa 5052-H32 2 mm	≈ 1,05 × 1,3 m
Chapa 5052-H32 1,2 mm	≈ 1,0 × 0,6 m

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

LISTA DE MATERIAIS E MASSAS

Comparação com a baseline Rev E

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-14	14/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

#	O QUÊ	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Longarinas, vão 700	σ = 48 MPa · δ = 0,79 mm	OK
2	Suporte, fim da nervura	σ = 19 MPa	OK
3	Parafusos M8 do suporte	T = 1.131 N (prova 16 kN)	OK
4	Chapa entre nervuras	σ = 50 MPa · δ = 3,0 mm	Atenção
5	Nervura C-02	σ = 34 MPa	OK
6	Torque a 13°	12,8 N·m < 20	OK
7	Tombamento estático	41,7° → 42,6°	Melhora
8	Base do mastro (80 N no topo, mastro cheio)	115 N·m	Pendente

HIPÓTESE m = 147,0 kg, fator dinâmico 3, lateral 0,5 N. 6061-T6: 276 MPa; ZTA ≈ 110 MPa. Fadiga não verificada: pedir FEA.

B · INCONSISTÊNCIAS

ONDE	O QUE FOI ENCONTRADO
Imagem da gaiola	Altura "1.050" é o comprimento; a gaiola vai de Z 340 a 400.
Infográfico "REV E"	Massas da Rev D (83,96 / 96,6 / ~125).
Imagens do chassi	Diagonais não cabem em 30 mm entre anéis.
CAD Rev B	Quadro 1000 × 570, gaiola 610 de largura.
Baseline, tab. 5.1	Soma 82,49 kg, não 85,04.
Baseline, quadro	2,1 kg = 3,5 m de tubo; o real: 5,52 kg.
Baseline, chapa	1,3 kg ≈ 0,8 mm: não apoia a bateria.
Baseline, LiDAR	Z 370 fica abaixo da gaiola (folha 10).
Desenho da gaiola	Tubo 30×30×2 e 6,8 kg; o projeto usa 20×20×1,5 e 2,42 kg.
Baseline, GNSS	Antena em Z 390 fica sob a tampa de alumínio (folha 22).
Baseline, câm. raiz	Z 150 põe a câmera abaixo do chassi (folha 22).

C · PENDÊNCIAS

TIPO	PENDÊNCIA
Bloqueia	Aprovar a estrutura deste caderno.
Bloqueia	ElectroCraft: face de montagem, furos, motor com freio.
Bloqueia	Suspensão: rígido agora ou reabrir o suporte.
Bloqueia	Massa: +21,0 kg; margem restante -8,2 kg.
Bloqueia	Solda no 6061-T6: como soldado ou novo T6.
Integração	Base do mastro · E-STOP · bateria · eletrônica.
Integração	O que o vão livre de 150 mede (entre rodas: Z 208).

D · PARECER

- ☐ Geometria × baseline
- ☐ Quadro: topologia e perfis
- ☐ Suporte e interface MPW86
- ☐ Chapa de fundo e nervuras
- ☐ Gaiola, carenagens, tampas
- ☐ Tolerâncias (folha 02)
- ☐ Solda, ZTA, acabamento
- ☐ Massa e CG (folha 14)

☐ **Aprovado** ☐ **Com ressalvas** ☐ **Reprovado**

NOME _____ CREA _____ DATA _____ ASSINATURA _____

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras			12/10/2026	ValTexa Eng.
VALTEXA ROVER V4 · ENGENHARIA	**VALIDAÇÃO — ENGENHEIRO MECÂNICO** Verificações, inconsistências, pendências, parecer				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV4-CG-H-15**	FOLHA **15/42**	ESCALA **—**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **—**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **12/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PROPOSTA — PREENCHER PELO FORNECEDOR

#	GR.	ESCOPO	QTD	UNIT. (R$)	TOTAL (R$)	PRAZO (D)
1	Q	Quadro estrutural soldado, com buchas	1			
2	C	Chapa de fundo + 2 nervuras	1			
3	W	Canto de suspensão pneumática, soldado e usinado	4			
4	G	Gaiola: 2 módulos idênticos + suporte LiDAR	1			
5	M	Base dos mastros: 2 luvas + 2 reforços, soldados ao quadro	1 jg			
6	K	6 carenagens + 3 tampas	1 jg			
7	F	Fixadores + porcas-rebite instaladas	1 jg			
8	B	Parte B (folhas 17–22): mastros, suportes, bandejas, E-STOP e interfaces de sensores	1 jg			
9	—	Acabamento A — natural	1			
10	—	Acabamento B — anodização preta	1			
11	—	Acabamento C — pintura eletrostática	1			
12	—	Relatório dimensional e certificados	1			
13	—	Embalagem e frete	1			
		Total de 1 conjunto				
		Preço unitário para 3 conjuntos	3			

INFORME NA PROPOSTA

1. Validade, pagamento, impostos e frete.
2. Prazo a partir do pedido (liberação: folha 15).
3. Qualificação do soldador para alumínio.
4. Desvios e alternativas que reduzam custo.

DE / PARA

SOLICITANTE
ValTexa — Rover V4

CONTATO VALTEXA

FORNECEDOR

CONTATO DO FORNECEDOR

RESPONDER ATÉ

DOCUMENTOS

Parte A — folhas 01 a 16 e a pasta **dxf/**: é o objeto da cotação.
Parte B — folhas 17 a 22: linha **B** da tabela, cotar em separado.
Parte C — folhas 23 a 27: informativo, não entra no preço.

ACEITE DO FORNECEDOR

EMPRESA / CNPJ

RESPONSÁVEL

DATA E ASSINATURA

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

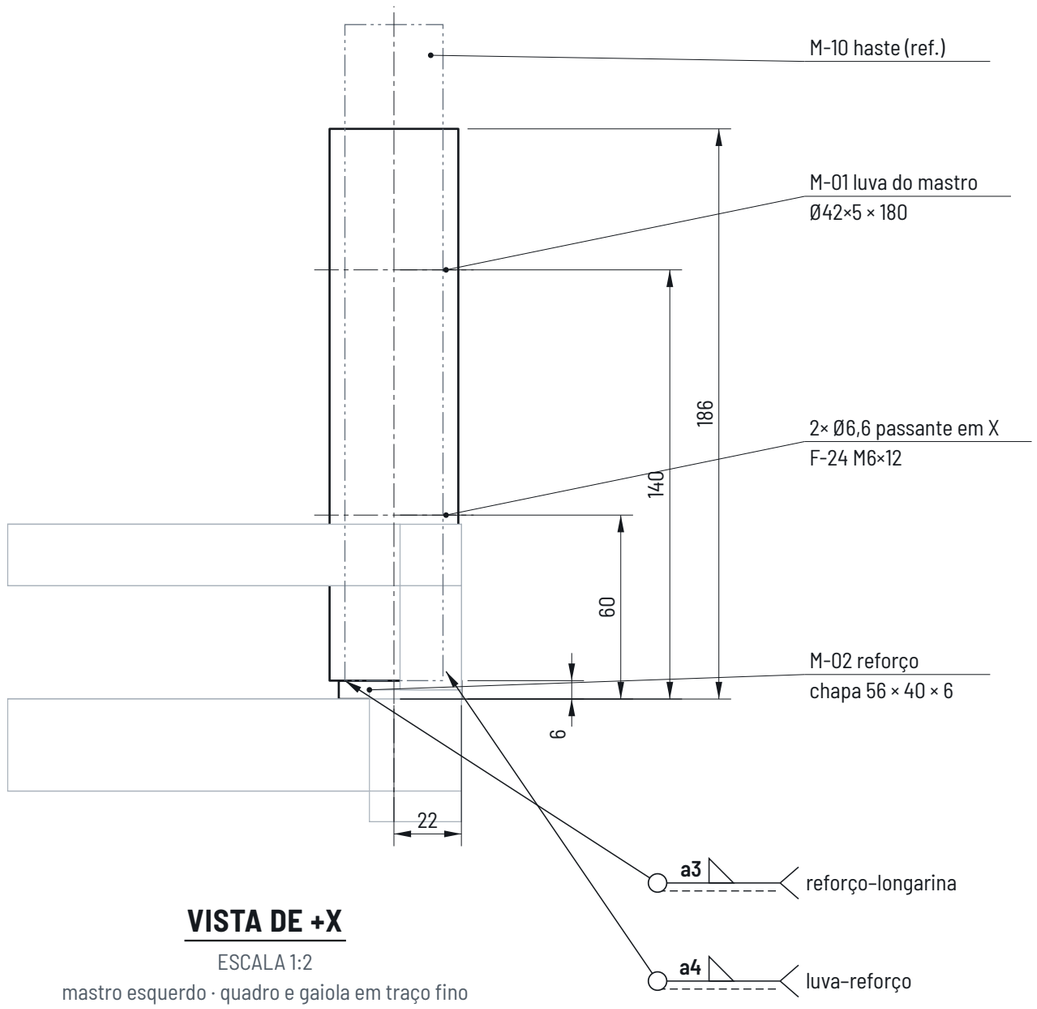
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Formulário de proposta para o fornecedor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-16	16/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

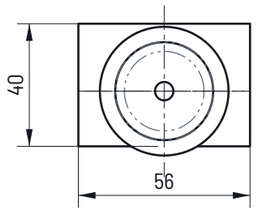
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA DE +X

ESCALA 1:2

mastro esquerdo · quadro e gaiola em traço fino



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

luva Ø42 · furo Ø32 H8

VERIFICAÇÃO DA BASE — PRELIMINAR

Momento na base com o galho de projeto (80 N no topo do mastro, braço de 1436 mm): **115 N·m**.

- Solda circular luva → reforço, a4 em Ø42: W ≈ 5,5 × 10^3 mm^3 → **σ ≈ 21 MPa** CALC
- Solda reforço → longarina, a3 em 56 × 40: **σ ≈ 45 MPa** CALC
- Torção da longarina até as travessas: **τ ≈ 19 MPa**, giro ≈ 1,0°, que soma ~26 mm de deslocamento no topo do mastro

Contas de ordem de grandeza, com a ZTA do 6061-T6 a 110 MPa HIPÓTESE. São as contas da versão anterior (50 N, 72 N·m) **escaladas por 1,60**, a razão dos momentos — a geometria das soldas não mudou. Entram no FEA como caso de carga 6 (folha 25), junto com a vibração do mastro.

MONTAGEM

1. Soldar M-02 na longarina, em gabarito, com o furo central na posição.
2. Soldar M-01 no reforço, aprumada (0,3 mm em 180).
3. Furar as travas em X depois da solda, com a haste montada.

BASE DO MASTRO — O QUE É E ONDE FICA

1. Conjunto soldado ao anel superior do quadro, no vão entre os dois módulos da gaiola (X −30 → +30), um de cada lado: **X 0 · Y ±276** NOVO.
2. A baseline usa ±300. Com a luva Ø42 o eixo recua para ±276: a luva alcança |Y| 297 e o envelope externo é 600. CALC
3. A haste entra 180 mm na luva e trava com 2 parafusos passantes na direção X: o balanço livre cai de 1.442 para 1256 mm (folha 18).
4. Furo Ø6 no centro do reforço: dreno e passagem do cabo para dentro do quadro.
5. M-01 e M-02 são **parte do quadro soldado** (grupo M, folha 14); a haste e o resto do mastro são Parte B, cotados à parte.
6. A luva termina em Z 526 — 126 mm acima do topo da gaiola. É a única peça do conjunto soldado fora do envelope de 400 mm; o transporte tem de considerar isso (ou a haste sai e a luva fica).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO — BASE NO QUADRO

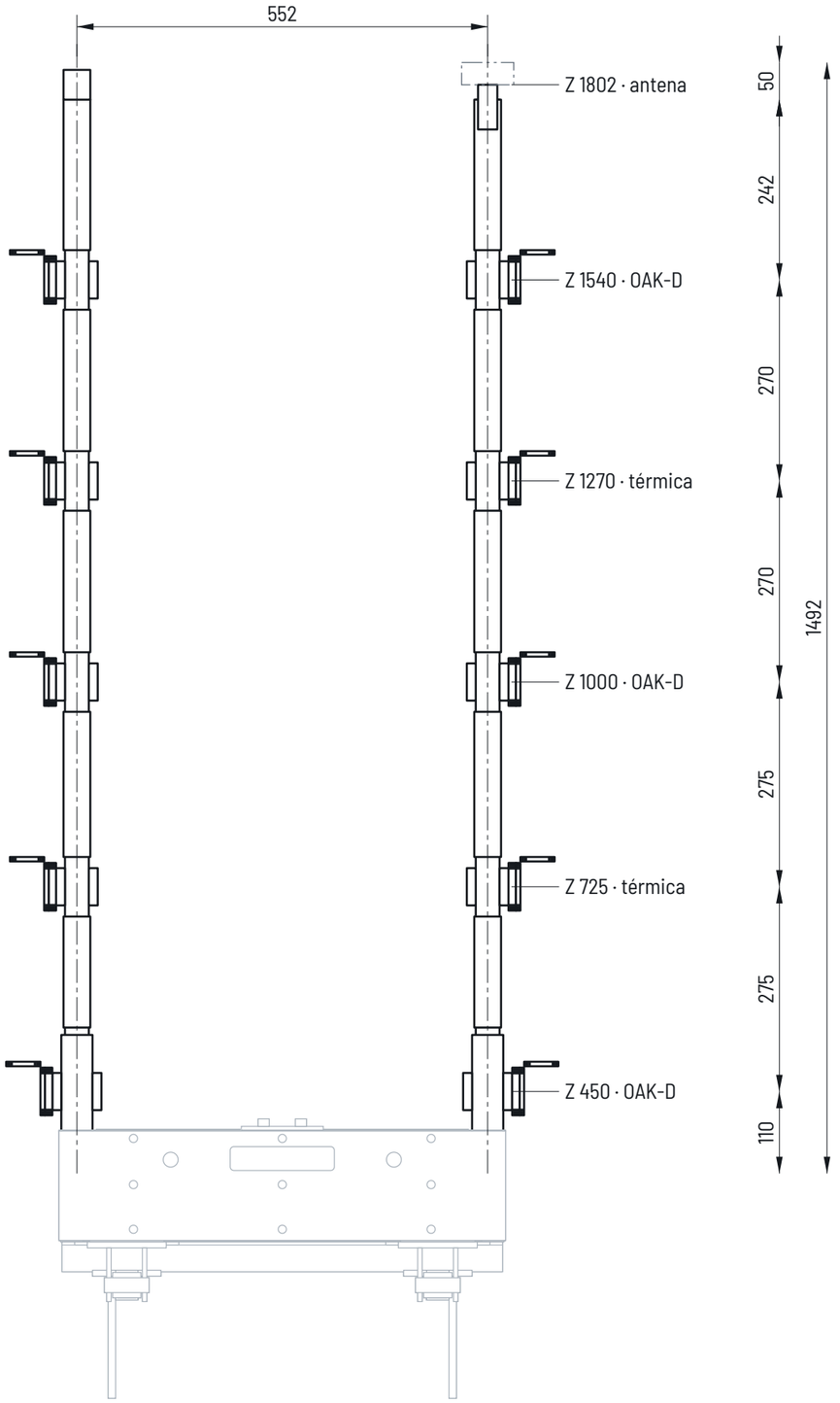
Luva M-01, reforço M-02, solda e verificação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-17	17/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · luva Ø42×5 · chapa 6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:8

vista de +X · chassi em traço fino · antena em linha tracejada

OS POSTOS DE CADA MASTRO

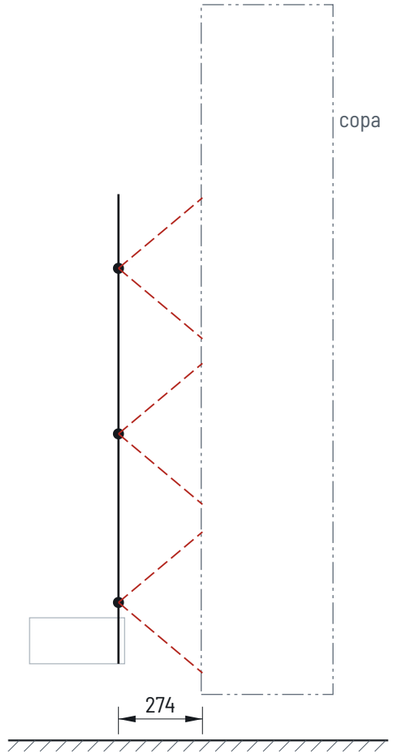
POSTO	Z (MM)	ESTADO
Antena GNSS	1802 base	provisão T-10
OAK-D	1540	fixa, calibrada
Térmica	1270	**removível**
OAK-D	1000	fixa, calibrada
Térmica	725	**removível**
OAK-D	450	fixa, sobre a luva

Alturas **nominais**: a braçadeira desliza em todo o mastro (folha 19). Dois mastros: 6 OAK-D, até 4 térmicas e até 2 antenas. Térmica sai com a mão (folha 41).

COBERTURA VERTICAL

ESCALA 1:20

OAK-D · campo vertical 80°



HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø32×3, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha Ø36/Ø32 em 5 trechos, parada 40 mm antes e depois de cada posto — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica; **sai** quando a antena entra.
4. **T-10**: adaptador da antena, Ø26 × 60, entra 40 no tubo; furo Ø10 para o cabo. Rosca **A VALIDAR**.
5. Cabos **por dentro do tubo**, entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada posto, saída lateral Ø20 na luva. Ocupação do furo **40 %** (limite 40 %) com cabo de Ø7 ESTIMATIVA — P-40.

COBERTURA VERTICAL DA COPA

Copa a **274 mm** do eixo do mastro CALC. O campo vertical da OAK-D Pro W é o divulgado, **80°** **A VALIDAR** (P-35) — e não os 110° que o V3 tomava de premissa.

ANDAR	Z (MM)	80° (DIVULGADO)	110° (PREMISSA V3)
1º	450	220 → 680	59 → 841
2º	1000	770 → 1230	609 → 1391
3º	1540	1310 → 1770	1149 → 1931

Com 80° os três andares deixam faixas sem cobertura: 680 → 770 mm e 1230 → 1310 mm. Com 110° elas se sobrepunham. As térmicas **não** preenchem essa faixa: são outro sensor. Se a cobertura contínua é requisito, é decisão de projeto — mais um andar, ou câmera girada 90° — e não se resolve em desenho (P-35).

DINÂMICA DO MASTRO CHEIO

1ª frequência **7,88 Hz** (requisito 7.5 Hz); a margem contra o terreno **não fecha** a 1.4 m/s (razão 1,41). Folha 36.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO COMPLETO — POSTOS E ANTENA

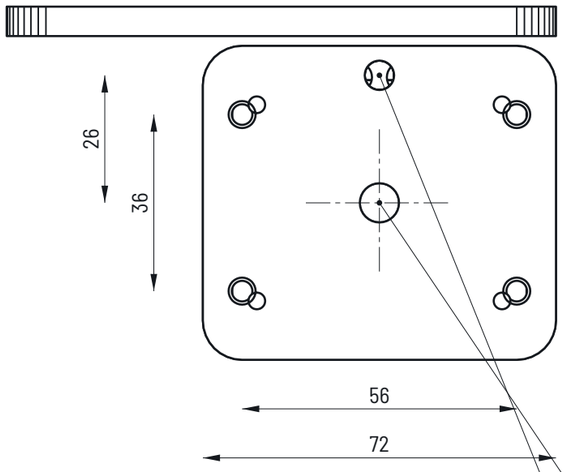
Elevação com 3 OAK-D, 2 térmicas removíveis e a antena GNSS no topo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-18	18/42	1:8		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø32×3 · bainha UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

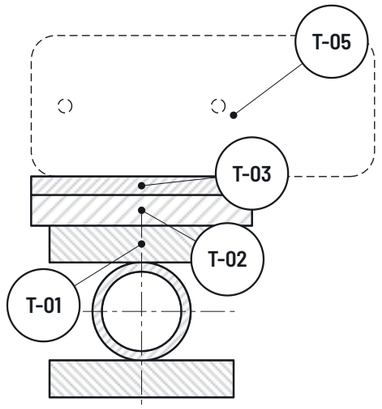
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



FACE VMS-60 — VISTA DE FORA

ESCALA 1:1,2

o padrão que não muda quando o sensor muda



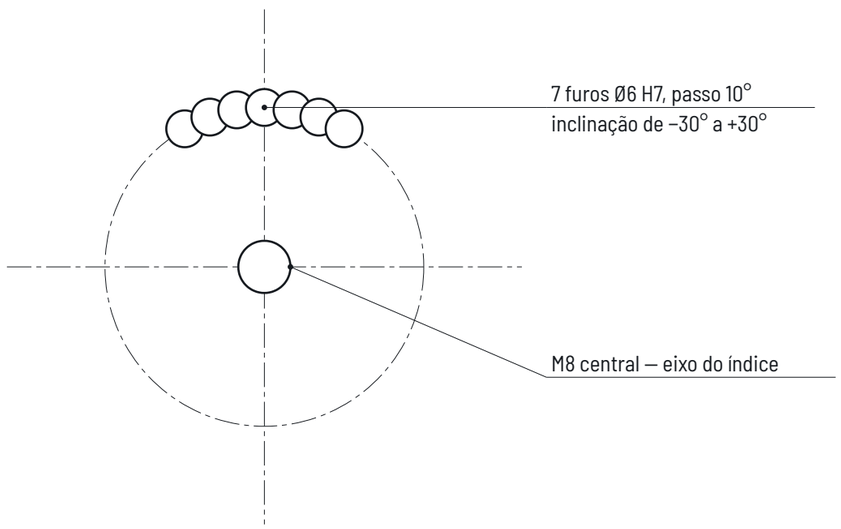
AS TRÊS CAMADAS — CORTE EM Z 1540

ESCALA 1:2

posição · interface · adaptação

Ø8 H7 — PINO DE REFERÊNCIA
é ele que preserva a calibração

Ø6 H7 — pino anti-giro



ÍNDICE DE INCLINAÇÃO

ESCALA 1:1

repetível: é pino, não atrito

POSTO DE SENSOR VMS-60

Substitui a chapa M-20 do V3, que era furação fixa, em cota fixa, com o padrão da câmera marcado "a validar" no próprio código. NOVO

O que separa removível de modular é poder repor o sensor no MESMO lugar. A fusão usa a matriz extrínseca de cada câmera como constante; se a troca desloca a próxima em 1°, a calibração morre junto com a peça trocada — e quem trocou não tem como saber.

INTERFACE	ERRO ANGULAR	A 10 M
Pino Ø8 H7/h6 + anti-giro a 26 mm	**0,048°**	**8,5 mm**
Só parafuso M5 em furo Ø5,5	1,10°	192 mm

Fator **23×**. O limite para trocar sem recalibrar é 0,1°: com pino passa com margem 2,1×, sem pino não passa. CALC

AS TRÊS CAMADAS

CAMADA	PEÇA	O QUE DEFINE	MEXER NELA EXIGE
1 · posição	T-01 braçadeira	altura e azimute no mastro	**recalibrar** a extrínseca
2 · interface	T-02 prato VMS	os pinos e a inclinação indexada	recalibrar só se mudar o índice
3 · adaptação	T-03 adaptador	a furação daquele modelo de sensor	**nada** — é a troca de campo

Trocar a câmera mexe só na camada 3. **Não tocar na braçadeira** é a regra que protege a calibração, e é a primeira linha do procedimento da folha 40.

PROTEÇÃO SEM NADA NA FRENTE DA LENTE

Com 128° de campo horizontal **A VALIDAR**, qualquer peça a 40 mm à frente da lente teria de estar a **82 mm** do eixo para não aparecer na imagem. O prato tem 36 mm de meia-largura. **Lateralmente não cabe, e é por isso que o projeto não tem grade, aro nem defletor.**

Verticalmente cabe: 40 mm à frente exigem 34 mm acima, e o protetor T-05 tem 40 — 6 mm de folga. Daí a **sobrancelha**: protege de cima e do canto externo, e some do enquadramento.

1. T-05 é **sacrificial**: UHMW-PE, 2 parafusos M4, troca em campo. Rompe antes do adaptador — ensaio V-13.
2. A lente fica recuada 6 mm atrás da face do adaptador.
3. Montagem **rígida**, sem coxim. Isolar a câmera trocaria borrão de movimento por deriva de calibração — ver folha 39 e `revisao-h/mastro.py`.
4. O projeto **não declara grau IP** do posto: grau IP é resultado de ensaio em conjunto fechado, não propriedade de conector. Ensaio V-11.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

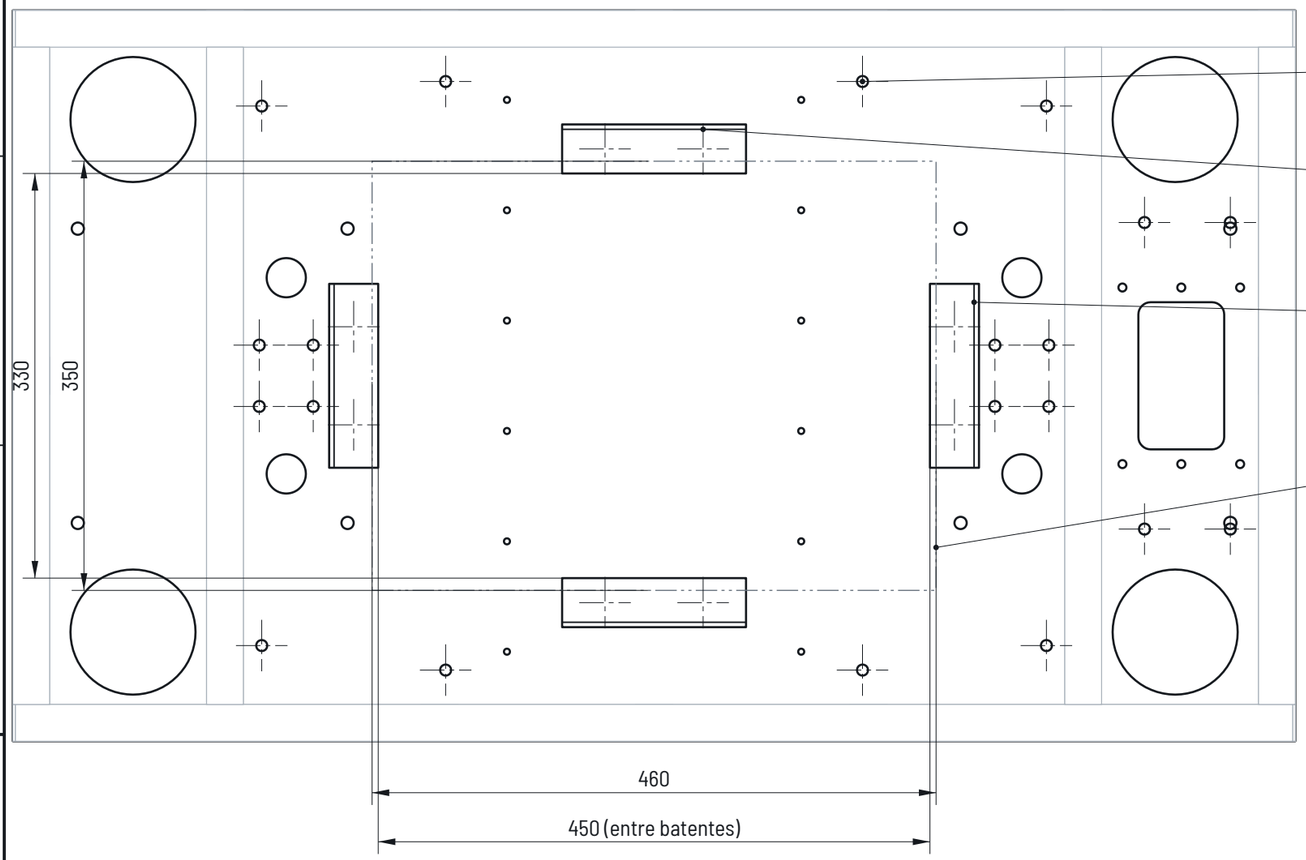
POSTO DE SENSOR VMS-60
Interface modular: braçadeira, prato, adaptador e protetor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-19	19/42	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-01/T-02/T-03 Al 6061-T6 · T-05 UHMW-PE	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	12/10/2026

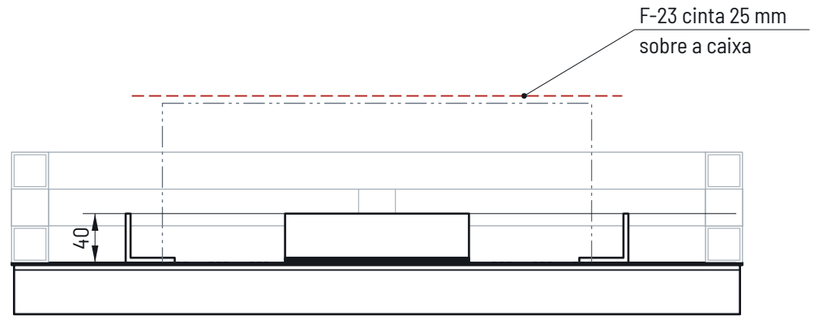
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONA DA BATERIA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5
caixa em linha fantasma



CORTE NA LINHA DOS BATENTES

ESCALA 1:5
plano X 250

RETENÇÃO DA BATERIA

1. A caixa apoia na chapa de fundo (Z 250) e é travada lateralmente por 4 batentes B-01 aparafusados na malha de montagem — F-22 M6 em porca-rebite instalada na própria chapa.
2. Duas cintas F-23 passam pelos rasgos dos batentes e prendem a caixa por cima.
3. Carga de projeto da amarração: 36,5 kg × 3 g = **1.074 N** na vertical e 537 N na lateral `CALC`.
4. Manutenção: soltando as 2 cintas, a caixa sai por cima com os módulos da gaiola removidos.
5. Não furar a chapa de fundo fora da malha — abaixo dela fica a zona de visão da câmera de raiz.

CAIXA DA BATERIA — PENDÊNCIA

Dimensões usadas aqui: **460 × 350 × 130 mm** `ESTIMATIVA`. A caixa real das 16 células EVE LF100LA ainda não tem desenho **A VALIDAR**.

Quando existir, muda apenas a **posição dos batentes na malha**: chapa, quadro e esta folha continuam válidos.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

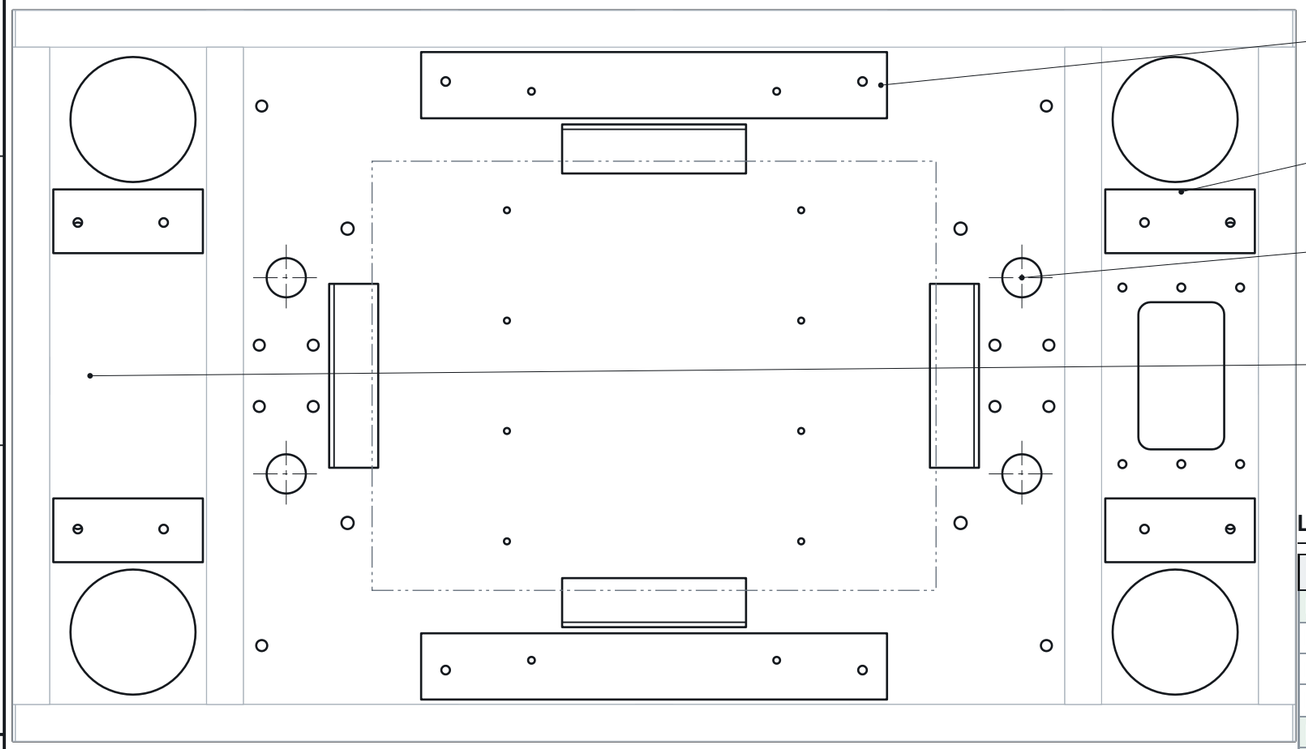
BATERIA — ZONA E RETENÇÃO
Batentes B-01, cintas e malha de montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-20	20/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
B-01 Al 6061-T6 · cantoneira 40×40×4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONAS DA ELETRÔNICA — VISTA SUPERIOR

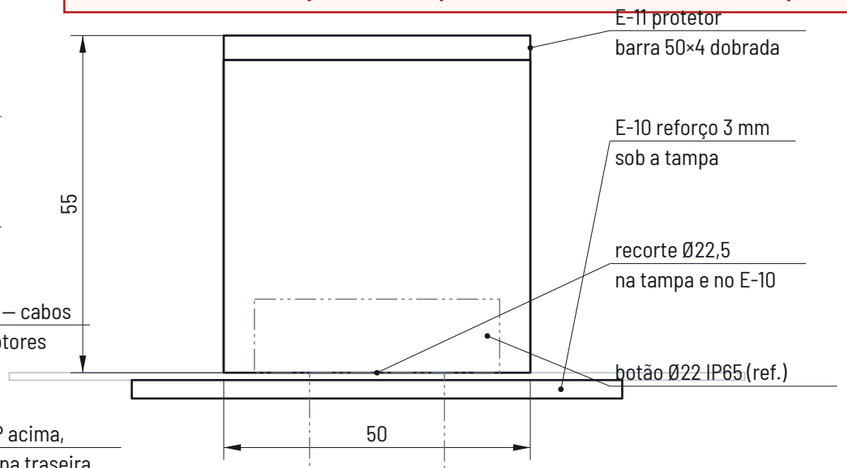
ESCALA 1:5

bateria em linha fantasma

O QUE O CHASSI OFERECE PARA A ELETRÔNICA

1. **Zonas livres** entre Z 250 e 340: duas faixas laterais de 380 × 54 ao lado da bateria e duas áreas de extremidade de 120 × 500. Altura útil de 90 mm; acima do deck, mais 57 mm até a tampa.
2. **Bandejas E-01 e E-02**: chapa de 2 mm com furos Ø5,5 para os componentes, fixadas na malha da chapa de fundo (F-22).
3. **Entradas de cabo**: 4 × Ø32 dos motores (chapa de fundo), 2 × Ø20 dos mastros (luvas) e 1 × Ø30 do LiDAR (tampa dianteira), todas com passa-cabo.
4. **Aterramento**: 2 pontos M6 identificados no anel inferior, com arruela dentada.
5. **E-STOP**: botão Ø22 IP65 na tampa traseira, com reforço E-10 por baixo e protetor E-11 por cima, acessível por cima e fora da linha dos galhos.

O arranjo dos componentes (drives, BMS, DC/DC, Jetson, controlador de segurança, disjuntor e conectores) é **pendência da integração elétrica** **A VALIDAR** — esta folha define espaço, entradas e pontos de fixação, não a posição de cada caixa.



E-STOP — DETALHE

ESCALA 1:1

botão Ø22 IP65 em X -460

LISTA DE MATERIAIS — PARTE B (M, B, E)

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
M — Mastros: base e haste				
M-10	Haste do mastro	Tubo Ø32×3 × 1436	2	2,12
M-11	Bainha anti-galho	Tubo Ø36/Ø32, 1 trecho por vão	10	0,46
M-12	Ponta cônica	Ø36 × 40	2	0,09
B — Retenção da bateria				
B-01	Batente da bateria	Cantoneira 40×40×4 × 150	4	0,49
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP				
E-01	Bandeja lateral	Chapa 380×54×2	2	0,22
E-02	Bandeja de extremidade	Chapa 122×52×2	4	0,13
E-10	Reforço do E-STOP	Chapa 80×80×3	1	0,05
E-11	Protetor do E-STOP	Barra 50×4	3	0,09
		Subtotal M + B + E		**7,01**

Cotar em separado da Parte A. Fixadores F-20 a F-29 na folha 13. Grupo N (interfaces de sensores) na folha 22.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

ELETRÔNICA E E-STOP

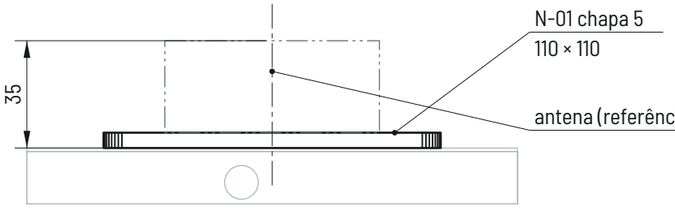
Zonas, bandejas, entradas de cabo e aterramento

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-21	21/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
E-01/E-02 Al 5052 e2 · E-10/E-11 Al 6061	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

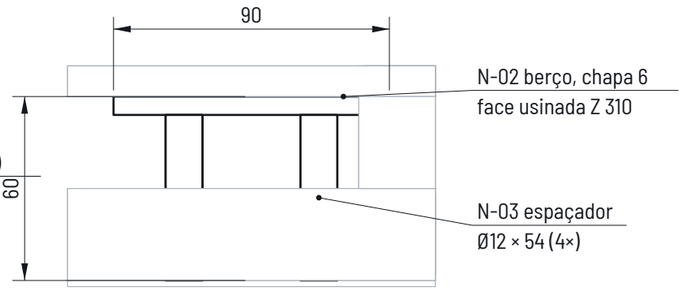
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



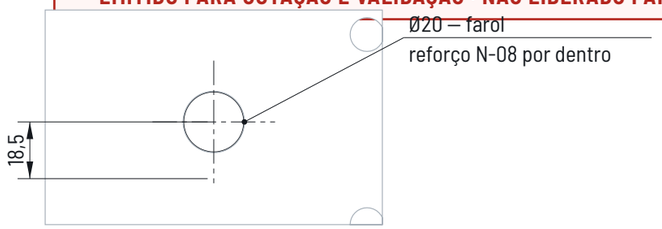
D1 · ANTENA GNSS

ESCALA 1:2
sobre a tampa traseira



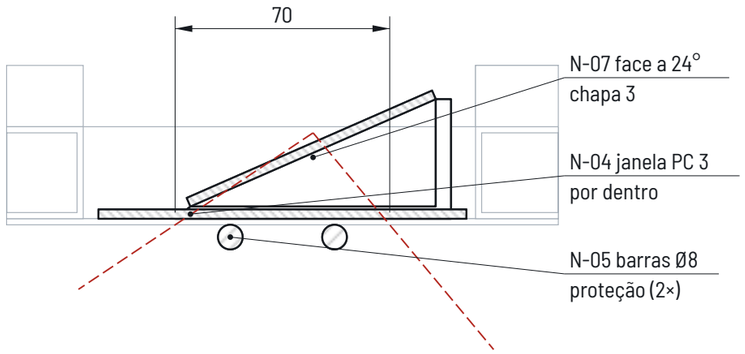
D2 · BERÇO DO IMU

ESCALA 1:2
corte em Y 0



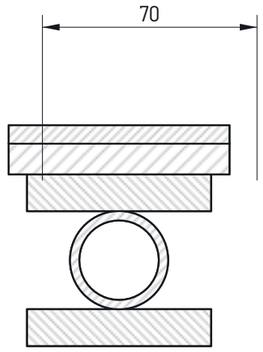
D3 · FAROL

ESCALA 1:2
faixa livre Z 341 ⟶ 376



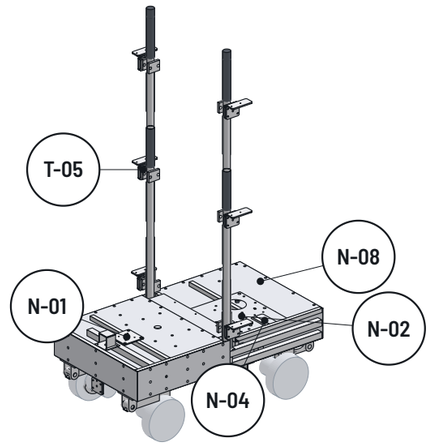
D4 · CÂMERA DE ZONA DE RAIZ

ESCALA 1:2
corte em Y 0



D5 · POSTO VMS, CORTE EM Z 1540

ESCALA 1:2
sobrancelha T-05 · folha 19



D6 · LOCALIZAÇÃO

O QUE CADA INTERFACE RESOLVE

1. **N-01 · antena GNSS** NOVO — a baseline põe a antena em X 0 · Z 390, que fica **sob a tampa de alumínio** e dentro da gaiola: sem visão de céu. Aqui ela sobe para fora, em X -350, com o plano de terra em Z 403,2. **Alternativa:** a antena no topo do mastro (adaptador T-10, folha 18), como no esboço do projeto — as duas têm provisão e a escolha é a pendência P-36.
2. **N-02/N-03 · berço do IMU** NOVO — face usinada em Z 310 (altura da baseline), arestas alinhadas a X e Y, com 0,5° de tolerância angular. Offset ao CG: X +300 mm, a informar ao software.
3. **N-04 a N-07 · câmera de zona de raiz** NOVO — a baseline a coloca em Z 150, **abaixo do chassi**, onde ela viraria o ponto mais baixo do rover. Aqui ela fica dentro, olhando o solo por uma janela de policarbonato protegida por duas barras; nada desce abaixo da chapa.
4. **N-08 · faróis** NOVO — Ø20 na carenagem frontal, na única faixa livre entre o anel superior do quadro (Z 340) e o trilho da gaiola (Z 377).
5. **T-05 · protetor sacrificial** NOVO — substitui a carenagem N-09 do V3, uma caixa com nariz dimensionada por semelhança. A sobrancelha T-05 sai do campo de visão: 6 peças nos postos de OAK-D, mais 4 se os módulos térmicos forem montados. As câmeras de extremidade ficam sob o chassi, protegidas pela chapa de fundo (folha 38).

LISTA DE MATERIAIS — GRUPO N

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
N-01	Suporte da antena GNSS	Chapa 110×110×5	1	0,15
N-02	Berço do IMU	Chapa 90×70×6, face usinada	1	0,10
N-03	Espaçador do berço	Tubo Ø12, furo Ø6,6 × 54	4	0,05
N-04	Janela da câmera de raiz	Policarbonato 120×170×3	1	0,07
N-05	Barra de proteção da janela	Barra Ø8 × 160	2	0,04
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	Chapa 90×39×3	2	0,01
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	Chapa 140×87×3	1	0,13
N-08	Reforço do farol	Chapa 60×35×2	2	0,02
		Subtotal do grupo N		**0,57**

Largura do envelope: **600 mm** CALC (o V3 chegava a 674 com as carenagens N-09). Sombra da antena no LiDAR ≈ 6° ESTIMATIVA — ensaio 1, folha 26.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

INTERFACES DE SENSORES E SINALIZAÇÃO

Antena GNSS, IMU, câmera de raiz e faróis

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-22	22/42	1:1 · 1:2 · 1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · Al 5052-H32 · PC · UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE FECHAMENTO — O QUE FALTA PARA LIBERAR A FABRICAÇÃO

#	ITEM	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Base dos mastros	Desenhada nas folhas 17 e 36: haste Ø32×3, luva Ø42×5, eixo em Y ±276. Falta aprovar a posição e a solda.	Eng. mecânico	Parecer + caso 6 do FEA com o mastro cheio
2	Postos de sensor	Posto VMS-60 desenhado (folhas 19, 37, 41); falta a furação real da OAK-D (P-06) e da térmica (P-30).	Integração de sensores	Desenho do fabricante da OAK-D e da térmica
3	Interface MPW86	Orientação dos 7 furos, folga da face, freio e encoder.	Compras / ElectroCraft	Desenho 2D/3D do fabricante
4	Suspensão pneumática	Desenhada (folhas 07, 28 a 31). Falta o modelo do fole W-15 (P-20), da bucha (P-21) e o FEA de fadiga (caso 9).	Eng. mecânico	Fichas técnicas + FEA do caso 9
5	Caixa da bateria	Dimensões e furação das 16 células; posição dos batentes (folha 20).	Eng. elétrica	Desenho da caixa
6	Eletrônica e E-STOP	Arranjo dos componentes sobre as zonas e bandejas (folha 21).	Eng. eletrônica	Layout aprovado sobre a folha 21
7	Solda do 6061-T6	Definir a condição de cálculo: como soldado ou novo T6 (folha 25).	Eng. mecânico	Folha 25 assinada
8	FEA e fadiga	Rodar os 9 casos de carga da folha 25 com a geometria deste caderno.	Eng. mecânico ou terceiro	Relatório com margem por caso
9	Massa oficial	Resolver 85,04 × 82,49 kg e aceitar ou reduzir a massa (folha 24).	Eng. + gestão	Número único na baseline
10	Diagonais do quadro	Decidir se entram; opções e custo de massa na folha 25.	Eng. mecânico	Decisão + FEA de torção
11	Campo de visão do LiDAR	Confirmar o centro óptico do Mid-360 e a ausência de obstrução.	Sensores	Ensaio 1 da folha 26
12	Câmeras de extremidade	Frontal e traseira (T-06) sob o chassi, Z 210 (folha 38): confirmar o enquadramento.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
13	Vão livre	Definir a cota oficial e onde ela é medida (proposta na folha 26).	Eng. mecânico	Valor único na baseline
14	Freio do MPW86	Torque de retenção — pendência da própria baseline.	Compras	Resposta da ElectroCraft
15	Aderência do solo	μ real da lavoura, seco e úmido.	Eng. + campo	Ensaio 5 da folha 26
16	Câmera da zona de raiz	Desenhada na folha 22; falta confirmar o campo pela janela.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
17	Antena GNSS: onde e qual	Topo do mastro (T-10) ou tampa (N-01); massa até 0,42 kg no mastro (P-36, P-37).	Sensores + eng. mecânico	Ficha técnica + ensaio V-17
18	IMU	Furação real do MTi-630 e offset ao CG declarado no software.	Sensores	Desenho do fabricante
19	Faróis	Modelo, potência e corrente (a baseline só dá a massa).	Eng. elétrica	Componente escolhido
20	Largura real	No V3 chegava a 674 mm com as carenagens N-09; no V4 o envelope é 600 mm (luva do mastro em |Y| 297). Conferir no protótipo.	Eng. + gestão	Medição do protótipo
21	Envelope de estabilidade	Refazer com o CG consolidado, com o mastro cheio, e publicar um valor só.	Eng. mecânico	Folha 24 + baseline
22	Escolha do motor-roda	MPW86 × ZLTECH: −R$ 21.165 e +16 kg, interfaces diferentes.	Eng. + gestão	Decisão + folha 27
23	Interface do motor escolhido	Desenho dimensional do fabricante (eixo ou flange).	Compras	Desenho 2D/3D
24	Freio do motor escolhido	No ZLTECH o freio EMB é opcional — pedir na cotação.	Compras	Proposta com freio incluso
25	Módulo térmico removível	Modelo e interface (USB ou Ethernet); caber em 72×64×46 e deixar livres os 4 parafusos (P-30, P-38).	Sensores	Ficha técnica + ensaio V-16
26	Switch PoE	Portas: 12 cobrem 9 OAK-D + LiDAR + 2 térmicas por Ethernet; 4 térmicas exigem 16 (P-31).	Eng. elétrica	Componente escolhido
27	Margem do mastro contra o terreno	Razão 1,41 contra 2,0 a 1.4 m/s com o mastro cheio: medir o espectro ou limitar a marcha (P-39).	Eng. mecânico	Ensaio V-12
28	Cabos no tubo do mastro	Ocupação de 40 % com cabos de Ø7 estimados (P-40).	Eng. elétrica	Cabo escolhido
29	Terminal de satélite	Provisão 220×240×40; um terminal da classe do Starlink Mini (~300×260) não cabe (P-32).	Gestão + eng. mecânico	Modelo escolhido

COMO USAR ESTE CADERNO AGORA

1. **Cotar** — envie a Parte A (folhas 01 a 16) e a pasta **dxf/**. É geometria fechada, com tolerâncias, soldas e acabamento definidos; nenhum dos itens acima muda o preço.
2. **Validar** — o engenheiro mecânico trabalha na folha 15 (parecer), apoiado nas folhas 22 a 25.
3. **Fabricar** — só depois de fechar os itens 1 a 10 e emitir a revisão 1 das folhas afetadas.

Os itens 11 a 29 correm em paralelo com a cotação: são ensaios e confirmações que não mudam a geometria do quadro nem da gaiola.

O QUE MUDA A CADA DECISÃO

- **Fole e bucha**: ficam como estão se fecharem a tabela da folha 07; senão muda só o prato W-08 e o berço W-11.
- **Caixa da bateria**: muda só a posição dos batentes (folha 20).
- **Furação da câmera**: muda só o adaptador T-03 ou T-04 (folhas 19 e 41) — braçadeira, prato e pinos permanecem.
- **Antena no mastro**: o adaptador T-10 já existe; antena acima do limite exige Ø32×4 (folha 36).
- **Novo T6 após a solda**: prazo, custo e ordem de furação (folhas 02 e 25).
- **Diagonais**: mudam o quadro (folhas 04 e 06), a massa e o espaço da bateria.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

PLANO DE FECHAMENTO
Pendências, responsáveis e critérios de aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-23	23/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MASSA CONSOLIDADA — BASELINE + PARTE A + PARTE B

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Tabela 5.1 da baseline — itens mantidos	68,98	281
Parte A — quadro estrutural	5,52	295
Parte A — base dos mastros	0,64	426
Parte A — chapa de fundo e nervuras	4,04	246
Parte A — suspensão pneumática (grupo W)	13,26	204
Parte A — gaiola de proteção	2,42	383
Parte A — carenagens e tampas	4,59	357
Parte B — haste e bainha dos mastros	2,67	1108
Parte B — interface modular VMS-60 (grupo T)	3,36	797
Parte B — retenção da bateria	0,49	261
Parte B — bandejas e E-STOP	0,49	297
Parte B — interfaces de sensores	0,57	311
Fixadores (estimativa)	1,40	300
Massa mínima verificável	**108,43**	**314,3**

A tabela 5.1 da baseline soma 82,49 kg, mas o texto declara 85,04 kg — faltam 2,55 kg não localizados. Aqui parte-se da soma verificável e substituem-se os itens redesenhados (quadro, chapa, suportes, gaiola, mastro, bainha e ponta) pelos valores calculados a partir da geometria deste caderno.

SE FOR PRECISO REDUZIR MASSA

AÇÃO	Δ KG	CONSEQUÊNCIA
Chapa de fundo 2 → 1,5 mm	−0,84	Exige nervura extra ou aceitar flecha maior
Carenagens 2 → 1,5 mm	−1,15	Muda o envelope: quadro passa a 1.047 × 597
Tampas 1,2 → 1,0 mm	−0,35	Sem impacto estrutural
Bandejas 2 → 1,5 mm	−0,25	Sem impacto
Suprimir 1 barra G-03 por módulo	−0,17	Perde apoio da tampa

Somadas, as três primeiras devolvem cerca de 2,3 kg. Reduzir ou re-baselinar a massa é decisão do engenheiro — as duas saídas são aceitáveis.

EFEITO NOS NÚMEROS DA BASELINE

GRANDEZA	BASELINE	CONSOLIDADO
Massa mínima (kg)	85,04 declarada · 82,49 somada	**108,43**
Δ sobre a baseline declarada	—	+23,39 kg
Margem de 15 % (12,76 kg)	12,76 kg	-10,63 kg restantes
Massa máxima com 25 kg de carga	≈ 126 kg	149,4 kg
CG — altura Z	297 mm	314,3 mm
Largura externa	600 mm	600 mm (envelope; V3: 674 com as carenagens N-09)
Tombamento lateral estático	38,3°	40,1°
Envelope conservador (fórmula 6.1)	22,8° para CG 297	21,2°
Torque por roda a 13°	11,0 N·m	13,0 N·m (limite 20)

O CG sobe porque a Parte B acrescenta massa alta (mastros, bainha e câmeras); o tombamento estático cai menos de 1°. Aplicando a fórmula da seção 6.1 da baseline com os parâmetros ali publicados (e_y 15 · φ_c 3° · FS 1,3 · obstáculo 60 · dinâmica 2°), o envelope sai 22,8° para o CG de 297 mm — a baseline publica 16,2°, que **não conseguimos reproduzir** com esses parâmetros. O que decide é o delta: **−1,5°** por causa do CG mais alto, e o limite continua sendo a aderência (13,0°).

RECOMENDAÇÃO

Adotar **108,4 kg** como massa mínima oficial do rover e refazer a margem de 15 % sobre ela (nominal ≈ 124,7 kg). Autonomia, aclive e estabilidade da baseline devem ser reprocessados com esse número: nenhuma conclusão muda — o limite continua sendo a aderência, a 13,0° — mas os valores publicados passam a ser coerentes entre si.

Ainda não está contado: cabos e conectores, a caixa real da bateria, as câmeras (OAK-D e térmicas), a antena e o terminal de satélite — são massas estimadas ou sem modelo (P-06, P-30, P-32, P-37). Os módulos térmicos e o adaptador de antena T-10 também ficam fora da massa da entrega.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MASSA, CG E ENVELOPE CONSOLIDADOS
Baseline + Parte A + Parte B · opções de redução

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-24	24/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

A · CONDIÇÃO DE SOLDA DO 6061-T6

Na zona afetada pelo calor o 6061-T6 perde cerca de 40 % da resistência. O cálculo precisa declarar em que condição a estrutura é avaliada:

OPÇÃO	TENSÃO ADOTADA	CUSTO E PRAZO	OBSERVAÇÃO
A — como soldado	≈ 110 MPa na ZTA	sem custo extra	Máximo deste caderno: 50 MPa
B — novo tratamento T6	276 MPa	forno, prazo e risco de distorção	Exige reusinar as faces de montagem

Recomendação: opção **A** para o protótipo, com FEA e verificação de fadiga na ZTA. A geometria já tem folga — o ponto mais solicitado (longarina entre estações de roda) fica em 45 MPa, 2,4× abaixo do limite da ZTA.

B · DIAGONAIS DO QUADRO

O quadro desenhado **não tem diagonais**: a rigidez à torção vem dos dois anéis, dos 16 montantes e da chapa de fundo trabalhando como diafragma. Se o FEA mostrar que falta rigidez:

OPÇÃO	Δ MASSA	OBSERVAÇÃO
Diagonais no plano de cada anel	+0,9 kg	Cabem; reduzem o vão útil da bateria
Chapa de fundo 2 ⟶ 3 mm	+1,7 kg	Mais simples; melhora o diafragma
Vão entre anéis 30 ⟶ 60 mm com diagonais verticais	+1,4 kg	Muda alturas, deck e CG

As diagonais que aparecem nas imagens de apresentação não caberiam no vão de 30 mm entre os anéis — é por isso que elas não existem no projeto.

D · O QUE JÁ FOI VERIFICADO À MÃO

A folha 15 cobre longarinas, suporte do motor-roda, parafusos M8, chapa de fundo, nervura, torque e tombamento, com fator dinâmico 3. Serve para dimensionar, não para liberar: fadiga, torção global e concentração nas soldas só saem no FEA.

C · ENCARGOS PARA O FEA E A FADIGA

#	CASO DE CARGA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO
1	Estático 1 g	m = 137,5 kg distribuída	σ e flecha de referência
2	Vertical 3 g	impacto em buraco, 4 rodas	σ < 110 MPa na ZTA
3	Lateral 2 g	escorregamento contra obstáculo	σ e deslocamento
4	Torção	1 roda suspensa 100 mm	rigidez torcional e σ
5	Tração e frenagem	35 N·m por roda	σ no braço W-01 e na chapa W-02
6	Mastro cheio	galho de 80 N no topo, com 3 OAK-D + 2 térmicas + antena; terreno a 5,6 Hz	σ na base · 1ª freq. ≥ 7,5 Hz (calculado: ver folha 36)
7	Bateria	36,5 kg × 3 g na amarração	σ nos batentes e na chapa
8	Içamento	2 pontos, 1,5 × massa	σ e definição dos pontos
9	Fadiga do aço (grupo W)	ciclos do terreno no braço, na chapa W-02, nas orelhas e no pino	categoria de detalhe de solda de aço; alumínio não tem limite de fadiga, o aço tem

Condições de contorno: apoio nos 4 furos Ø88 das faces de montagem do MPW86; molas equivalentes ao pneu (rigidez a medir) ou apoio fixo como simplificação conservadora.

Modelo: casca para tubos e chapas, malha de 5 mm com refino de 2 mm em soldas e furos; soldas como ligação rígida; 6061-T6 com ZTA de 25 mm em torno de cada cordão.

Critérios de aceite: alumínio: von Mises < 110 MPa na ZTA e < 180 MPa fora dela; aço do grupo W: a definir pelo engenheiro (A36, escoamento nominal 250 MPa) **A VALIDAR**; flecha do quadro < L/500 no caso 1; fadiga pelo EN 1999-1-3 para 10^6 ciclos na categoria de detalhe aplicável; 1ª frequência do conjunto afastada 1,5× da excitação de 5 Hz.

Entregáveis: relatório com margem por caso, mapa de tensões, lista de pontos críticos e recomendações — que voltam para este caderno como revisão 1.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

SOLDA DO 6061-T6, DIAGONAIS E ENCARGOS DE FEA
Condição de cálculo, casos de carga e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-25	25/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

PLANO DE VALIDAÇÃO — BANCADA E CAMPO

#	ENSAIO	COMO	CRITÉRIO DE ACEITE	RESPONSÁVEL
1	LiDAR e antena GNSS	Mid-360 no G-06; antena no N-01 e depois no T-10; nuvem de 360° e RTK	Sombra da antena ≤ 10° de azimute; RTK fixo em campo aberto (V-17 compara as duas posições)	Sensores
2	Câmeras de extremidade e de raiz	C7 e C8 sob o chassi (T-06, Z 210); C9 pela janela N-04	Lente sem obstrução pela chapa de fundo; solo enquadrado a 250 mm	Sensores
3	Câmeras do mastro	Alvo padrão na linha do café, com os 3 andares montados	Medir a lacuna vertical entre andares (80° de campo deixa faixas sem cobertura: P-35)	Sensores
4	Vão livre real	Medir do solo ao ponto mais baixo entre rodas, com carga máxima	Registrar o valor e fixar a cota oficial	Eng. mecânico
5	Aderência do solo	Tração em rampa na fazenda-piloto, solo seco e úmido	μ medido; confirmar ou corrigir o aclive de 13°	Eng. + campo
6	Freio	Retenção em rampa de 30° com massa máxima	Não desliza em 10 minutos	Eng.
7	Vibração do mastro	Excitar o topo e medir, com o mastro CHEIO (térmicas e antena) e em marcha	1ª frequência ≥ 7,5 Hz e o espectro real contra o terreno (V-12, P-39)	Eng. mecânico
8	Aperto e estanqueidade	Torquímetro em 100 % dos fixadores; jato de água na carenagem	Torques da folha 13; sem entrada de água na eletrônica	Montagem
9	Interface modular e módulo térmico	Ensaios V-10 a V-17 da folha 39: repetibilidade do pino, IP do posto, impacto de galho, troca em campo, módulo ausente, aperto manual, antena	Repetibilidade < 0,1°; nenhum IP declarado sem ensaio	Sensores + eng.

Cada ensaio fecha uma linha da folha 23. O resultado entra na revisão 1 deste caderno e na baseline.

VÃO LIVRE — PROPOSTA DE DEFINIÇÃO

A baseline diz "vão livre 150 mm" sem dizer onde. Este caderno mede quatro coisas diferentes:

ONDE SE MEDE	ALTURA (MM)
Sob o quadro, entre as rodas	250
Ponto mais baixo entre as rodas (nervuras C-02)	208
Na linha das rodas — corpo do MPW86	57
Na linha das rodas — chapa W-02	38

Proposta: adotar **vão livre = 208 mm**, medido entre as rodas, e registrar 38 mm como altura mínima na linha das rodas — assim ninguém lê 150 mm como altura disponível em toda a região.

ORDEM SUGERIDA

1. Ensaios 1, 2 e 3 em bancada, com o chassi montado — fecham os sensores antes de ir a campo.
2. Ensaio 8 na primeira montagem completa e repetido após o primeiro dia de campo.
3. Ensaios 4, 5 e 6 na fazenda-piloto, no mesmo dia e no mesmo talhão.
4. Ensaio 7 depois de 4 e 5, com o mastro já submetido a vibração real.

Os ensaios 5 e 6 são os dois que a própria baseline lista como bloqueadores de produção e que nenhuma conta resolve.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

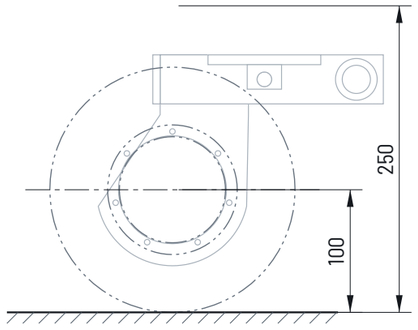
PLANO DE VALIDAÇÃO
Ensaios de bancada e de campo · definição do vão livre

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-26	26/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

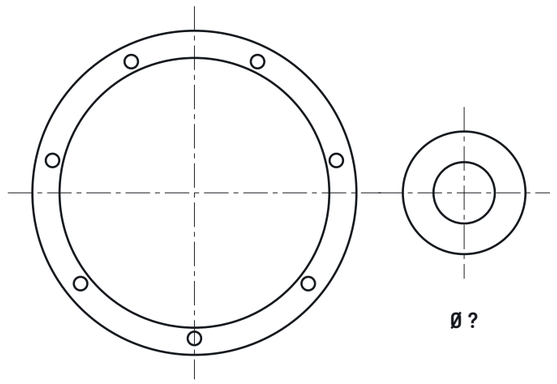
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



D1 · O QUE DEPENDE DO MOTOR

ESCALA 1:5

suporte dianteiro · roda Ø200 em fantasma



7 × M4 · PCD 95 · bore Ø88

1 furo e porca

D2 · AS DUAS MONTAGENS

ESCALA 1:2

mesma função, fabricação diferente

IMPACTO CALCULADO DA TROCA

GRANDEZA	COM MPW86	COM ZLTECH
Massa mínima	108,43 kg	**124,43 kg**
CG — altura	314,3 mm	**286,8 mm**
Tombamento estático	40,1°	**42,7°**
Envelope (fórmula 6.1)	21,2°	**23,7°**
Torque por roda a 13°	13 N·m	14,4 N·m
Carga por roda (máx.)	37,3 kg	41,3 kg
Margem de 15 % restante	-10,63 kg	**-26,63 kg**

O motor pesado abaixa o CG. Os 16 kg entram em Z 100, bem abaixo do centro de gravidade: a estabilidade *melhora* — o tombamento sobe quase 3° e o envelope, 2,6°. Torque e carga por roda seguem com folga larga.

O preço é a massa. O rover passa de 96,3 para 112,3 kg e estoura em 14,5 kg a margem de 15 % da baseline. A autonomia em terreno plano cai na mesma proporção do aumento de massa: de 27,5 h para cerca de 23,6 h, em primeira ordem. Isso precisa entrar na baseline.

OS DOIS MOTORES, LADO A LADO

CARACTERÍSTICA	ELECTROCRAFT MPW86	ZLTECH ZLLG80ASM800	EFEITO DA TROCA
Preço unitário	R$ 6.425,00	**R$ 1.133,68**	R$ 1.028,22 acima de 200 peças
4 motores	R$ 25.700,00	**R$ 4.534,72**	**economia de R$ 21165,28**
Torque contínuo / pico	20 / 35 N·m	20 / **60** N·m	pico 71 % maior
Rotação	—	150 rpm (máx. 180)	1,57 m/s com roda de 200
Roda	Ø200 mm	Ø200 mm · PU	vão livre e bitola preservados
Carga por roda	227 kg	150 kg	uso real: 41,3 kg
Massa por motor	4,5 kg	**8,5 kg**	**+16 kg** no rover
Acionamento	Redutor 20:1	Direto, sem redutor	menos manutenção
Montagem	Flange: 7 × M4 no PCD 95	**Por eixo, com porca**	simplifica a W-02
Freio	De fábrica, por mola	Opcional (EMB)	**pedir na cotação**
Proteção	—	IP65 no título · IP54 na tabela	divergência da própria página
Garantia	—	3 meses a 1 ano	confirmar

Fonte dos dados e do preço do ZLTECH: página do fabricante (Shenzhen Zhongling) no Alibaba, consultada em 21/09/2026 **ESTIMATIVA**. A BOM de compras usava R$ 2.215,34 por motor — 4326,64 a mais no conjunto.

O QUE AINDA FALTA — E O QUE JÁ MELHORA

Falta para desenhar o suporte: diâmetro, comprimento e rosca do eixo; largura da roda; distância da face de montagem ao centro; massa e comprimento da versão **com freio EMB**. **A VALIDAR**

Já dá para dizer que simplifica: com montagem por eixo, a chapa W-02 perde o bore Ø88 usinado e os 7 furos no PCD 95 — vira uma placa com um furo e porca. Menos usinagem, menos risco de erro de furação, peça mais barata.

Peça ao fornecedor: "desenho dimensional 2D/3D do ZLLG80ASM800 **com freio eletromagnético**, informando diâmetro e comprimento do eixo, largura da roda e massa".

O modelo já está parametrizado por motor: chegando o desenho, o suporte e as folhas 07 e 14 se refazem numa revisão. Até lá o caderno segue desenhado para o MPW86, a única interface confirmada.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MOTOR-RODA — MPW86 × ZLTECH

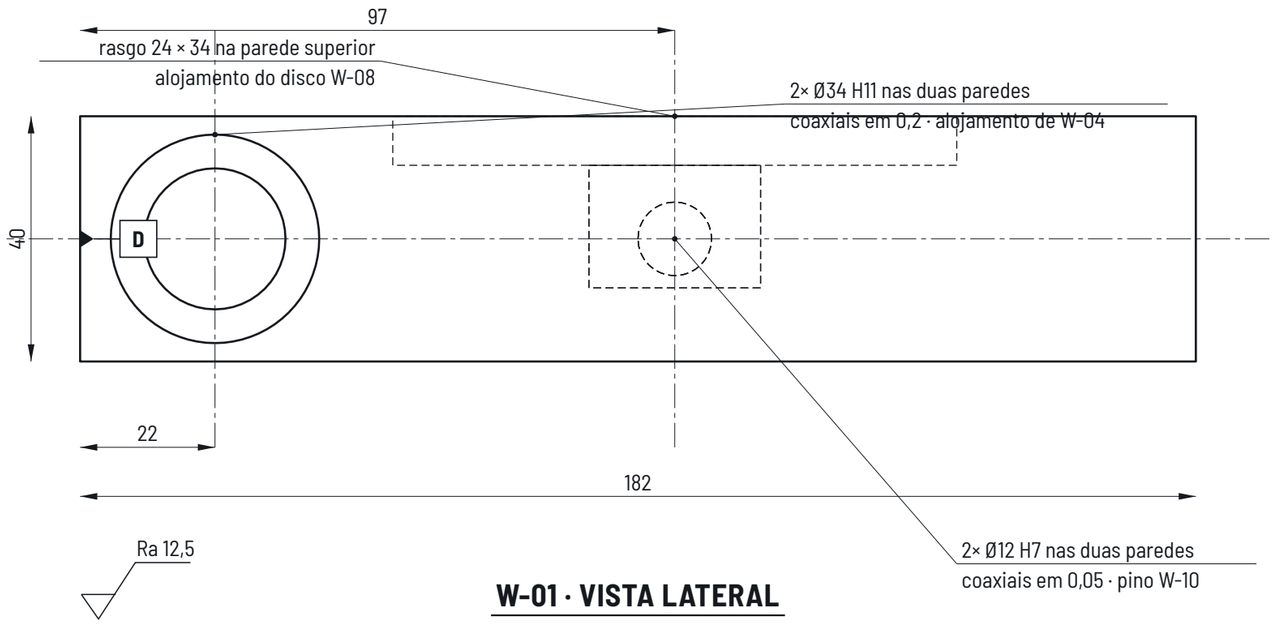
Comparação, impacto na massa e no CG, e o que falta para migrar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-27	27/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

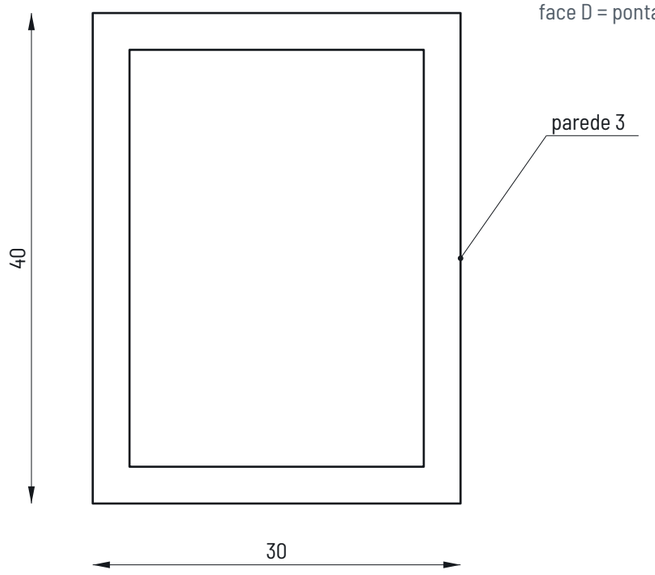
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-01 · VISTA LATERAL

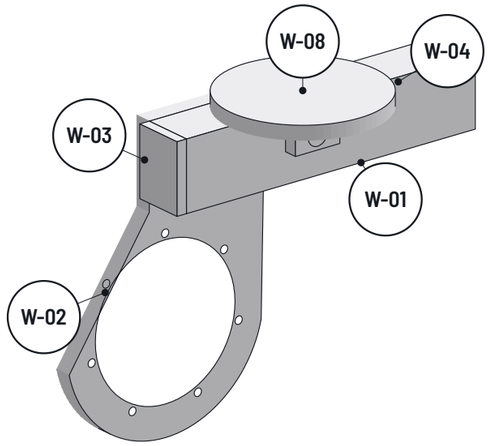
ESCALA 1:1

face D = ponta externa do tubo



SEÇÃO DO TUBO

ESCALA 2:1



SUBCONJUNTO SOLDADO DO BRAÇO

ESCALA 1:2,4

4 un: 2 E + 2 D

W-01 · BRAÇO LONGITUDINAL

Quatro braços: dois esquerdos e dois direitos. O desenho é do dianteiro esquerdo. **O tubo é de aço** — não é preferência de material: o braço cicla a cada ondulação do terreno, e alumínio não tem limite de fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-01 — Braço longitudinal · 4 un · Aço 1020			
corte 1	Serrar o tubo no comprimento	182 ± 0,5	—
USINAR 2	Furar as duas paredes laterais para o alojamento da bucha	2× Ø34 H11, coaxiais em 0,2	Ra 12,5
USINAR 3	Fresar o rasgo do prato na parede superior	24 × 34, centro em X 425 ± 0,3	Ra 6,3
USINAR 4	Furar as duas paredes laterais para o pino do prato	2× Ø12 H7, coaxiais em 0,05	Ra 1,6
SOLDA 5	SOLDAR o alojamento W-04, a chapa W-02 e a tampa W-03	filete a4 contínuo; ver folha 33	—
USINAR 6	DEPOIS da solda: alargar o alojamento da bucha	Ø23 H7 passante nas duas paredes	Ra 1,6
USINAR 7	Conferir o paralelismo do eixo do pivô com a face da chapa	0,2 em 100	—
W-03 — Tampa-gusset da ponta do braço · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	30 × 40 ± 0,3	—
SOLDA 2	SOLDAR na ponta do braço e na chapa W-02	filete a4 em todo o contorno — é o que fecha o tubo	—
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—

A ORDEM IMPORTA

O alojamento da bucha é **pré-furado** antes de soldar e **alargado depois**. Soldar W-04 atravessando o tubo distorce as duas paredes; alargar antes joga a coaxialidade fora, e é ela que define se o braço gira livre ou come o curso em atrito.

1. O rasgo 24 × 34 abre a parede superior numa seção que recebe 44,8 MPa de projeto, com fator de segurança 4,68 contra o escoamento do 1020. CALC
2. Sobreposição na chapa W-02: 72 mm, filete a4 em cima e embaixo. Fator de segurança da solda 6,6. CALC
3. Esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas da sobreposição. É requisito de fadiga, não de acabamento — o pé do filete é onde a trinca nasce. A VALIDAR, caso 9 do FEA.
4. Não pintar por dentro: a tampa W-03 fecha a ponta e o tubo trabalha selado.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — BRAÇO LONGITUDINAL W-01

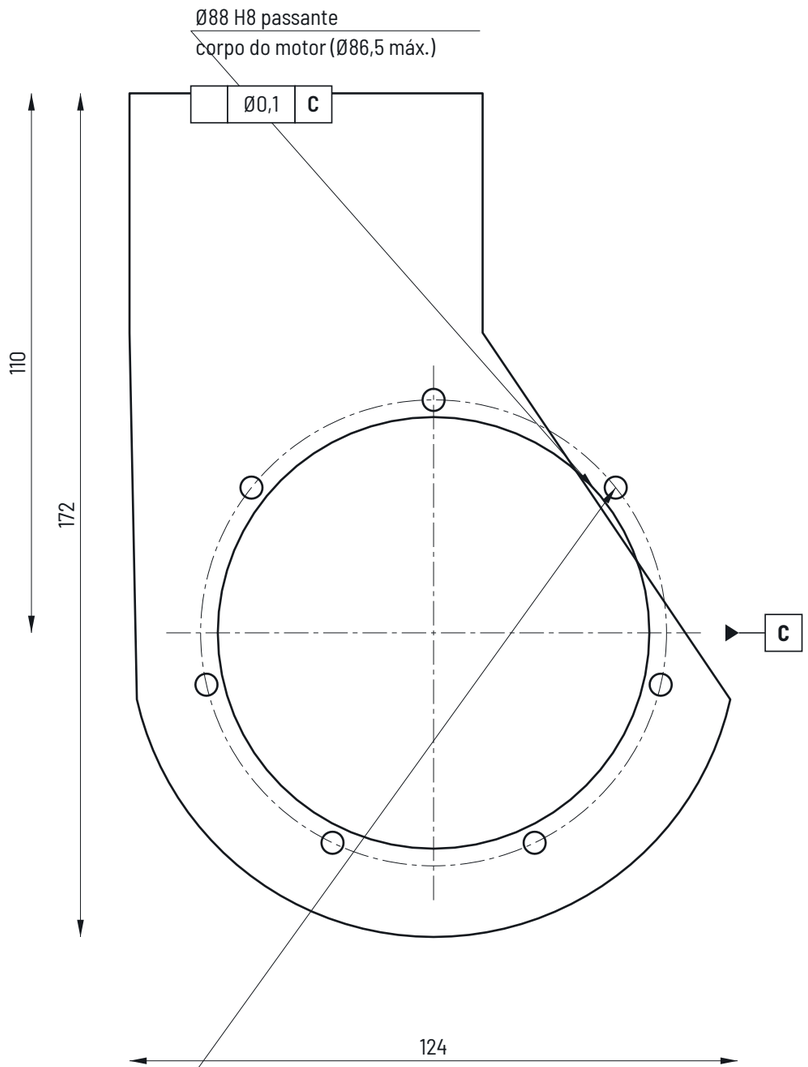
Tubo, alojamento da bucha, rasgo do prato e furos

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-28	28/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-01 Aço 1020 · tubo ret. 40×30×3	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	12/10/2026

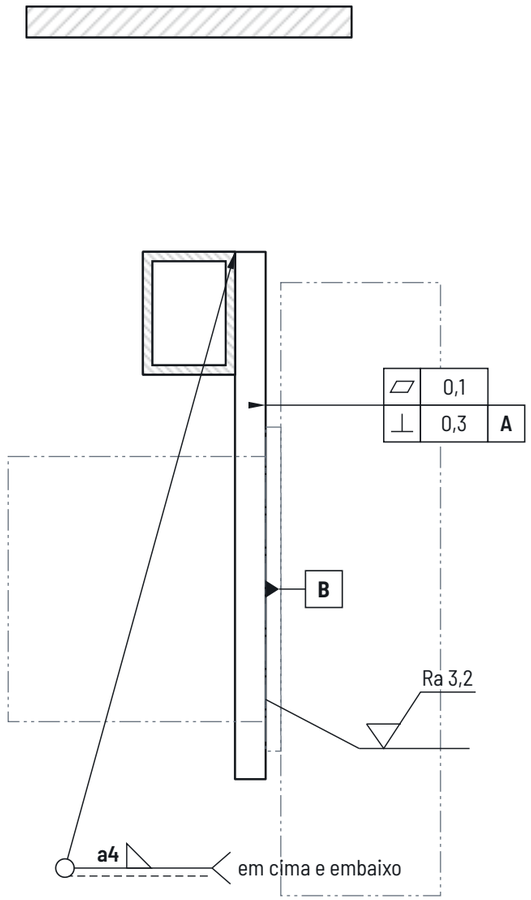
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-02 · VISTA DA FACE DE MONTAGEM (DE +Y)

ESCALA 1:1,2



CORTE NO EIXO DO CUBO

ESCALA 1:2
o braço chega por dentro

W-02 · CHAPA DE MONTAGEM DO MOTOR-RODA

Era a **S-02** até a Rev F. Mudou de nome porque mudou de função: não é mais só a interface do motor, é peça de suspensão — a carga da roda entra por ela. A sugestão 2.4 do fabricante, que pedia esta peça em aço, está **implementada** nesta revisão NOVO, e por uma razão que a Rev F ainda não tinha: fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-02 — Chapa de montagem do motor-roda · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno livre ± 0,3	—
USINAR 2	Furar o alojamento do motor	Ø88 H8, concentricidade 0,1 ao datum C	Ra 3,2
USINAR 3	Furar os 7 passantes do flange do motor	7× Ø4,5 eq. esp. em PCD 95, posição Ø0,2 (B, C)	Ra 12,5
SOLDA 4	SOLDAR o braço W-01 e a tampa W-03	filete a4 em cima e embaixo da sobreposição	—
USINAR 5	DEPOIS da solda: faceamento da face de montagem (datum B)	planeza 0,1 · perpendicular 0,3 a A · e ≥ 9.5	Ra 3,2
USINAR 6	Conferir a planicidade na face usinada	planeza 0,1 na área de contato Ø105,7	—

AS TRÊS REFERÊNCIAS

DATUM	O QUE É	PARA QUE SERVE
A	face de assento do berço do pivô, em Z 248	orienta o conjunto no rover; dela se mede a perpendicularidade da face do motor
B	face de montagem do motor, em |Y| 234	é a face usinada: planeza 0,1 e perpendicular 0,3 a A
C	eixo do alojamento Ø88 H8	referência de posição dos 7 furos do flange

PLANICIDADE 0,1 — POR QUE FICA, E O QUE FALTA

O fabricante sugeriu revisar os 0,1 mm **A VALIDAR**. A planicidade fica em 0,1, e a razão é o aço: numa face de alumínio apertada por 7 parafusos M4 que saem e voltam a cada manutenção, especificar 0,1 é inútil — a face amassa na terceira desmontagem. Em A36 a face se mantém, e aí a cota passa a significar algo. **O que ainda falta é a resposta da ElectroCraft**: a planicidade que o motor realmente exige não está publicada (P-04).

1. Faceamento SEMPRE depois de soldar o braço. A solda distorce a chapa, e o que importa é a planeza da peça pronta, não a da chapa cortada.
2. Espessura final após faceamento ≥ 9,5 mm. Abaixo disso, refugar: o engajamento dos M4 é de 4 mm contra os 5 mm máximos do motor, e não há folga.
3. Momento de projeto no pé da solda: 94218 N·mm; fator de segurança da solda 6,6. CALC
4. Em alumínio soldado (ZTA 110 MPa) o fator de segurança do braço cairia de 9,07 para 4,75 — e perderia o limite de fadiga, que é o que não se recupera com espessura. CALC

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — CHAPA DO MOTOR-RODA W-02

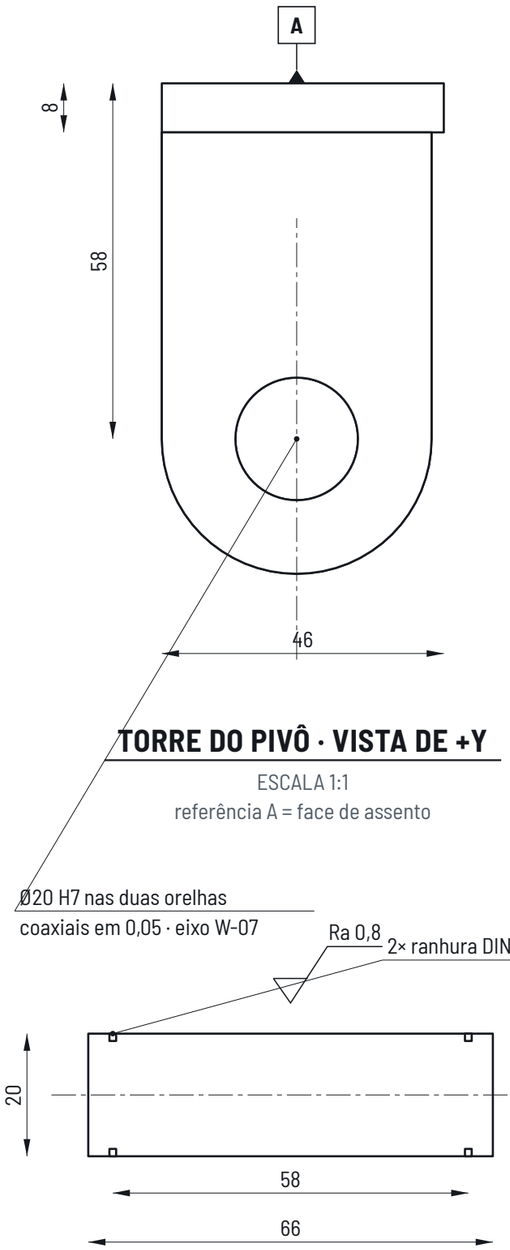
Furo Ø88 H8, PCD 95, planicidade e referências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-29	29/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-02 Aço A36 · chapa 10	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	12/10/2026

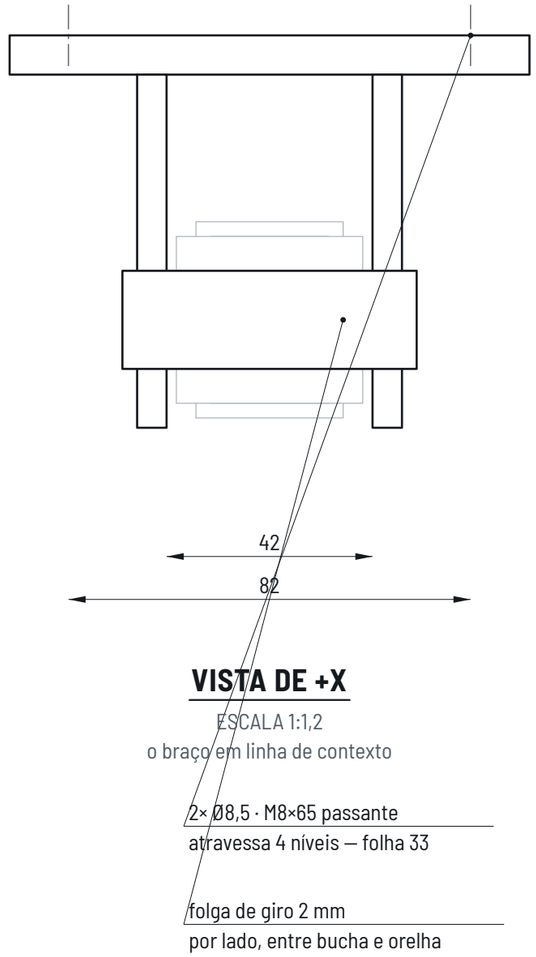
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



TORRE DO PIVÔ · VISTA DE +Y

ESCALA 1:1
referência A = face de assento



VISTA DE +X

ESCALA 1:1,2
o braço em linha de contexto

Ø20 H7 nas duas orelhas
coaxiais em 0,05 · eixo W-07

Ra 0,8

2× ranhura DIN 471 Ø20

2× Ø8,5 · M8×65 passante
atravessa 4 níveis — folha 33

folga de giro 2 mm
por lado, entre bucha e orelha

W-07 · EIXO DO PIVÔ

ESCALA 1:1
inox 304 · Ø20 h7

TORRE DO PIVÔ — O CONJUNTO QUE PENDURA O BRAÇO NO CHASSI

Uma torre por canto: duas orelhas W-05 soldadas num berço W-06, tudo em aço, parafusado por baixo da chapa de fundo. O eixo W-07 atravessa as orelhas e as duas buchas autolubrificantes alojadas em W-04, dentro do braço.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—
W-05 — Orelha da torre do pivô · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do eixo	Ø20 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no berço W-06, as duas orelhas no mesmo dispositivo	filete a4; distância entre faces internas 42 ± 0,2	—
USINAR 4	DEPOIS da solda: alargar os dois furos no mesmo passe	2× Ø20 H7 coaxiais em 0,05	Ra 1,6
W-06 — Berço do pivô · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de fixação	2× Ø8,5, posição ± 0,2	—
SOLDA 2	SOLDAR as duas orelhas W-05	ver W-05 op. 3	—
USINAR 3	Facear a face de assento, DEPOIS da solda	planeza 0,15 na face que encosta na chapa de fundo	Ra 6,3
USINAR 4	Zincar ou pintar o conjunto soldado	aço contra alumínio: isolar — arruela de nylon no parafuso	—
W-07 — Eixo do pivô · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o diâmetro do eixo	Ø20 h7 × 66 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø20, distância entre ranhuras 58 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas pontas	1,5 × 20°	—

CARGA NO PIVÔ, E POR QUE ELE É PEQUENO

O pivô carrega menos do que parece: o fole fica a 75 mm dele e a roda a 150 mm, então o fole leva a maior parte da carga direto ao chassi. O que sobra para o pivô é a diferença.

COMPONENTE DA CARGA	VALOR DE PROJETO
Vertical	1256 N
Longitudinal (torque de pico sobre o raio da roda)	350 N
Lateral	465 N
Resultante	**1385 N**
Eixo Ø20: corte · flexão	2,2 · 21,2 MPa (FS 10,2)
Pressão na bucha	1,7 de 80 MPa
Orelha W-05	17,9 MPa (FS 14,0)

1. Os dois furos Ø20 H7 são alargados **no mesmo passe**, depois de soldar. Coaxialidade 0,05 — desalinhamento aqui força a bucha e come o curso em atrito.
2. Aço contra alumínio: o berço W-06 encosta na chapa de fundo em 5052 e no anel em 6061. **Isolar** — arruela de nylon sob a cabeça e sob a porca, berço zincado ou pintado.
3. A bucha autolubrificante Ø23/Ø20 é COMPRADA e não tem modelo escolhido **A VALIDAR** — pendência P-21. O alojamento está desenhado para Ø23 H7.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — TORRE DO PIVÔ

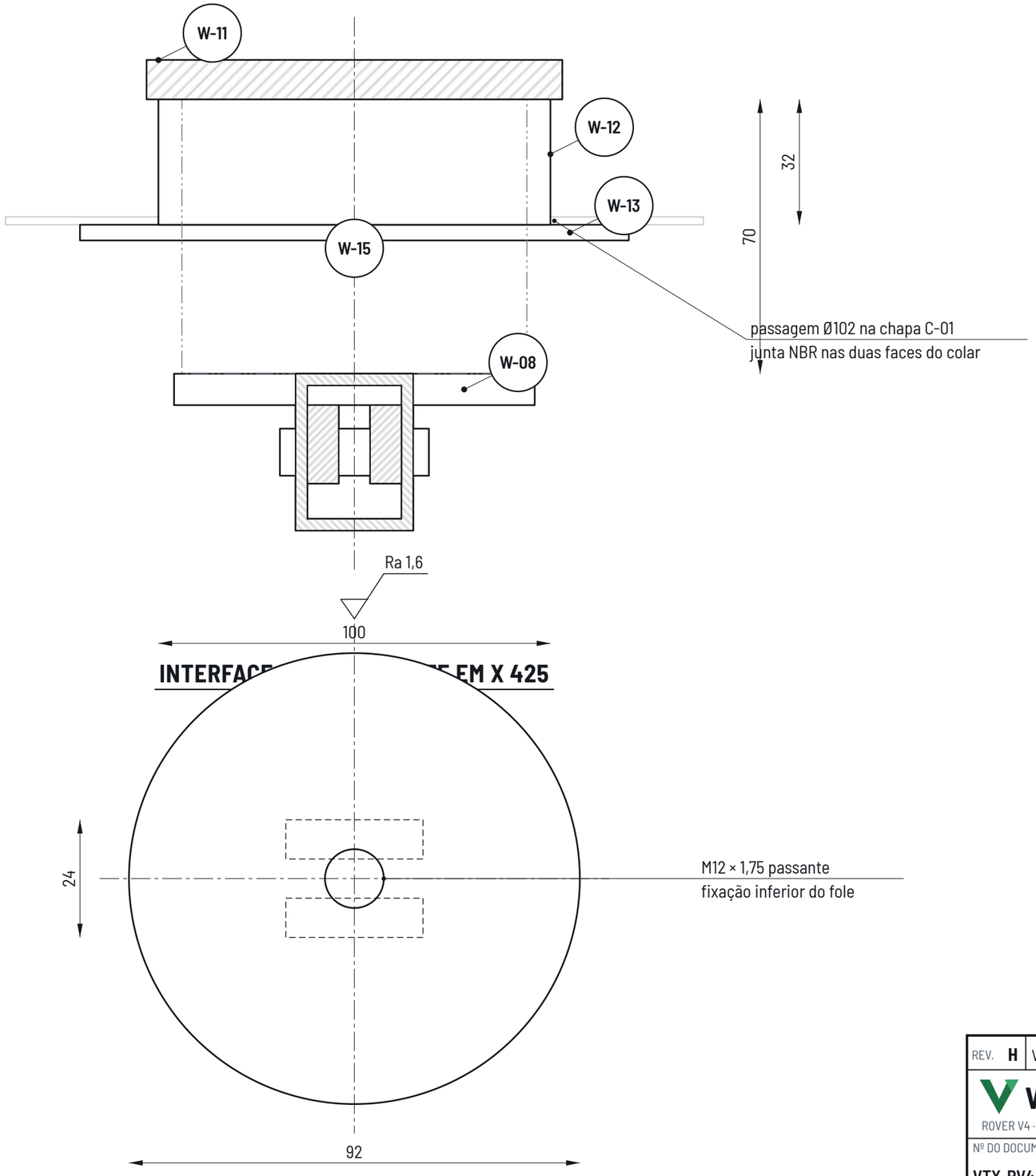
W-04 alojamento, W-05 orelha, W-06 berço, W-07 eixo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-30	30/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-04/05/06 Aço · W-07 Inox 304	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-08 + W-09 · PRATO ARTICULADO

ESCALA 1:1

orelhas em tracejado (W-09, 2 un)

INTERFACE DO FOLE — SEIS PEÇAS E UM COMPONENTE COMPRADO

A peça comprada é o fole (W-15). Tudo o mais nesta folha existe para que ele se apoie, se articule e não abra o compartimento. **Nenhum desenho desta folha depende de qual fole for escolhido** — eles atendem ao envelope da folha 07, e atendem igualmente a um cilindro pneumático de mesma área.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-08 — Disco do prato do fole · 4 un · Aço A36			
USINAR 1	Tornear o disco	Ø92 h11 × 8 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 2	Facear a face de assento do fole	planeza 0,05 · perpendicular 0,1 ao eixo	Ra 1,6
USINAR 3	Rosquear o furo central	M12 × 1,75, profundidade 8 passante	—
SOLDA 4	SOLDAR as duas orelhas W-09, em dispositivo	filete a4; 2× Ø12 H7 coaxiais em 0,05 depois de soldar	Ra 1,6
W-09 — Orelha do prato do fole · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e o furo do pino	28 × 26 ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do pino	Ø12 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no disco W-08, em dispositivo	filete a4; eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1	—
W-10 — Pino do prato · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o pino	Ø12 h7 × 42 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø12, distância 36 ± 0,2	Ra 3,2
W-11 — Berço do fole · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, os 4 furos de fixação e os 2 do fole	4× Ø8,5 ± 0,2 · Ø14 central ± 0,2 · Ø12 da porta de ar	—
USINAR 2	Facear as duas faces	e = 10 ± 0,1 · paralelismo 0,1	Ra 3,2
USINAR 3	Rosquear o furo central do fole	M12 × 1,75 passante	—
USINAR 4	Rebarbar e anodizar	anodização dura 15 µm	—
W-12 — Tubo do colar de vedação · 4 un · Al 6061-T6			
USINAR 1	Tornear o tubo do colar	Ø100 ext. × Ø94 int. × 32 ± 0,3	Ra 6,3
SOLDA 2	SOLDAR a flange W-13	ver W-13 op. 3	—
USINAR 3	Ensaio de estanqueidade do conjunto soldado	sem bolha em 60 s	—
W-13 — Flange do colar · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar a flange e os 6 rebites	perfil de círculo cortado em |X| 470; 6× Ø4,9	—
USINAR 2	Facear as duas faces de junta	planeza 0,1 nas duas faces que recebem junta NBR	Ra 3,2
SOLDA 3	SOLDAR no tubo W-12	filete a3 estanque em todo o contorno — a junta tem de selar	—

POR QUE O PRATO É ARTICULADO

O braço gira 30,9° de batente a batente. Um prato rígido inclinaria o fole nesse mesmo ângulo, e fole não aceita isso — trabalha em cisalhamento e rasga na dobra. O prato sobre o pino W-10 **fica horizontal** enquanto o braço gira. O pino articula só em torno de Y, que é o único grau necessário: braço longitudinal não muda câmber.

VERIFICAÇÃO	VALOR	FS
Força de projeto no fole	2512 N	—
Pino W-10 em corte (4 planos)	5,6 MPa	22,4
Esmagamento na parede do braço	34,9 MPa	6,0
Berço W-11 em flexão, vão 158	56,0 MPa	4,28

1. A flange W-13 é um círculo **cortado reto em |X| 470**. Não é economia de material: o círculo inteiro Ø140 encontraria o berço do pivô, que começa em |X| 476. CALC
2. Folga radial fole–colar: 3 mm; o fole dilata. CALC
3. O fole não vê a carga de projeto: ao fim do curso está em 429 N (34 %); o resto vai ao batente interno — **requisito de compra**. CALC

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — INTERFACE DO FOLE
W-08 prato, W-09 pino, W-11 berço, W-12 colar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-31	31/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-08/09/10 Aço e inox · W-11/12/13 Al 6061-T6	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

ONDE VAI CADA PEÇA

Caixa envolvente de UM exemplar, no referencial do rover: origem no solo, no centro do polígono das rodas; **X** para a frente, **Y** para a esquerda, **Z** para cima. Os demais exemplares são espelhados. "Encosta em" foi **medida** peça contra peça no modelo.

ITEM	NOME	QT	POSIÇÃO (CAIXA)	ENCOSTA EM	COMO PRENDE
Q — Quadro estrutural soldado					
Q-01	Longarina	4	X -521…521 · Y 268…298 · Z 250…280	C-01, G-05, K-01, M-02, Q-02, Q-03, Q-04, Q-06	TIG a2 contínuo nas travessas
Q-06	Tampa de extremidade	8	X 521…523 · Y 268…298 · Z 250…280	C-01, G-05, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-04	tampa de extremidade, TIG a2 em todo o contorno
Q-02	Travessa de extremidade	4	X 493…523 · Y -268…268 · Z 250…280	C-01, G-05, K-02, K-03, N-08, Q-01, Q-04, Q-05, Q-06, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-03	Travessa da estação de roda	4	X 335…365 · Y -268…268 · Z 250…280	C-01, N-02, Q-01, Q-04, Q-05, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-04	Montante entre anéis	16	X -523…-493 · Y 268…298 · Z 280…310	K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-03, Q-06	TIG a2 contínuo nos dois anéis
Q-05	Bucha de compressão	16	X 344…356 · Y 162…174 · Z 250…280	C-01, Q-02, Q-03, W-11	bucha soldada dentro do tubo, antes de fechar o anel
C — Chapa de fundo e nervuras					
C-01	Chapa de fundo	1	X -523…523 · Y -298…298 · Z 248…250	B-01, C-02, E-01, E-02, K-01, K-02, K-03, N-03, N-04, N-05, N-06, Q-01, Q-02, Q-03, Q-05, Q-06, W-06, W-12, W-13	M6 em porca-rebite no anel inferior · 10 N·m
C-02	Nervura da chapa de fundo	2	X 100…140 · Y -296…296 · Z 208…248	C-01	Ø4,8 na chapa + M6 no anel
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)					
W-01	Braço longitudinal	4	X 340…522 · Y 194…224 · Z 170…210	W-02, W-03, W-04, W-07, W-08, W-09, W-10	sobreposto na chapa W-02, filete a4 em cima e embaixo
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	X 290…412 · Y 224…234 · Z 38…210	W-01, W-03, W-08	recebe o braço W-01 e a tampa W-03; usinar DEPOIS de soldar
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	X 334…340 · Y 194…224 · Z 170…210	W-01, W-02	tampa-gusset: fecha a ponta do tubo e amarra o braço à chapa, a4
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	X 483…517 · Y 190…228 · Z 173…207	W-01, W-07	atravessa o tubo do braço, filete a4 nas duas faces
W-08	Disco do prato do fole	4	X 379…471 · Y 163…255 · Z 202…210	W-01, W-02, W-09	disco articulado no pino W-10, dentro do rasgo do braço
W-09	Orelha do prato do fole	8	X 411…439 · Y 197…205 · Z 182…202	W-01, W-08, W-10	orelha soldada no disco W-08, em dispositivo
W-10	Pino do prato	4	X 419…431 · Y 190…228 · Z 184…196	W-01, W-09	atravessa as paredes do braço e as orelhas; anel DIN 471
W-05	Orelha da torre do pivô	8	X 478…522 · Y 182…188 · Z 168…240	W-06, W-07	orelha soldada no berço W-06, filete a4 nos dois lados
W-07	Eixo do pivô	4	X 490…510 · Y 179…239 · Z 180…200	W-01, W-04, W-05	passa pelas duas orelhas e pelas buchas; travado por anel DIN 471
W-06	Berço do pivô	4	X 476…522 · Y 156…262 · Z 240…248	C-01, W-05, W-12	M8×65 passante: berço do fole → bucha → chapa → berço do pivô · 25 N·m
W-11	Berço do fole	4	X 338…520 · Y 156…262 · Z 280…290	Q-02, Q-03, Q-05, W-12	M8×65 em X 508 e M8×50 em X 350, sobre buchas de compressão · 25 N·m
W-12	Tubo do colar de vedação	4	X 375…475 · Y 159…259 · Z 248…280	C-01, W-06, W-11, W-13	tubo soldado na flange W-13, filete a3 estanque
W-13	Flange do colar	4	X 355…470 · Y 139…279 · Z 244…248	C-01, W-12	Ø4,8 na chapa de fundo, com junta NBR nas duas faces
M — Mastros: base e haste					
M-02	Chapa de reforço da base	2	X -28…28 · Y 258…298 · Z 340…346	K-01, M-01, M-10, Q-01	reforço soldado no anel superior, antes da luva
M-01	Luva do mastro	2	X -21…21 · Y 255…297 · Z 346…526	K-01, M-02, M-10, T-01	luva soldada no quadro, sobre o reforço M-02
M-10	Haste do mastro	2	X -16…16 · Y 260…292 · Z 346…1782	M-01, M-02, M-11, T-01, T-10	M6×12 passante na luva, 2 por mastro · 10 N·m
M-11	Bainha anti-galho	10	X -18…18 · Y 258…294 · Z 536…685	M-10, T-10	bainha deslizada sobre a haste, sem fixador
T — Interface modular de sensores VMS-60 (9 postos + 4 posições térmicas removíveis)					
T-01	Braçadeira do mastro (metade)	20	X -30…30 · Y 297…309 · Z 425…475	M-01, M-10, T-02	braçadeira deslizante: 2 × M6×45, aperto define a altura · 12 N·m
T-02	Prato de interface VMS-60	10	X -36…36 · Y 309…319 · Z 418…482	T-01, T-03, T-04	M8 central no eixo do índice + pino Ø6 na posição de inclinação · 20 N·m
T-03	Adaptador de sensor VMS-60	9	X -36…36 · Y 319…325 · Z 418…482	N-07, T-02, T-06, T-09	4 × M5 sobre os pinos de referência Ø8 e anti-giro Ø6 · 5 N·m
T-05	Protetor sacrificial da câmera	10	X -36…76 · Y 325…371 · Z 484…490	—	2 × M4 no adaptador — peça sacrificial, troca sem ferramenta especial · 2 N·m
T-06	Berço VMS de extremidade	2	X 509…513 · Y -36…36 · Z 178…242	T-03	M5 em porca-rebite, sob a chapa de fundo · 5 N·m
T-09	Berço VMS da câmera de raiz	1	X 394…466 · Y -32…32 · Z 298…308	T-03	M5 em porca-rebite na chapa de fundo, dentro do compartimento · 5 N·m
T-07	Berço do terminal satelital	1	X -290…-60 · Y -125…125 · Z 398…402	G-03, K-05	M5 em porca-rebite na tampa traseira · 5 N·m
T-04	Adaptador térmico removível VMS-60	4	X -36…36 · Y 314…320 · Z 693…757	T-02	4 × M5 IMPERDÍVEIS de aperto manual sobre os pinos Ø8 e Ø6 — módulo térmico removível; aperto manual firme, valor a definir no ensaio V-16
T-10	Adaptador da antena GNSS no mastro	2	X -13…13 · Y 263…289 · Z 1742…1802	M-10, M-11	encaixa 40 mm no topo da haste e trava com 1 × M6 transversal; a antena rosqueia nele · 10 N·m
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)					
G-01	Trilho lateral	4	X 32…522 · Y 278…298 · Z 377…397	G-02, G-03, G-04, G-07, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	TIG a2 nos trilhos transversais
G-07	Tampa do trilho	8	X 30…32 · Y 278…298 · Z 377…397	G-01, G-02, G-04, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	tampa do trilho, TIG a2 no contorno
G-02	Trilho transversal	4	X 503…523 · Y -278…278 · Z 377…397	G-01, G-04, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, N-08	TIG a2 nos trilhos laterais
G-03	Barra intermediária	4	X 220…240 · Y -278…278 · Z 377…397	G-01, G-06, K-04, K-05, N-01, T-07	TIG a2 nos trilhos laterais
G-04	Montante da gaiola	12	X 503…523 · Y 278…298 · Z 343…377	G-01, G-02, G-05, G-07, K-01, K-02, K-03	montante soldado no anel e na sapata
G-05	Sapata	12	X 453…523 · Y 268…298 · Z 340…343	G-04, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-06	M6 em porca-rebite no anel superior · 10 N·m
G-06	Suporte do LiDAR	1	X 215…345 · Y -55…55 · Z 398…403	G-03, G-08, K-04	M5×16 em porca-rebite, sobre 4 coxins G-08 · 5 N·m
G-08	Coxim antivibração	4	X 248…262 · Y -32…-18 · Z 403…413	G-06	M4 no suporte do LiDAR · 2 N·m
K — Carenagens e tampas					
K-01	Carenagem lateral (meia)	4	X 0…523 · Y 298…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-04, G-05, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, M-01, M-02, Q-01, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-02	Carenagem frontal	1	X 523…525 · Y -300…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-04, N-08, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-03	Carenagem traseira	1	X -525…-523 · Y -300…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-05, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-04	Tampa superior dianteira	1	X 30…525 · Y -300…300 · Z 397…398	G-01, G-02, G-03, G-06, G-07, K-01, K-02, K-06	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-05	Tampa superior traseira	1	X -525…-30 · Y -300…300 · Z 397…398	E-10, E-11, G-01, G-02, G-03, G-07, K-01, K-03, K-06, N-01, T-07	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-06	Faixa central	1	X -55…55 · Y -250…250 · Z 398…399	G-02, K-04, K-05	M5×12 em porca-rebite, por cima das duas tampas · 5 N·m
B — Retenção da bateria					
B-01	Batente da bateria	4	X 225…265 · Y -75…75 · Z 250…290	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP					
E-01	Bandeja lateral	2	X -190…190 · Y 210…264 · Z 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-02	Bandeja de extremidade	4	X 368…490 · Y 100…152 · Z 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-10	Reforço do E-STOP	1	X -500…-420 · Y -40…40 · Z 394…397	E-11, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
E-11	Protetor do E-STOP	3	X -485…-435 · Y 24…28 · Z 398…449	E-10, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
N — Interfaces de sensores e sinalização					
N-01	Suporte da antena GNSS	1	X -405…-295 · Y -55…55 · Z 398…403	G-03, K-05	M5×16 em porca-rebite na tampa · 5 N·m
N-02	Berço do IMU	1	X 255…345 · Y -35…35 · Z 304…310	N-03, Q-03	M6×16, sobre espaçadores N-03 · 10 N·m
N-03	Espaçador do berço	4	X 272…284 · Y -31…-19 · Z 250…304	C-01, N-02	espaçador entre o berço e a chapa
N-04	Janela da câmera de raiz	1	X 370…490 · Y -85…85 · Z 250…253	C-01, N-07	M4×12 em porca-rebite, com barras N-05 por cima · 2 N·m
N-05	Barra de proteção da janela	2	X 409…417 · Y -80…80 · Z 240…248	C-01	M4 sobre a janela de policarbonato · 2 N·m
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	2	X 395…485 · Y 92…95 · Z 250…289	C-01, N-07	aba soldada no suporte da câmera de raiz
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	1	X 399…480 · Y -95…95 · Z 254…292	N-04, N-06, T-03	M6×16 no conjunto da câmera de raiz · 10 N·m
N-08	Reforço do farol	2	X 521…523 · Y 120…180 · Z 341…376	G-02, K-02, Q-02	Ø4,8 na carenagem

Como ler: a caixa diz **onde** está a peça; "encosta em" diz se você a montou no lugar certo — se a vizinha não estiver lá, a ordem está errada (folha 34). 61 códigos, gerados de `revisao-h/montagem.py`; `python montagem.py --item W-01` dá uma peça só. A versão paginada é `VTX-RV4-MONTAGEM-H.pdf`.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — MAPA DE POSIÇÕES

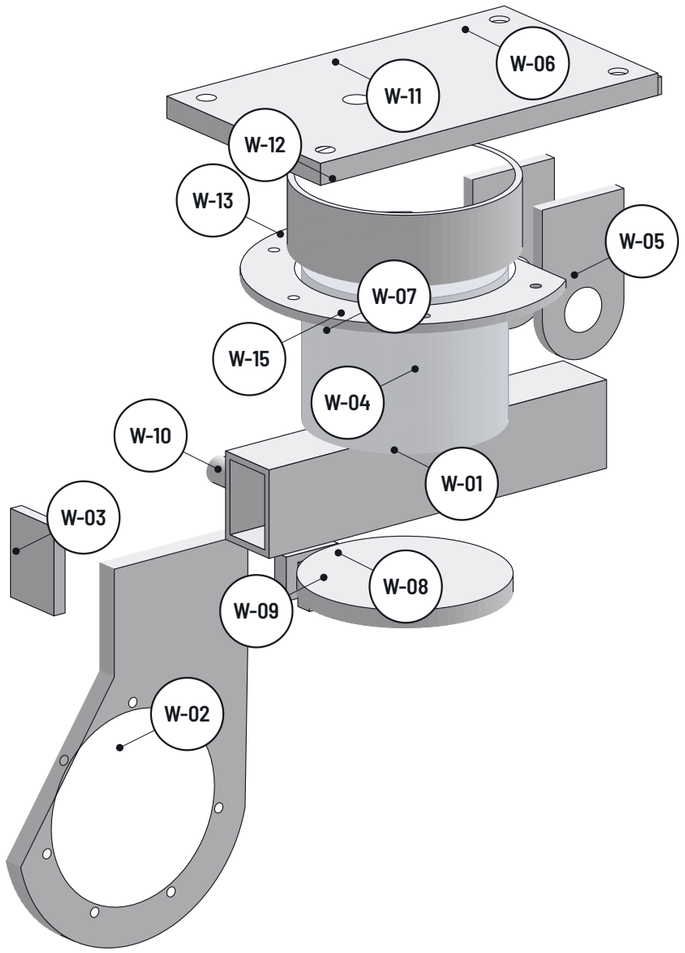
Onde vai cada peça: coordenada, vizinha e fixador

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-32	32/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



CANTO DE SUSPENSÃO · EXPLODIDA

ESCALA 1:2

dianteiro esquerdo; os outros três espelhados

SEQUÊNCIA DO CANTO DE SUSPENSÃO — 12 PASSOS

Os quatro cantos são montados **fora do rover**, em bancada. Não é conveniência: a usinagem da chapa W-02 precisa de acesso de fresa dos dois lados, e o alargamento do alojamento da bucha precisa de haste passando pelas duas paredes do braço.

N	OPERAÇÃO	ONDE	O QUE NÃO PODE DAR ERRADO
1	Cortar e pré-furar W-01, W-02, W-03	bancada	o alojamento Ø34 e os furos Ø12 ficam com sobremetal
2	Tornear W-04 com sobremetal no alojamento	torno	Ø22,7 — o alargamento final é depois da solda
3	Montar W-01 + W-02 + W-03 em dispositivo	dispositivo	a sobreposição do braço na chapa define a bitola: 72 mm, aferir
4	Soldar: braço na chapa (a4 em cima e embaixo), tampa no contorno	TIG/MIG	esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas — requisito de fadiga
5	Soldar W-04 atravessando o braço	TIG/MIG	a4 nas duas faces; é o que distorce as paredes, e por isso vem antes do alargador
6	Alargar o alojamento Ø23 H7 e facear a chapa W-02	fresa + alargador	nesta ordem: o alargador referencia a chapa já faceada
7	Prensar as duas buchas autolubrificantes em W-04	prensa	interferência leve; a bucha não gira, o eixo gira
8	Soldar W-05 + W-06 em dispositivo, alargar Ø20 H7 no mesmo passe	TIG + alargador	coaxialidade 0,05 entre as duas orelhas
9	Soldar W-12 + W-13 e ensaiar estanqueidade	TIG + bolha	0,5 bar em água, sem bolha em 60 s
10	Soldar W-09 em W-08 e alargar Ø12 H7	TIG + alargador	eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1
11	Tratar superficialmente: aço zincado/pintado, alumínio anodizado	tratamento	antes de montar — aço contra alumínio precisa de barreira
12	Montar o canto: eixo W-07, anéis, prato, fole e cabo W-14	montagem	o rover não recebe o canto antes do item 7 da folha 34

A REGRA QUE ORGANIZA TUDO ISSO

Solda primeiro, tolerância depois. Toda operação de alargador, faceamento e alargamento desta folha vem DEPOIS de todo cordão de solda que a afeta. Solda distorce; se a tolerância foi feita antes, ela se perdeu e ninguém vai notar até o eixo não entrar.

CONFERÊNCIAS DO CANTO, ANTES DE IR PARA O ROVER

O QUE MEDIR	CRITÉRIO
Sobreposição braço × chapa	72 mm
Coaxialidade do alojamento da bucha	0,05 entre as duas paredes
Planeza da face de montagem do motor	0,1 na área Ø105,7
Perpendicularidade da face ao datum A	0,3
Espessura da chapa após faceamento	≥ 9,5 mm
Giro livre do braço no eixo, sem fole	de batente a batente, sem ponto duro
Estanqueidade do colar	sem bolha a 0,5 bar em 60 s

Torques: M4 inox A4-70 2 N·m, M5 inox A4-70 5 N·m, M6 inox A4-70 10 N·m, M8 inox A4-70 25 N·m, M12 do fole 40 N·m.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — CANTO DE SUSPENSÃO
Sequência passo a passo, de 1 a 12

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-33	33/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

SEQUÊNCIA GERAL DE MONTAGEM — DO QUADRO NU AO ROVER PRONTO

Quinze etapas. A coluna do meio é a que importa: **por que** a etapa está nessa posição. Quem inverte duas etapas sem ler essa coluna descobre o motivo desmontando.

N	ETAPA	POR QUE AQUI	CUIDADOS
1	Quadro estrutural (Q)	Soldar o quadro completo com as buchas Q-05 JÁ DENTRO dos tubos. Depois de fechar o anel não há como pôr bucha nenhuma.	· Q-05 nas 16 posições de fixação da suspensão · Q-06 nas pontas das longarinas
2	Base dos mastros (M-01, M-02)	Soldar antes de qualquer coisa chegar perto do quadro: o acesso para o maçarico desaparece quando a gaiola subir.	· Reforço M-02 primeiro, luva M-01 depois
3	Alívio de tensão e aplainamento do quadro	Com todo o aço e alumínio de solda do quadro já no lugar. Depois disto o quadro não solda mais.	· Verificar diagonal e planeza do anel inferior
4	Cantos de suspensão (W), nas quatro bancadas	Cada canto é um subconjunto independente. Soldar e usinar os quatro FORA do rover — a usinagem da chapa W-02 exige acesso de fresa dos dois lados.	· Ver a sequência detalhada de 12 passos na folha 33
5	Colares W-12 na chapa de fundo C-01	Antes de a chapa subir no quadro: a flange do colar fica na face de BAIXO e é rebitada por fora.	· Junta NBR nas duas faces de cada colar · 4 colares, um por canto
6	Chapa de fundo C-01 e nervuras C-02	A chapa entra por baixo e é o que fecha o compartimento. As 16 posições de suspensão ficam sem parafuso ainda.	· Não apertar os M8 da suspensão nesta etapa
7	Berços do pivô W-06 e berços do fole W-11	Os quatro níveis de cada posição (berço do fole, bucha, chapa, berço do pivô) são apertados por UM parafuso M8×65. Montar os quatro níveis antes de apertar.	· Arruela de nylon entre o berço de aço e o alumínio · Torque 25 N·m
8	Cantos de suspensão no rover	Pendurar cada canto pelo eixo W-07 nas orelhas W-05 já parafusadas. O braço fica solto até o fole entrar.	· Anel DIN 471 nas duas pontas do eixo
9	Foles W-10 e pratos W-08	Prato no pino W-09 primeiro, depois o fole: M12 inferior no prato e M12 superior no berço, com a porta de ar voltada para dentro.	· Não pressurizar ainda · Cabo W-13 no mesmo aperto do prato
10	Motores-roda MPW86 nas chapas W-02	Sete M4×14 com trava química média. Engajamento máximo 4 mm — parafuso mais longo fura o motor por dentro.	· Torque 2,5 N·m · Conferir a orientação dos 7 furos
11	Gaiola de proteção (G) e suporte do LiDAR	Dois módulos idênticos, parafusados nas sapatas G-05 do anel superior.	· O módulo traseiro é o dianteiro girado 180° em Z
12	Grupo pneumático (W-15) e bandeja W-16	Compressor, reservatório, secador e manifold na bandeja, dentro do compartimento. Linhas PU Ø6 até os quatro foles.	· Linha mais curta possível por canto · Sensor de altura W-14 por canto
12b	Postos de sensor VMS (grupo T)	As braçadeiras T-01 entram no mastro ANTES da haste subir — depois de montada, passar uma braçadeira fechada por cima do mastro exige desmontar a ponta. Os pinos de referência são prensados no prato T-02 na bancada, nunca em campo.	· Pino Ø8 h6 e Ø6 h6 prensados em T-02, na bancada · Altura nominal 450 / 1000 / 1540 mm, conferida com gabarito · Adaptador T-03 e protetor T-05 por último, já com o rover montado · NUNCA afrouxar T-01 depois da calibração — ver folha 38
13	Parte B: mastros, bandejas, bateria e sensores	Tudo o que é interface. Só depois do ar funcionando: a altura muda o acesso.	· Ver folhas 17 a 22
14	Carenagens e tampas (K)	Último: são o que se tira para mexer em tudo o resto.	· Faixa central K-06 por cima das duas tampas
15	Enchimento, nivelamento e verificação	Ver folha 35. O rover não sai da bancada sem a verificação de folgas no curso completo.	· Nivelar nos quatro cantos · Ensaio de estanqueidade de 12 h

TORQUES DE APERTO

ROSCA	N·M	ONDE
M4 inox A4-70	2,5	motor-roda, janela de policarbonato, carenagem de câmera
M5 inox A4-70	5,0	carenagens, tampas, suporte do LiDAR, E-STOP
M6 inox A4-70	10,0	chapa de fundo, sapatas, bandejas, batentes, mastro
M8 inox A4-70	25,0	suspensão: berço do fole, chapa e berço do pivô
M12 do fole	40,0	prato inferior e berço superior do fole

Inox A4-70 lubrificado, 70 % do escoamento. **O M8 da suspensão aperta quatro peças em série** — berço do fole, bucha de compressão, chapa de fundo e berço do pivô — e é a bucha que define o torque. Sem ela, 25 N·m amassam o tubo 30×30×2.

CONFERÊNCIAS DE ACEITE

O QUE	CRITÉRIO	POR QUE
Bitola	530 ± 1 mm, medida face a face das rodas	é a cota que paga a estabilidade desta revisão
Entre-eixos	700 ± 1 mm	define a geometria do braço
Face de montagem do motor	planeza 0,1 mm, perpendicular 0,3 a A	sugestão 2.3 do fabricante — ver folha 29
Alinhamento do braço	eixo do pivô paralelo a Y em 0,2/100	desalinhamento força a bucha e come o curso
Vão livre nos quatro cantos	150 ± 3 mm com o ar na pressão mínima	se um canto difere, o nivelamento nasce torto
Curso livre	girar cada braço de batente a batente, sem o fole	nenhuma interferência em todo o curso
Folga braço × chapa de fundo	≥ 13 mm em compressão total	medida na estação da roda, que é a que mais sobe
Repetibilidade do posto VMS	montar e desmontar o adaptador 3 ×, dispersão ≤ 0,1°	é o que permite trocar câmera em campo sem recalibrar
Altura dos postos de câmera	450 / 1000 / 1540 ± 2 mm, com gabarito	é a posição de calibração de fábrica; mudá-la exige recalibrar
Estanqueidade	queda ≤ 0,2 bar em 12 h com o sistema parado	acima disto o compressor cicla e a bateria paga
Ciclo do compressor	≤ 15 % em regime	acima disto há vazamento — é alarme, não tolerância

O QUE NÃO MONTAR AINDA

Três coisas deste projeto não existem e não devem ser improvisadas na montagem:

1. **O fole W-15 não tem modelo escolhido** A VALIDAR. A interface está desenhada e aceita qualquer um que feche a folha de requisitos da folha 07. Montar com um fole fora de requisito muda o curso, a pressão e a altura — e nenhum dos três é ajustável depois.
2. **A bucha autolubrificante do pivô** A VALIDAR — pendência P-21.
3. **A bateria**: a altura máxima da zona central é 87 mm, medida, e a caixa estimada tem 130. Ver folha 35 e `revisao-h/espaco.py`.

Gerado de `revisao-h/montagem.py`. A sequência e os torques são decisão de projeto declarada lá; as coordenadas e as vizinhanças da folha 32 são extraídas do modelo.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — SEQUÊNCIA GERAL E TORQUES
Ordem dos conjuntos, apertos e conferências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-34	34/42	—		mm	A3

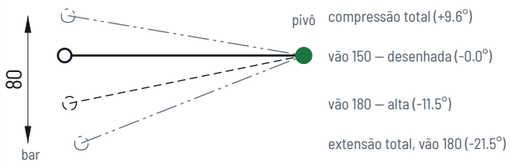
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

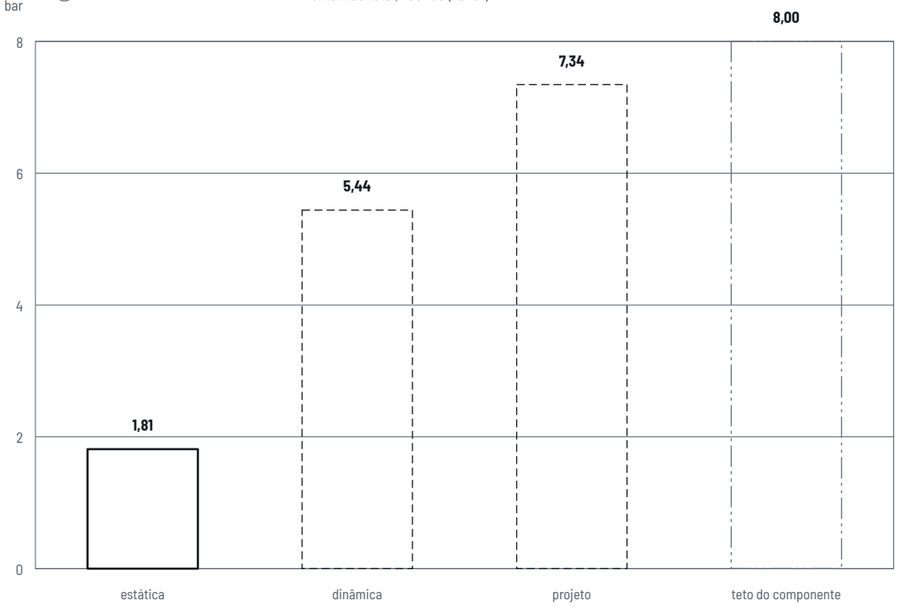
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

CURSO DO BRAÇO E AJUSTE DE ALTURA

o pivô está parado e a roda sobe e desce





PRESSÃO DO FOLE POR CONDIÇÃO DE CARGA

área efetiva 3421 mm²

ENCHIMENTO E NIVELAMENTO, NA ORDEM

1. **Ensaio seco primeiro.** Girar cada braço de batente a batente SEM o fole montado. Nenhum ponto duro, nenhuma interferência. Se houver, para aqui.
2. Montar os quatro foles. Não pressurizar.
3. Encher devagar até 1,81 bar, um canto por vez, com o rover apoiado em cavaletes e as rodas no ar.
4. Baixar nos pneus. Conferir o vão livre nos quatro cantos: 150 ± 3 mm.
5. Calibrar os quatro sensores de altura W-16 nas duas extremidades do curso.
6. Subir à altura máxima (180 mm) e conferir folga do cabo W-14 — ele é o limitador de extensão, e tem de ficar esticado ali e só ali.
7. Ensaio de estanqueidade: 12 h parado, queda ≤ 0,2 bar.
8. Ensaio de ciclo: percurso de 1 km em terreno irregular; ciclo do compressor ≤ 15 %.

REGULAGEM, VERIFICAÇÃO E O QUE O ESPAÇO INTERNO REALMENTE DÁ

GRANDEZA DO SISTEMA DE AR	VALOR	ORIGEM
Pressão de trabalho (carga estática)	1,81 bar	CALC
Pressão na condição dinâmica	5,44 bar	CALC
Pressão na condição de projeto	7,34 bar	CALC
Teto exigido do componente	8 bar	NOVO
Rigidez na roda	4,77 N/mm	CALC
Frequência de canto	1,95 Hz	CALC
Vão livre ajustável	150 → 180 mm	NOVO
Consumo médio do sistema	10,8 W	CALC
Ar por subida completa dos 4 cantos	1,53 L normais	CALC

REQUISITOS DO CONTROLE DE NÍVEL

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Quatro circuitos independentes	um solenoide e um sensor de altura por canto
Nivelamento	manter a carroceria horizontal; é o que preserva o tombamento
Monitoramento de ciclo do compressor	ciclo acima de 15 % = vazamento; alarme
Modo de falha	perda de pressão desce para o vão mínimo e trava; não sobe sozinho
Limite de velocidade por altura	vão acima de 165 mm restringe velocidade
Interface com o SaaS	telemetria de altura e pressão por canto; NOT_IMPLEMENTED

ESPAÇO INTERNO — MEDIDO, NÃO ESTIMADO

O compartimento tem **76,6 L livres**, descontada toda peça do modelo. Esse número não é o produto de três cotas externas: a altura livre varia de ponto a ponto, porque as barras G-03 da gaiola descem a Z 377 e atravessam o rover em |X| 230 e 330.

ZONA	ALTURA MÁXIMA DE COMPONENTE	ÁREA
Bateria	87 mm	1813 cm²
Bandeja lateral esquerda	88 mm	205 cm²
Bandeja lateral direita	88 mm	205 cm²
Bandeja dianteira esquerda	145 mm	63 cm²
Bandeja traseira esquerda	145 mm	63 cm²
Grupo pneumático	37 mm	418 cm²

1. A **bateria estimada de 130 mm não cabe**: o teto da zona central é 87 mm. Como a ficha técnica da bateria é pendência (P-05), isto vira **requisito de compra**: altura ≤ 125 mm. CALC
2. Todos os outros componentes estimados cabem — a varredura está em `revisao-h/espaco.py`, seção 4, com a posição onde cada um entra.
3. A bandeja E-02 encolheu nesta revisão: ia de |Y| 105 a 250 e colidia com o colar do fole. A faixa que sobra é 100 a 152. É perda real de área, e é o preço de ter suspensão. NOVO
4. Modo de falha do sistema de ar: perda de pressão **desce** para o vão mínimo e trava. Nunca sobe sozinho. É requisito de controle, não de hardware.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

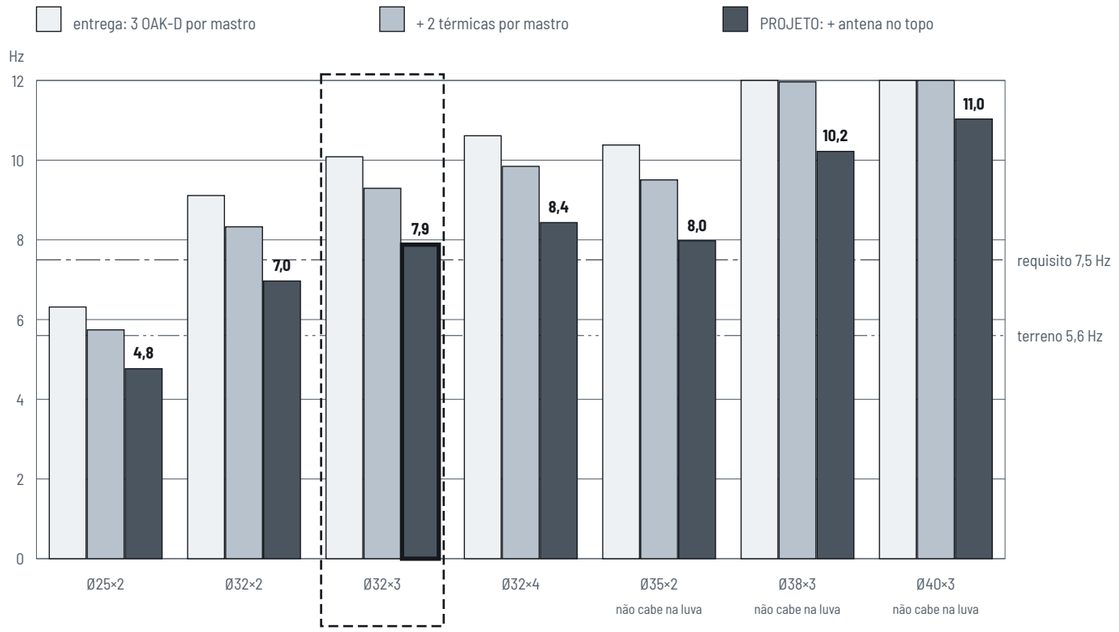
REGULAGEM E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR
Enchimento, nivelamento, folgas e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-35	35/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

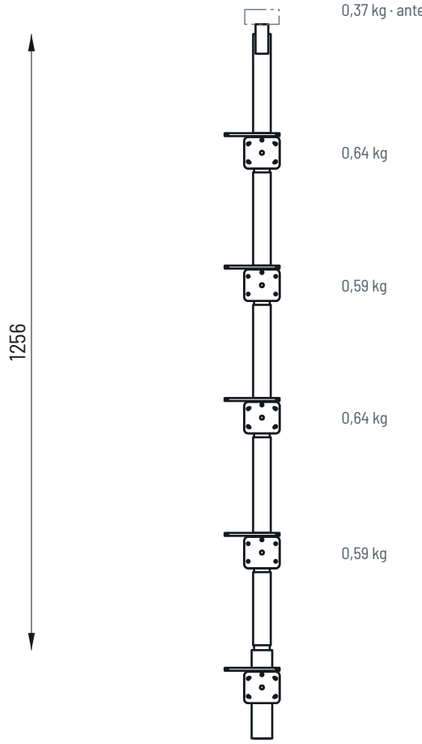
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



1ª FREQUÊNCIA DE FLEXÃO POR SEÇÃO DE TUBO

três estados do mastro · seção adotada tracejada



MASSAS DA CONTA

ESCALA 1:12,5

engaste no topo da luva · mastro +Y

RIGIDEZ DO MASTRO ≠ ISOLAMENTO DO SENSOR

	ENRIJECER	ISOLAR A CÂMERA
Faz	sobe a frequência própria	desacopla a câmera
Imagem	menos amplitude	menos borrão
Calibração	**intacta**	**destruída**

A fusão trata a extrínseca como constante; num mount isolado ela passa a depender da aceleração, e o erro não é um offset que a calibração corrija. Entre imagem com borrão e nuvem de pontos com erro de origem desconhecida, a primeira é recuperável.

Câmera rígida. O único sensor isolado é o LiDAR, nos coxins G-08 desde a Rev E: ele mede distância instantânea e não integra imagem no tempo.

O fator 0,95 sobre o Rayleigh é **hipótese** do engaste (haste em luva, 2 parafusos); o Ritz de 5 modos confere o método em 0,6 %. Tensão na raiz sob 80 N: 55 MPa, FS 4,34.

POR QUE O TUBO ENGROSSOU — DUAS VEZES

1ª vez, Ø25×2 → Ø32×2: o caso 6 do FEA — "1ª frequência do mastro ≥ 7,5 Hz" — estava aberto desde a Rev E e nunca fora verificado. O Ø25×2 dá 6,31 Hz com 3 câmeras. **2ª vez, Ø32×2 → Ø32×3:** o Ø32×2 foi calculado para três câmeras por mastro, e o projeto descreve cinco postos e a antena.

1ª FREQUÊNCIA	Ø25×2 (V3)	Ø32×2	Ø32×3
Entrega (3 OAK-D)	6,31 Hz	9,11 Hz	**10,08 Hz**
Cheio (+ 2 térmicas)	5,74 Hz	8,33 Hz	**9,29 Hz**
Projeto (+ antena)	**4,77 Hz**	**6,97 Hz**	**7,88 Hz**
Contra 7,5 Hz	**reprova**	**reprova**	passa
Δ de massa, 2 mastros	-0,87 kg	-0,58 kg	referência

O diâmetro externo fica em 32: o tubo entra na luva Ø42×5, que já alcança |Y| 297 de um envelope de 600. Só a parede cresce — e leva o furo do tubo a Ø26, com 40 % ocupados pelos cabos **ESTIMATIVA** (limite 40 %, P-40). **CALC**

A MARGEM CONTRA O TERRENO NÃO FECHA

CRITÉRIO	VALOR	RESULTADO
1ª frequência ≥ 7,5 Hz	7,88 Hz	**passa** (folga de 5 %)
Razão contra o terreno ≥ 2,0	1,41 (5,6 Hz)	**não passa**

A 1,4 m/s o mastro cheio amplifica o terreno 2,0×. A margem só fecha abaixo de **0,98 m/s**. Nem o Ø40×3, que não cabe na luva, fecha (1,97). O terreno de 5,6 Hz é **A VALIDAR** — critério, não medição. O ensaio V-12 decide: medir, ou limitar a marcha com o mastro cheio (P-39).

Antena: o mastro cheio cumpre 7,5 Hz com antena de até **0,42 kg** **CALC**; acima disso, Ø32×4 (8,43 Hz) estoura o furo dos cabos, ou a antena volta para a tampa (P-36, P-37). A massa da OAK-D é **A VALIDAR**: a 0,50 kg o mastro sai do requisito.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

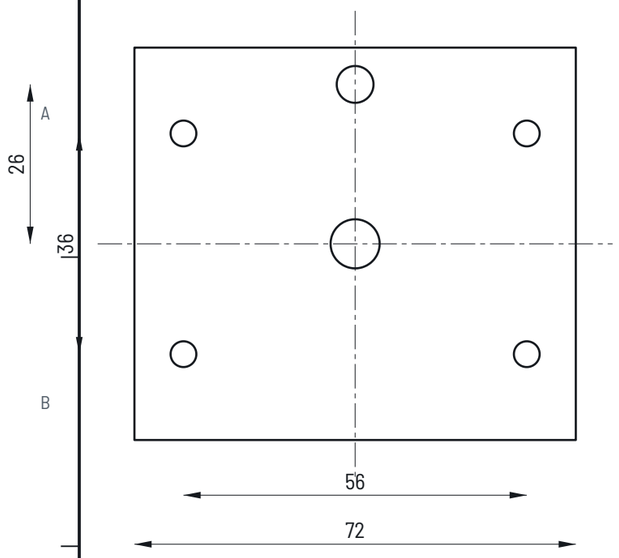
MASTRO — RIGIDEZ E VIBRAÇÃO
Por que o tubo engrossou e por que a câmera não é isolada

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-36	36/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
M-10 Al 6061-T6 · tubo Ø32×3	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

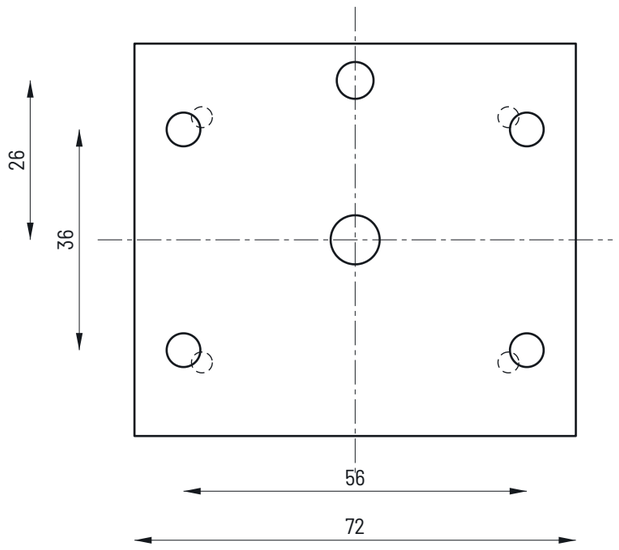
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



T-02 · PRATO VMS-60

ESCALA 1:1

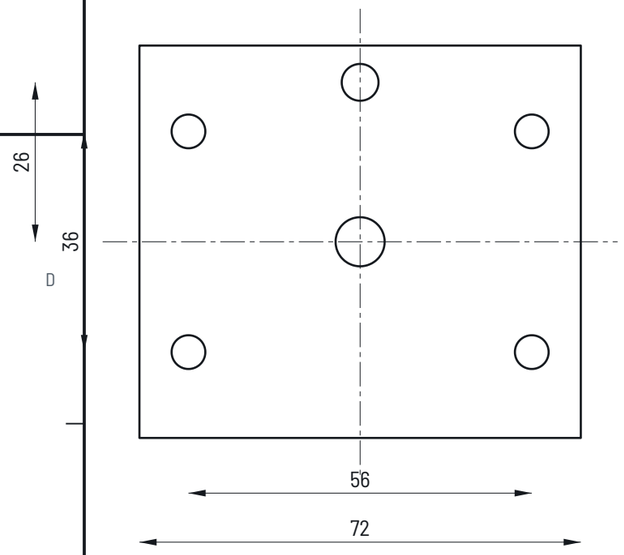
Ø8 H7 central · Ø6 H7 a 26 · 4× M5 roscados



T-03 · ADAPTADOR OAK-D

ESCALA 1:1

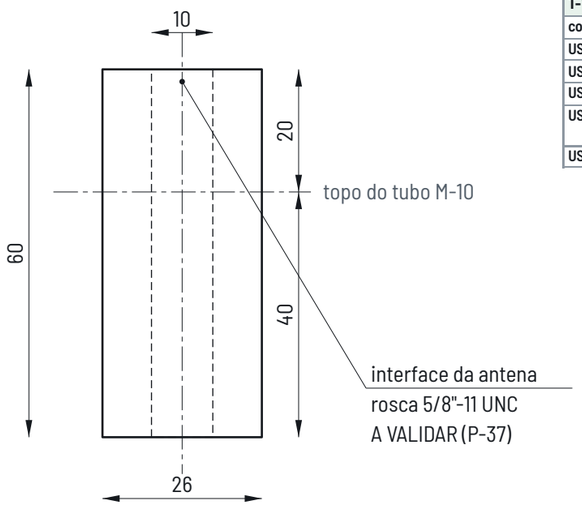
furação do sensor tracejada (P-06)



T-04 · ADAPTADOR TÉRMICO

ESCALA 1:1

sem furação de sensor (P-30)



T-10 · ADAPTADOR DA ANTENA

ESCALA 1:1

corte · sai no lugar da ponta M-12

ROTEIRO DE USINAGEM

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
T-01 — Braçadeira do mastro (metade) · 20 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de aperto	60 × 50 ± 0,3 · 2× Ø6,6	—
USINAR 2	Fresar o canal semicircular do tubo	R16 ou R21 conforme o posto, ± 0,1	Ra 6,3
USINAR 3	Serrilhar o canal	serrilha axial: é o que impede a braçadeira de escorregar sob vibração	Rz 25
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-02 — Prato de interface VMS-60 · 10 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e todos os furos	4× Ø4.2 (furo de macho M5) em 56 × 36 · 7× Ø6 de índice em R26 · Ø8,5 central	—
USINAR 1.5	Rosquear os 4 furos M5	M5-6H passante nos 10 mm do prato — é a rosca que prende o adaptador	—
USINAR 2	Alargar o alojamento do pino de referência	Ø8 H7 — é a cota que define a repetibilidade da interface	Ra 1,6
USINAR 3	Alargar o alojamento do pino anti-giro	Ø6 H7, a 26 ± 0,02 do pino de referência	Ra 1,6
USINAR 4	Alargar os 7 furos de índice	7× Ø6 H7 em R26, passo 10° ± 0,05°	Ra 1,6
USINAR 5	Facear a face VMS	planeza 0,05 — é a face de referência da câmera	Ra 1,6
USINAR 6	Prensar os dois pinos	H7/s6, pinos ISO 2338 em inox	—
T-03 — Adaptador de sensor VMS-60 · 9 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e a furação do sensor	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7 · furação do modelo	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-04 — Adaptador térmico removível VMS-60 · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e os alojamentos de pino	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Furação do SENSOR	A DEFINIR com o modelo da câmera térmica (P-30): a peça NÃO sai da oficina sem ela	—
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-10 — Adaptador da antena GNSS no mastro · 2 un · Al 6061-T6			
corte 1	Serrar a barra	Ø30 × 64 (sobremetal)	—
USINAR 2	Tornear o encaixe	Ø26 g6 × 40 — entra no furo do tubo	Ra 1,6
USINAR 3	Furar o centro para o cabo	Ø10 passante, rebarbar as duas bocas	Ra 3,2
USINAR 4	Furar a trava transversal	1× Ø6,6 a 20 mm da face inferior (F-57)	—
USINAR 5	Interface da antena	rosca 5/8"-11 UNC é A VALIDAR com o modelo escolhido (P-37): NÃO usinar antes	—
USINAR 6	Anodizar	anodização dura 15 µm	—

AJUSTES E ORDEM

INTERFACE	AJUSTE
Pino Ø8 no prato T-02	H7 / s6 — fica no prato
Pino Ø8 no adaptador	H7 / h6 — folga 0,024
Anti-giro Ø6	H7 / h6, braço angular
Índice de inclinação	H7 / h6 · 7 posições, 10°

Os dois alojamentos de pino do T-02 são alargados **no mesmo setup**, a 26 ± 0,02: é essa cota, e não o diâmetro, que dá a repetibilidade angular. Pinos ISO 2338 são **comprados** (F-40 a F-42). O furo do sensor nos adaptadores é **A VALIDAR**: os 4 furos Ø3,4 do T-03 são provisão (P-06). T-10 só se usina com a antena escolhida (P-37).

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — INTERFACE VMS-60

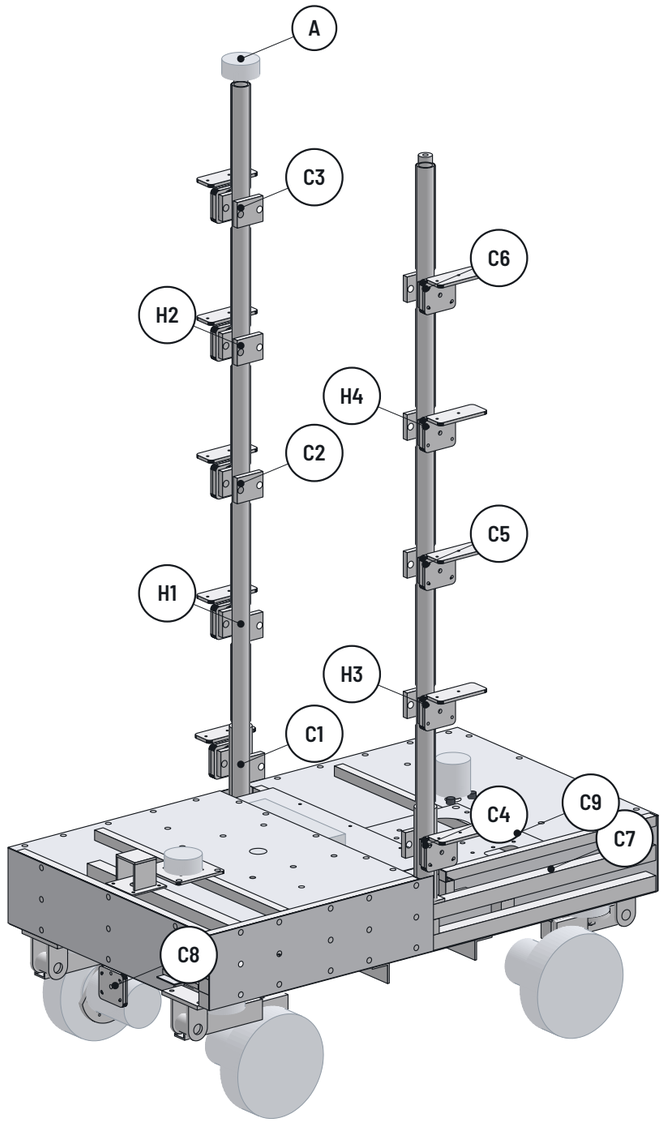
Prato T-02, adaptador T-03 e os pinos de referência

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-37	37/42	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · pinos Inox 304	ISO 2768-mK · pinos ISO 286	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



OS NOVE POSTOS DE SENSOR E AS POSIÇÕES OPCIONAIS

ESCALA 1:8

todos com a mesma face VMS-60

POSTOS E POSIÇÕES

POSTO	ONDE	Z	CLASSE	AJUSTE
C1 / C4	mastro, 1º andar	450	inspeção	altura e inclinação
C2 / C5	mastro, 2º andar	1000	inspeção	altura e inclinação
C3 / C6	mastro, 3º andar	1540	inspeção	altura e inclinação
C7 / C8	sob o nariz e sob a traseira do chassi	210	navegação	inclinação
C9	sobre a janela de raiz, olhando para baixo	298	inspeção	fixa
H1 / H3	mastro, entre o 1º e o 2º andar · térmica removível	725	inspeção	altura e inclinação
H2 / H4	mastro, entre o 2º e o 3º andar · térmica removível	1270	inspeção	altura e inclinação
A	topo do mastro +Y · antena GNSS (provisão T-10)	1802	navegação	rosca A VALIDAR

C7, C8 e C9 são as três que o V3 não tinha de verdade. As posições H e A são opcionais: o mastro é calculado com elas montadas (folha 36), e as térmicas saem à mão (folha 41). NOVO

CLASSES DE SENSOR, E POR QUE ELAS IMPORTAM

CLASSE	O QUE SIGNIFICA PARA O SOFTWARE
navegação	Sensor de navegação — a ausência dele PARA o rover
inspeção	Sensor de inspeção agrícola — a ausência degrada a missão, não a segurança
comunicação	Equipamento de comunicação — a ausência tira a telemetria

A ausência de uma câmera de inspeção **não pode impedir a inicialização nem a navegação**; a de LiDAR, GNSS ou IMU tem de impedir. É requisito de software, não de hardware.

MATRIZ DE COMPATIBILIDADE DO POSTO VMS-60

MÓDULO	VMS?	POR QUÊ
OAK-D Pro W PoE (base)	**sim**	desenho dimensional e furação reais (P-06); massa é ESTIMATIVA
Câmera térmica radiométrica compacta	**sim**	NENHUM MODELO ESCOLHIDO. Adaptador T-04 é requisito, não desenho
Câmera RGB alternativa (GigE industrial)	**sim**	furação própria: exige adaptador novo, que é 1 peça de chapa 6
Sensor multiespectral	**sim**	modelo não escolhido; massa e consumo são FAIXA
LiDAR Livox Mid-360	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de 360° livres e fica no alto da gaiola, em G-06 com coxins. É o único sensor que permanece ISOLADO — ver `mastro.py`
Antena GNSS RTK	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de vista livre ao céu e plano de terra. Tem duas provisões — T-10, no topo do mastro (esboço do projeto), e N-01, na tampa (V3). A escolha é decisão aberta (P-36)
IMU	não	NÃO vai em posto VMS: tem de ficar o mais perto possível do CG, não no alto do mastro — no mastro ela mediria a vibração do mastro, não o movimento do rover
Terminal de comunicação por satélite	não	NÃO vai em posto VMS: berço próprio T-07 na tampa, envelope máximo 220 × 240 × 40

ENERGIA E REDE COM NOVE CÂMERAS

GRANDEZA	SEM TÉRMICA	2 TÉRMICAS	4 TÉRMICAS
9 × OAK-D a 12,95 W (teto 802.3af cl. 3)	116,5 W	116,5 W	116,5 W
térmicas a 3,0 W (FAIXA) + satélite 30 W (provisão)	30 W	36 W	42 W
Total com perdas de PoE (conversor de 360 W: cabe)	**167 W**	**174 W**	**181 W**
Portas Ethernet (OAK-D + LiDAR + térmicas)	10	12	14
Cabe em 8 portas? / em 12?	não / sim	não / sim	não / **não**

A 9ª câmera não dói na energia, dói na rede. São 10 portas com o LiDAR: switch PoE+ de 12 portas é **item novo de BOM** (P-31), e cobre até 2 térmicas por Ethernet. As 4 posições cheias exigem 16 portas — ou térmica USB pela Jetson, que depende do modelo (P-30). Banda: 540 Mbit/s, 54 % de um uplink de 1 Gbit/s. CALC

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

OS NOVE POSTOS DE SENSOR
Mapa, classes, compatibilidade, energia e rede

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-38	38/42	1:8		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
–	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

TROCAR UM SENSOR EM CAMPO

Nove passos, chave Allen de 3 mm e nada mais — o **módulo térmico** é mais curto: sai com a mão (folha 41). O passo 5 é o que importa.

N	O QUE FAZER	POR QUÊ
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do posto	o conector é o único ponto elétrico
3	Soltar os 4 parafusos M5 do adaptador T-03	chave Allen 3 mm
4	Retirar o adaptador com a câmera	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01	é o que preserva a calibração extrínseca
6	Montar o adaptador novo nos pinos, apertar os 4 M5 a 5 N·m	cruzado
7	Reconectar o M12 e ligar	o sistema detecta o número de série novo
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos
9	Registrar no inventário: posto, modelo, série, data	rastreabilidade

Passo 5 — não tocar na braçadeira T-01. É ela que define altura e azimute, e é a única camada cuja alteração exige recalibrar a extrínseca. O adaptador sai e volta sobre os pinos; a braçadeira fica onde está.

PROTEÇÃO, AMEAÇA POR AMEAÇA

AMEAÇA	DE ONDE VEM A PROTEÇÃO
Galho vindo de frente	lente recuada 6 mm atrás da face do adaptador + sobrancelha T-05 avançando 40 mm acima do eixo óptico
Galho vindo de cima	sobrancelha T-05, que é a peça sacrificial: 2 parafusos M4 e troca em campo sem ferramenta especial
Galho vindo de fora para dentro	o protetor envolve o canto externo superior; o lado de dentro é protegido pelo próprio mastro
Pedra lançada pela roda	as câmeras de extremidade ficam SOB a chapa de fundo, com a chapa por cima e 60 mm de recuo da borda
Impacto no mastro inteiro	bainha anti-galho M-11 em UHMW-PE sobre o tubo, nos trechos entre câmeras
Chuva e lavagem	conector M12 codificação X por posto; a vedação é do conector, não de caixa — ver nota sobre IP
Poeira e lama	nenhuma fenda horizontal voltada para cima no posto VMS; o prato T-02 é inclinável e drena
Vibração	montagem RÍGIDA por decisão de projeto — ver `mastro.py`

O QUE O SOFTWARE TEM DE FAZER

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Identificação do módulo	Cada posto VMS tem um identificador físico. O software lê o número de série da câmera na enumeração Ethernet e o associa ao POSTO, não ao equipamento — é o posto que tem calibração extrínseca, não a peça.
Detecção de desconexão	Perda de enumeração por mais de 2 s = módulo ausente. O sistema registra, segue operando e marca os dados daquele posto como indisponíveis.
Operação degradada	A ausência de qualquer câmera de INSPEÇÃO não impede a inicialização nem a navegação. A ausência de LiDAR, GNSS ou IMU — classe navegação — impede, e isso é projeto, não falha.
Perfil por modelo	Cada modelo de sensor tem um perfil: driver, resolução, taxa, intrínsecos de fábrica e limites. Trocar o modelo num posto troca o perfil, não o código.
Verificação de calibração após troca	Ao detectar número de série novo num posto conhecido, o sistema exige a verificação: alvo conhecido, erro de reprojeção medido, aceite se abaixo do limite de 0.1°. Com pino de referência o esperado é passar de primeira.
Detecção de perda de referência	Se a braçadeira T-01 for afrouxada, a extrínseca muda e o pino não protege. O software NÃO tem como saber sozinho — por isso o procedimento de manutenção exige registro manual, e é a maior fragilidade desta arquitetura. Ver `pendencias`.
Sincronização temporal	Todos os fluxos com carimbo de tempo da mesma base. Um módulo novo sem sincronização entra como fluxo isolado, não entra na fusão.
Interface com o SaaS	Inventário de módulos por rover, com posto, modelo, número de série e data da última calibração. NOT_IMPLEMENTED no SaaS.

O inventário de módulos por rover — posto, modelo, número de série, data da última calibração — é interface com o SaaS e está como `NOT_IMPLEMENTED`.

ENSAIOS QUE ESTA ARQUITETURA EXIGE

CÓD.	ENSAIO	ACEITE
V-10	Repetibilidade da interface VMS	Montar e desmontar o mesmo adaptador 10 vezes, medindo a orientação com alvo a 5 m. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. É o ensaio que valida ou derruba o argumento do pino.
V-11	Grau de proteção do posto montado	Jato e poeira conforme IEC 60529 no conjunto conector + cabo + câmera. Sem isto o projeto NÃO declara IP.
V-12	Vibração do mastro em campo	Acelerômetro nos três andares, percurso de 1 km em rua de café. Mede o espectro real e fecha a margem de frequência que hoje é critério, não medição.
V-13	Impacto de galho no protetor	Carga lateral progressiva no protetor T-05 até a ruptura. Aceite: o protetor rompe antes do adaptador, e a câmera sobrevive.
V-14	Troca em campo cronometrada	Técnico com ferramenta de campo troca uma câmera do andar alto. Aceite: abaixo de 10 minutos, sem recalibração.
V-15	Operação com módulo ausente	Desconectar cada câmera de inspeção, uma por vez, com o rover em missão. Aceite: nenhuma interrupção de navegação.
V-16	Repetibilidade do módulo térmico com parafuso de aperto manual	Como o V-10, mas com os 4 parafusos imperdíveis apertados à mão por três técnicos diferentes. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. Define também o aperto mínimo que o procedimento exige.
V-17	Antena GNSS no topo do mastro	RTK em marcha na lavoura com a antena em T-10 e depois em N-01, mesma rota. Compara: tempo para fixar, perdas de fix, erro cruzado. É o que decide a pendência P-36 com dado, e não com preferência.

Nenhum destes ensaios foi feito. O V-10 é o que valida ou derruba o argumento do pino, que é a base de toda esta arquitetura — enquanto ele não rodar, a repetibilidade de 0,048° é cálculo, não medição. **A VALIDAR**

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

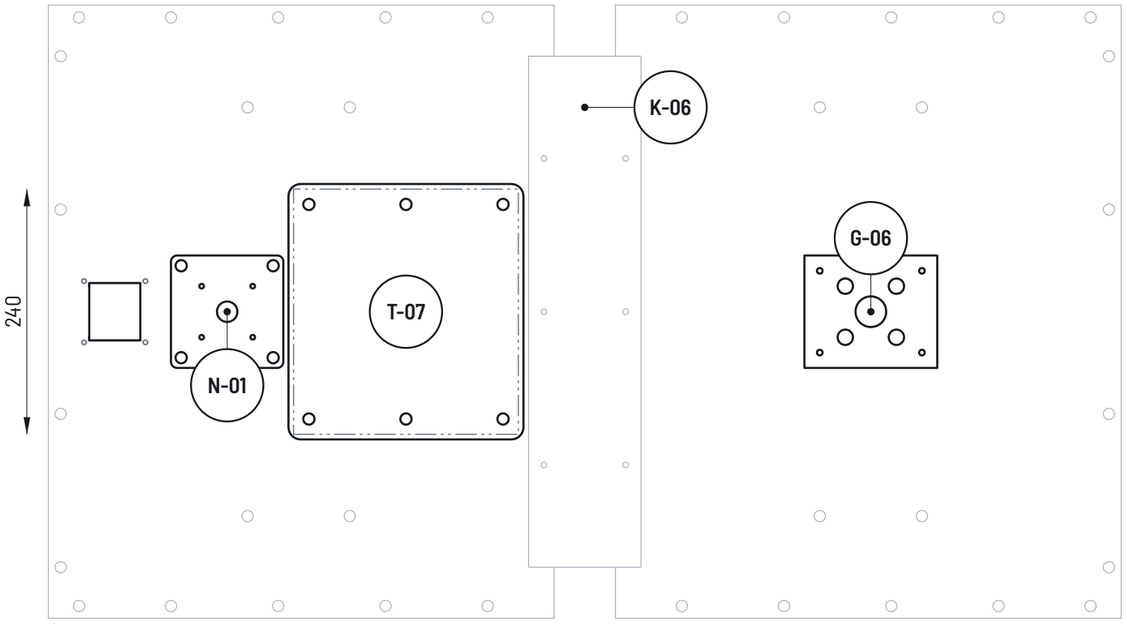
TROCA DE MÓDULO EM CAMPO
Procedimento, proteção, software e ensaios

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-39	39/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



DECK — O QUE JÁ OCUPA E O QUE SOBRA

ESCALA 1:6

vista superior, tampas em contexto

PROVISÃO DE COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE — E O QUE ELA NÃO RESOLVE

O V3 **não tinha provisão nenhuma**: a busca por "Starlink" em todo o projeto dava zero ocorrências — nem suporte, nem massa, nem consumo. O V4 abre a provisão, e abre com o número honesto do que cabe. NOVO

REQUISITO DO TERMINAL	VALOR
Envelope máximo (L × W × H)	**220 × 240 × 40 mm**
Fixação	6 × M5 em porca-rebite, malha 190 × 210
Passagem de cabo	Ø32 central, com passa-cabo
Consumo reservado no orçamento	30 W
Interface	Ethernet — porta no switch PoE+ de 12 portas (P-31)

Um terminal de ~300 × 260 mm — que é a classe do Starlink Mini — NÃO CABE nesta provisão. O deck já tem o suporte do LiDAR em |X| 215…345, a antena GNSS em 295…405, a faixa central em |X| ≤ 55 e o E-STOP em 420…500. O único vão contínuo é X −290…−60, e ele dá 220 mm. Caber exigiria deslocar o LiDAR ou o GNSS — decisão de projeto, não de desenho. Pendência **P-32**.

PENDÊNCIAS QUE O V4 ABRE

CÓD.	ASSUNTO	GRAU	O QUE FALTA
P-06	Desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE	CRÍTICA	Bloqueia a furação do adaptador T-03, que é a peça que define a modularidade. Os 4 furos Ø3,4 desenhados são PROVISÃO — a furação real vem do fabricante. Sem ela, T-03 não é cota de fabricação.
P-30	Modelo da câmera térmica	ALTA	Nenhum escolhido. O adaptador T-04 existe como REQUISITO: uma chapa 72×64×6 com a face VMS-60 de um lado e a furação do modelo do outro. É 1 peça de corte a laser por modelo adotado.
P-31	Switch PoE de 12 portas	ALTA	A 9ª câmera estoura o switch de 8 portas. Item NOVO de BOM, não previsto no V3.
P-32	Terminal de comunicação por satélite	MÉDIA	Provisão desenhada para até 220 × 240 × 40 mm. Um terminal da classe 300 × 260 — que é a do Starlink Mini — NÃO CABE sem deslocar o suporte do LiDAR ou a antena GNSS.
P-33	Detecção de afrouxamento da braçadeira	MÉDIA	O software detecta troca de módulo, mas não detecta que alguém mexeu na altura. É a fragilidade da arquitetura, e hoje só o procedimento cobre.
P-34	Grau de proteção IP do posto	MÉDIA	Não declarado, por não ter ensaio. Ensaio V-11.
P-36	Onde fica a antena GNSS RTK: topo do mastro ou tampa	ALTA	O esboço do projeto põe a antena no topo do mastro; o V3 desenhou N-01 na tampa. As duas têm provisão no V4 e nada foi decidido. No topo: céu livre, mas 1,83 m de braço de alavanca (compensação de inclinação por IMU é obrigatória) e a massa de ponta custa frequência do mastro. Na tampa: sem braço de alavanca, mas multicaminho do próprio rover. Ensaio V-17.
P-37	Antena GNSS: modelo e massa	ALTA	Nenhuma escolhida. O mastro cumpre 7,5 Hz com antena de até 0.42 kg (ver `mastro.py`). Antena mais pesada exige Ø32×4 ou outro conceito. A rosca de 5/8"-11 UNC é o padrão de topografia e está A VALIDAR com o modelo.
P-38	Câmera térmica: cabe no envelope e deixa livre o acesso aos parafusos?	ALTA	O módulo removível tem de caber em 72 × 64 × 46 mm (prato e sobrancelha T-05) e deixar livre a cabeça dos 4 parafusos. Se a câmera escolhida cobrir os parafusos, o T-04 ganha um espaçador — é uma peça a mais, não um redesenho.
P-39	Margem do mastro contra o terreno não fecha a 1,4 m/s	MÉDIA	Com o mastro cheio a razão frequência/excitação é 1,41 contra o mínimo de 2,0; a margem só fecha abaixo de ~1,0 m/s. A excitação é critério, não medição. Ensaio V-12 decide: ou o espectro real é benigno, ou a velocidade com mastro cheio é limitada.
P-40	Cabos dentro do tubo do mastro	MÉDIA	Com a parede de 3 mm o furo do tubo é Ø26. Os 5 cabos M12 e o coaxial da antena de um mastro ocupam cerca de 40 % dele com cabos de Ø7 — que é ESTIMATIVA, nenhum cabo foi escolhido. Acima de Ø7 passa do limite de 40 %. Se passar: cabos de menor diâmetro, ou canaleta externa sob a bainha.
P-41	Mastro em perfil T 30×30, como no esboço	MÉDIA	O esboço do projeto desenha o mastro em perfil de alumínio T com T-nuts. O V4 manteve o tubo Ø32×3 com braçadeira porque a rigidez do tubo foi calculada e a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto. Se o perfil for preferido por montagem, é preciso a ficha (momento de inércia) e um novo cálculo de frequência — o caso 6 do FEA não pode ser assumido.
P-35	Campo de visão real da OAK-D Pro W	MÉDIA	128° × 80° são os valores divulgados, não ficha técnica no projeto. O protetor T-05 é dimensionado por eles; se mudarem, redimensiona.

ACIMA DA LINHA DE PROTEÇÃO Z 400

A baseline exige que nada do corpo passe de Z 400. Três coisas passam, e as três são antena ou sensor que precisa ver:

ITEM	TOPO	POR QUÊ
N-01 · suporte da antena GNSS	Z 403,2	já no V3; a antena precisa de vista livre ao céu
G-06 · suporte do LiDAR	Z 413,2	já no V3; 360° de varredura
T-07 · berço do terminal satelital	Z 402,2	novo no V4; +6 mm

É exceção deliberada e já existente, não descuido: pôr antena abaixo da linha de proteção é anular a antena. O que está acima de Z 400 é tudo removível e sacrificável; a estrutura do corpo continua abaixo.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

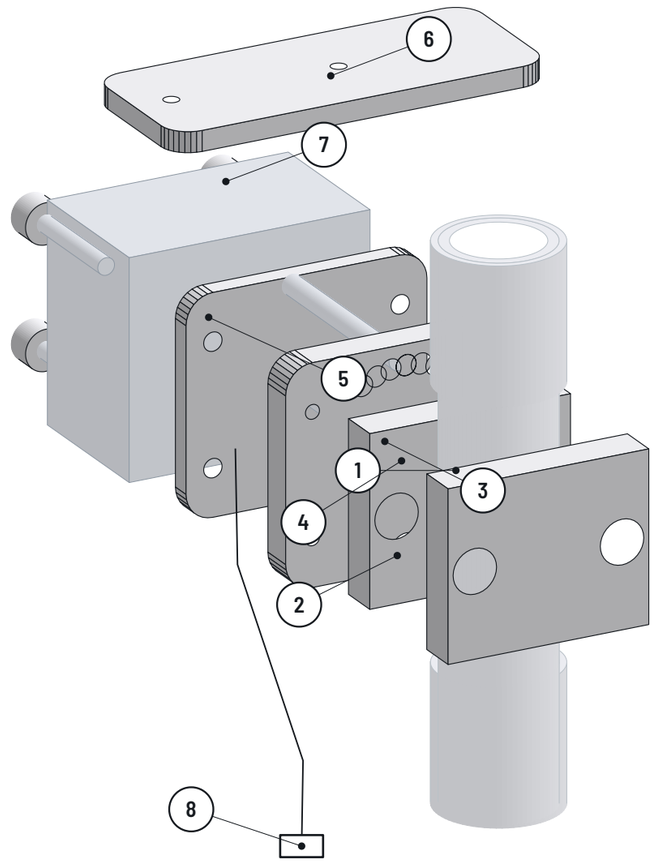
PROVISÃO DE SATÉLITE E PENDÊNCIAS DO V4
O que cabe no deck e o que fica acima de Z 400

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-40	40/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-07 Al 5052-H32 · chapa 4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



POSTO TÉRMICO REMOVÍVEL — EXPLODIDA

SEM ESCALA

o mastro ao fundo; o módulo sai para fora, em um bloco

O QUE FICA E O QUE SAI

#	PEÇA	ESTADO	NOTA
1	T-01 braçadeira	fica	posição: altura e azimute
2	T-02 prato VMS-60	fica	índice de inclinação, 7 posições
3	pinos Ø8 H7 · Ø6 H7	ficam no prato	repõem a mesma pose
4	T-04 adaptador	**sai**	sem furação de sensor (P-30)
5	câmera térmica	**sai**	cabe em 72×64×46
6	T-05 sobrancelha	**sai**	2 × M4, sacrificial
7	4 × M5 imperdíveis	**aperto manual**	rosqueiam em T-02
8	cabo com conector M12	**desconecta antes**	IP não declarado

Conceito. Esta folha mostra a **ideia**, e a ideia só fica cota de fabricação quando o modelo da térmica existir: o T-04 não tem furação de sensor **A VALIDAR**, e o corpo da câmera tem de deixar livre a cabeça dos 4 parafusos (P-38). Nada aqui é validado por desenho ou renderização — o ensaio V-16 mede a repetibilidade com aperto manual.

O ESBOÇO DO PROJETO, ITEM A ITEM

O ESBOÇO PEDE	O V4 FAZ
OAK-D **fixa e calibrada**, parafusos permanentes	Posto fixo: T-03 + 4 × M5 de cabeça sextavada interna, com chave. Pinos no prato. A troca exige a verificação de calibração (folha 39).
Térmica **módulo removível**, encaixe rápido, manípulo	T-04 + 4 × M5 **imperdíveis**, de aperto manual, nos **mesmos** pinos. Sai sem ferramenta e volta à mesma pose.
Conector M12 de desconexão rápida, cabo blindado	M12 no cabo do módulo, desconectado ANTES de soltar os parafusos. Grau IP **não declarado**: só o ensaio V-11 o dá.
"Direcionamento manual e travamento"	Inclinação por índice de 10°, de −30° a +30°, com pino; azimute pela braçadeira, travada por 2 × M6.
Lente com proteção	Sobrancelha T-05 acima; **nada** diante nem ao lado da lente (campo de visão).
Mastro em perfil T 30×30 com T-nuts	**Mantido o tubo Ø32×3 com braçadeira**: a rigidez dele foi CALCULADA (folha 36); a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto (P-41).

O esboço foi usado como **intenção** — é imagem conceitual, sem cotas, e não é fonte de dimensão de fabricação. Tudo que tem número aqui vem do modelo do caderno.

COMO O MÓDULO SAI

N	O QUE FAZER	POR QUÊ
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do módulo	o conector é o único ponto elétrico; o cabo fica no mastro
3	Soltar os 4 parafusos imperdíveis M5 com a mão	sem ferramenta — é o que torna o módulo removível
4	Retirar o módulo inteiro (adaptador T-04 + câmera + protetor T-05)	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01 nem no índice de inclinação	é o que preserva a posição calibrada
6	Encaixar o módulo nos pinos e apertar os 4 parafusos com a mão, em cruz	aperto manual firme; torque a definir no ensaio V-16
7	Reconectar o M12, ligar e confirmar o posto no inventário	o sistema lê o número de série
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos

O QUE AINDA NÃO ESTÁ FECHADO

- **P-30** — modelo da câmera térmica: sem ele, T-04 é blank.
- **P-38** — cabe nos 72×64×46 e deixa os parafusos livres?
- **V-16** — repetibilidade com aperto manual; hoje só o parafuso de ferramenta tem número (0,048°, cálculo).
- **P-41** — perfil T 30×30: precisaria de ficha e de novo cálculo.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MÓDULO TÉRMICO REMOVÍVEL E POSTO FIXO

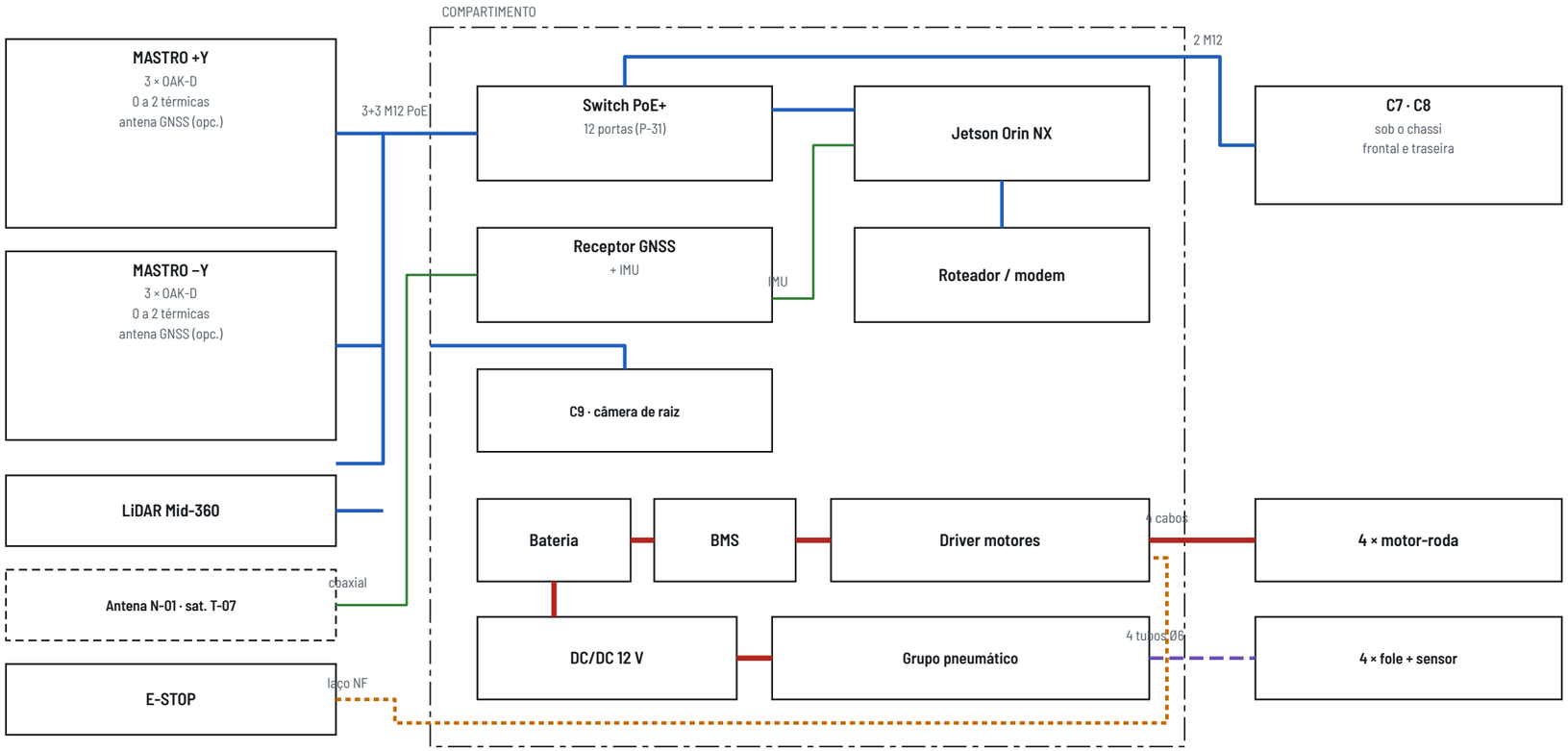
A OAK-D fica calibrada; a térmica sai com a mão e volta à mesma pose

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-41	41/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-04 Al 6061-T6 · parafusos inox A4	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



REGRAS DE ROTEAMENTO — PROPOSTAS

1. **Potência e dados em lados diferentes.** Potência (driver, BMS, DC/DC) pelo lado −Y; dados e PoE pelo lado +Y. Quando precisarem se cruzar, cruzam a 90°, nunca em paralelo. A distância mínima entre os dois depende do fabricante do driver e não está nas fichas que o projeto tem.
2. **Nada de potência no tubo do mastro.** O tubo leva só PoE/Ethernet e coaxial. Potência no mastro só se um sensor pedir tensão própria — e nenhum pede, com PoE.
3. **Alívio de tração em toda saída.** Cada cabo que sai do tubo, da luva ou do módulo térmico tem passa-cabo e alívio de tração. O cabo do módulo térmico sai pelo lado da braçadeira, com laço, para que o módulo saia sem esticá-lo.
4. **E-STOP é laço de segurança.** Contato em série, fiado ao driver e ao BMS, independente da rede e do computador. Software nenhum participa do corte.
5. **Conector sempre separável do lado do módulo.** M12 em todo posto de sensor: o cabo fica no mastro e o conector é o único ponto elétrico a desfazer na troca. O grau IP desse conjunto NÃO é declarado (V-11).
6. **Cabo de motor com laço.** Os 80 mm de curso da roda movem o motor em relação ao passa-cabo. O trecho exposto leva conduíte e um laço de folga; sem ele, o primeiro ciclo de suspensão fadiga o cabo.

LISTA DE INTERLIGAÇÃO — COMPRIMENTOS ESTIMADOS

#	LIGAÇÃO	CLASSE	QTD	MEIO	PASSAGEM PELA ESTRUTURA	CABO
1	Bateria → BMS	Potência	1	cabo de potência	—	—
2	BMS → Driver dos motores	Potência	1	cabo de potência	—	—
3	Driver → 4 motores-roda MPW86	Potência	4	potência + encoder, conduíte	passa-cabo Ø32 na chapa de fundo, (±300; ±80)	≥ 1,0 m
4	Bateria / BMS → Conversor DC/DC 12 V	Potência	1	cabo de potência	—	—
5	DC/DC 12 V → Jetson, switch, compressor, válvulas, faróis	Potência	feixe	cabo 12 V	—	—
6	E-STOP (tampa traseira) → Driver e BMS	Segurança	1 laço	cabo de 2 vias, hardwired	furo Ø22,5 na tampa K-05	—
7	3 × OAK-D do mastro +Y → Switch PoE+	Dados	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	entrada Ø12 no tubo, saída lateral Ø20 na luva	≥ 2,3 m
8	3 × OAK-D do mastro −Y → Switch PoE+	Dados	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	idem, no mastro −Y	≥ 2,3 m
9	Térmicas removíveis (0 a 4) → Switch PoE+ ou Jetson	Dados	0 a 4	M12; Ethernet ou USB (P-30)	idem, nos postos H1 a H4	≥ 2,0 m
10	C7 frontal, C8 traseira → Switch PoE+	Dados	2	M12 X	SOB o chassi: passagem para o compartimento NÃO ESTÁ NO MODELO	≥ 1,5 m
11	C9 câmera de raiz → Switch PoE+	Dados	1	M12 X	dentro do compartimento	≥ 1,0 m
12	LiDAR Livox Mid-360 → Switch PoE+	Dados	1	cabo do fabricante	furo Ø30 em G-06 e K-04	≥ 1,2 m
13	Terminal de satélite (opcional) → Switch PoE+	Dados	0 ou 1	Ethernet	furo Ø32 em T-07 e em K-05 (acrescentado nesta revisão)	≥ 1,5 m
14	Switch PoE+ → Jetson Orin NX	Dados	1	Ethernet	—	—
15	Jetson → Roteador / modem	Dados	1	Ethernet	—	—
16	Antena GNSS RTK → Receptor GNSS	Sinal	1 ou 2	coaxial	Ø10 em T-10 (topo do mastro) ou Ø20 em N-01/K-05 (tampa)	≥ 2,6 m
17	IMU → Jetson	Sinal	1	CAN ou serial	—	—
18	4 sensores de altura W-16 → Controlador da suspensão	Sinal	4	analógico blindado	pelo passa-cabo da roda	—
19	Compressor → Reservatório → secador → manifold	Pneumática	1	tubo PU	—	—
20	Manifold → 4 foles	Pneumática	4	tubo PU Ø6, engate F-36	pelo colar W-12 de cada canto	—

PASSAGENS PELA ESTRUTURA

ONDE	QUEM PASSA	ESTADO
Tubo M-10 — entrada Ø12, 30 mm abaixo de cada posto	cabos dos 5 postos de cada mastro	só no texto
Luva M-01 — saída lateral Ø20	todos os cabos do mastro	só no texto
Topo do mastro — furo Ø10 axial do T-10	coaxial da antena	modelada
Chapa de fundo C-01 — passa-cabo Ø32 (×4)	cabos dos motores-roda	modelada
Tampa K-04 e suporte G-06 — Ø30	LiDAR	modelada
Tampa K-05 — Ø20 sob a N-01	antena GNSS na tampa	modelada
Tampa K-05 — Ø32 e 6 furos M5 sob o T-07	terminal de satélite	modelada
Tampa K-05 — Ø22,5 sob o E-STOP	botão de emergência	modelada
Sob o chassi → compartimento	câmeras de extremidade C7 e C8 (T-06)	**FALTA**
Colar W-12 — linha de ar	4 tubos PU para os foles	só no texto

INTERLIGAÇÃO FUNCIONAL

SEM ESCALA

o que liga a quê; não é chicote

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

ROTEAMENTO DE CABOS E INTERLIGAÇÃO

Potência, dados e sinais: de onde a onde e por onde passam

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-42	42/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		